sinus.

CADERNOS DE MEDICINA

FARMACOLOGÍA I · UCP · P2

Apostila de farmacologia

Clases 6 a 9 · SNA, colinérgicos, adrenérgicos, AINEs, opioides e corticoides

Entender o mecanismo. Explicar a resposta.

amarelo cai na prova · vermelho alerta / erro clássico · **negrito** termo-chave

FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · Todos os direitos reservados
Base: aulas do Dr. Cristhiam Giménez · UCP / CDE

Sistema nervoso autónomo 4 capítulos · Clase 6

01 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Antes do fármaco, entenda o circuito

Base do assunto: Clase 6 · páginas 5–23

TEXTO DA AULA

O **sistema nervoso autónomo (SNA)** regula funções viscerais sem decisão consciente: frequência cardíaca, pressão arterial, motilidade intestinal, diâmetro da pupila, micção e secreções glandulares. Ele participa da **homeostasis** e ajusta o funcionamento dos órgãos às necessidades do momento.

Anatomicamente, o sistema nervoso divide-se em **sistema nervoso central (SNC)**, cérebro e medula espinhal, e **sistema nervoso periférico (SNP)**. O SNP se subdivide em **somático**, que comanda músculos voluntários esqueléticos sem gânglios periféricos, e **autônomo**. As **fibras aferentes** levam informação das vísceras ao SNC, inclusive a dor referida. As **fibras eferentes** executam as respostas autonômicas, divididas em dois ramos antagônicos: **simpático** (luta ou fuga) e **parassimpático** (repouso e digestão).

Simpático e parassimpático: a comparação que sustenta o estudo

Característica	Simpático (adrenérgico)	Parassimpático (colinérgico)
Origem anatômica	Toracolombar: medula espinhal de T1 a L2	Craniossacra: III (oculomotor), VII (facial), IX (glossofaríngeo), X (vago) e S2–S4
Fibra pré-ganglionar	Geralmente curta	Geralmente longa
Fibra pós-ganglionar	Geralmente longa	Geralmente curta
Gânglios	Cadeia paravertebral (GCS, GCM, GCI) e pré-vertebrais (celíaco, mesentéricos, aórtico-renal): afastados do órgão	Ciliar, pterigopalatino, submandibular, ótico e plexos viscerais: próximos ou dentro do órgão
Neurotransmissor pré-ganglionar	Acetilcolina em receptor nicotínico neuronal (Nn)	Acetilcolina em receptor nicotínico neuronal (Nn)
Neurotransmissor pós-ganglionar	Principalmente noradrenalina (α ou β, conforme o tecido)	Acetilcolina em receptor muscarínico (M1 a M5)

Característica	Simpático (adrenérgico)	Parassimpático (colinérgico)
Distribuição	Ampla e difusa: prepara todo o organismo para alerta	Mais localizada e específica por órgão
Resposta típica no coração	Aumenta frequência e força	Diminui frequência e condução

Entenda melhor

A via autonômica geralmente usa **dois neurônios**: o primeiro sai do SNC e termina no gânglio; o segundo segue do gânglio até o órgão. Na via somática para músculo esquelético, **um único** neurônio motor vai do SNC até a união neuromuscular. Essa diferença explica por que a placa motora é bem definida e a sinapse autonômica é difusa.

A **dupla inervação** ajuda a explicar respostas opostas no coração, na pupila e no intestino. Porém, não transforme esse padrão em regra absoluta: muitos vasos recebem principalmente controle simpático. **A ausência de inervação parassimpática importante não significa ausência de receptores capazes de responder a um fármaco**.

Precisão

Dupla inervação não é regra absoluta. Vasos sanguíneos recebem, em geral, controle simpático, e as glândulas sudoríparas, embora simpáticas, usam acetilcolina.

Cotransmissão, junção neuroefetora e modulação pré-sináptica

- **Cotransmissão:** cada neurônio autonômico tem um transmissor primário (ACh ou NA), mas pode liberar vários cotransmissores ao mesmo tempo, como ATP, óxido nítrico (NO), neuropeptídeo Y (NPY) e peptídeo intestinal vasoativo (VIP). Eles modulam a resposta principal nos órgãos com dupla inervação.
- **Sinapse autonômica versus placa motora:** no músculo esquelético há placa motora definida (um neurônio para uma fibra muscular, bloqueável por atracúrio ou tubocurarina em Nm). No SNA a comunicação é **difusa**: as fibras apresentam dilatações em colar chamadas **varicosidades**.
- **Transmissão eletrotônica:** em intestino, vasos e bexiga, o potencial de ação percorre o axônio e libera transmissores no espaço extracelular que ativam células vizinhas acopladas eletricamente. O sinal passa de célula a célula, permitindo resposta coordenada.
- **Receptores pós-sinápticos versus pré-sinápticos:** os pós-sinápticos estão na célula efetora e executam a resposta (contração, relaxamento, secreção). Os pré-sinápticos estão no terminal neuronal e modulam a liberação do transmissor. Dividem-se em **autorreceptores** (reconhecem o mesmo transmissor liberado, p. ex. α2 para noradrenalina, M2/M4 para ACh), que geram **feedback negativo**, e **heterorreceptores** (respondem a outros mensageiros, p. ex. serotonina 5-HT e neuropeptídeos), que podem aumentar ou diminuir a liberação.

- **Três formas de ação farmacológica no SNA:** (1) **agonistas**, que imitam o transmissor e ativam o receptor; (2) **antagonistas/bloqueadores**, que bloqueiam o receptor sem ativá-lo; (3) **fármacos que modificam neurotransmissores**, que inibem a síntese, o armazenamento, a liberação ou a degradação enzimática.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

O **SNA** regula funções viscerais sem decisão consciente (FC, PA, motilidade, pupila, micção, secreções) e mantém a **homeostasis**.

Sistema nervoso

SNC
Cérebro e medula espinhal

SNP somático
Músculo esquelético · 1 neurônio · sem gânglio

SNP autônomo
Vísceras · 2 neurônios · gânglio

Aferentes: levam informação visceral ao SNC (dor referida).
Eferentes: executam a resposta, em dois ramos antagônicos.

O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema nervoso que trabalha **sem que a gente decida**. Ele ajusta a frequência cardíaca, o calibre dos vasos, a pupila, o intestino, a bexiga e as glândulas para manter a **homeostasis**. Toda via eferente autonômica tem **dois neurônios em série**: o pré-ganglionar sai do SNC e faz sinapse num gânglio, e o pós-ganglionar sai do gânglio e chega ao órgão. No sistema somático, um único neurônio vai da medula ao músculo esquelético, sem gânglio. As fibras aferentes viscerais levam a informação do órgão ao SNC. Elas explicam a **dor referida**: a dor visceral é sentida na pele do mesmo segmento medular.

Simpático · luta ou fuga

- Origem **toracolombar** (T1–L2)
- Pré **curta** · pós **longa**
- Gânglios **longe** do órgão (paravertebral, celíaco, mesentéricos)
- Pós-ganglionar: **noradrenalina** (α/β)
- Distribuição **difusa** · ↑ FC e força

Parassimpático · repouso e digestão

- Origem **craniossacra** (III, VII, IX, X; S2–S4)
- Pré **longa** · pós **curta**
- Gânglios **perto/dentro** do órgão (ciliar, ótico...)
- Pós-ganglionar: **ACh** (muscarínico M1–M5)
- Distribuição **localizada** · ↓ FC e condução

O **simpático** sai da medula toracolombar e tem gânglios perto da coluna. A fibra pós-ganglionar é longa, e cada neurônio pré-ganglionar ativa muitos pós-ganglionares, por isso a resposta é **difusa**: taquicardia, broncodilatação, midríase, sangue desviado para o músculo e glicose liberada, tudo ao mesmo tempo («luta ou fuga»). O **parassimpático** sai do tronco encefálico (nervos III, VII, IX e X) e da medula sacra e tem gânglios junto ao órgão ou dentro dele. A resposta é **localizada** e econômica: bradicardia, secreções, peristaltismo, micção e acomodação para perto («repouso e digestão»).

Nos dois ramos, o gânglio usa **ACh → Nn**.

Precisão

Dupla inervação não é regra absoluta: vasos têm controle quase só simpático. **Ausência de inervação não significa ausência de receptores** que respondem a fármacos.

A maioria dos órgãos recebe os dois ramos, mas em repouso **um deles predomina** (tônus dominante). No coração e no intestino predomina o parassimpático, por isso bloquear o vago com atropina causa taquicardia. Nos vasos predomina o simpático, quase sem parassimpático, por isso bloquear o simpático causa vasodilatação e hipotensão. Para prever o efeito de um bloqueio, pergunte **qual ramo mantinha o tônus daquele órgão**.

Como o SNA se comunica

Sinapse autonômica
difusa, por varicosidades

Cotransmissão
ATP, NO, NPY, VIP junto ao transmissor

Transmissão eletrotônica
Célula a célula em intestino, vasos, bexiga

Autorreceptor
Mesmo transmissor → **feedback negativo**

Ex.: α2 para noradrenalina; M2/M4 para ACh.

Heterorreceptor
Outro mensageiro → ↑ ou ↓ liberação

Ex.: serotonina (5-HT), neuropeptídeos.

A sinapse autonômica não é um botão preso a uma célula: o axônio forma **varicosidades** ao longo do músculo liso e libera o transmissor de forma difusa. A contração se propaga célula a célula pelas junções comunicantes (transmissão eletrotônica). Junto com o transmissor clássico podem sair **cotransmissores** (ATP, NO, NPY, VIP), que modulam a resposta. O próprio terminal tem **autorreceptores** que percebem o transmissor liberado e freiam a liberação seguinte (α2 para a noradrenalina, M2/M4 para a ACh). Os **heterorreceptores** respondem a mensageiros de outros neurônios.

Agonista
Ativa o receptor

→

Antagonista
Bloqueia sem ativar

→

Modificador
Altera síntese, armazenamento, liberação ou degradação

Para a farmacologia, o ponto central é que o fármaco age em **moléculas**, não em «ramos». Ele pode imitar o transmissor (**agonista**), bloqueá-lo (**antagonista**) ou mudar a quantidade de transmissor na sinapse (**modificador** de síntese, armazenamento, liberação, recaptação ou degradação). Os capítulos seguintes são aplicações dessas três estratégias aos sistemas colinérgico e adrenérgico.

Respuesta en español

«El sistema nervioso autónomo regula de forma involuntaria las funciones viscerales y contribuye al mantenimiento de la homeostasis».

02 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Quem libera o quê — e em qual receptor?

Base do assunto: Clase 6 · páginas 14–22, 30–41

TEXTO DA AULA

Colinérgico descreve uma sinalização que utiliza **acetilcolina (ACh)**. **Adrenérgico** descreve a sinalização por catecolaminas e **adrenoceptores**. O nome do neurotransmissor não pode ser deduzido apenas pela palavra simpático ou parassimpático.

Local da transmissão	Neurotransmissor	Receptor
Todos os gânglios autonômicos	Acetilcolina	Nicotínico neuronal (Nn)
Órgãos efetores parassimpáticos	Acetilcolina	Muscarínico
Maioria das terminações simpáticas	Noradrenalina	α ou β, conforme o tecido
Glândulas sudoríparas écrinas	Acetilcolina, apesar da via simpática	Muscarínico
Medula suprarrenal	Acetilcolina na célula cromafim (fibra pré-ganglionar libera ACh direto na célula)	Nicotínico; liberação hormonal de catecolaminas (~80% adrenalina e ~20% noradrenalina)
Junção neuromuscular	Acetilcolina	Nicotínico muscular (Nm)

Precisão

«Colinérgico» não é sinônimo de «parassimpático». A transmissão ganglionar simpática também é colinérgica. Nas glândulas sudoríparas, a exceção continua até o órgão efetor.

A **adrenalina** liberada pela **medula suprarrenal** circula no sangue e alcança vários órgãos. Já a **noradrenalina** liberada em terminações nervosas age predominantemente perto do local de liberação. Por isso, uma figura que mostra adrenalina em toda fibra simpática posganglionar simplifica demais o circuito.

Para estudar uma ação, faça três perguntas: **qual substância chega ao tecido**, **qual receptor está disponível** e **qual resposta aquele receptor produz**. Esse raciocínio evita decorar listas de efeitos sem ligação entre elas.

Aplicação na prova

Se a pergunta disser «todas las fibras preganglionares del SNA», a resposta é **acetilcolina e receptor nicotínico**; não separe simpático de parassimpático nesse ponto.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Colinérgico = usa ACh. **Adrenérgico** = usa catecolaminas. O nome do ramo não define o transmissor.

Local	Transmissor	Receptor
Todos os gânglios	ACh	**Nn**
Órgão parassimpático	ACh	Muscarínico
Maioria do órgão simpático	Noradrenalina	α ou β
Sudoríparas écrinas	ACh (via simpática!)	Muscarínico
Medula suprarrenal	ACh → célula cromafim	Nn → libera ~80% adrenalina, ~20% NA
Junção neuromuscular	ACh	**Nm**

> O nome do transmissor não acompanha o nome do ramo. **Colinérgico** é todo neurônio que libera acetilcolina; **adrenérgico**, o que libera noradrenalina. Os dois ramos usam ACh no gânglio, sobre receptor **nicotínico Nn**, e a diferença aparece só no pós-ganglionar: o parassimpático libera ACh em receptor muscarínico, e a maior parte do simpático libera noradrenalina em receptores α e β. Há duas exceções que caem na prova. As **glândulas sudoríparas écrinas** recebem fibras simpáticas que liberam **ACh** em receptor muscarínico, por isso os antimuscarínicos secam a pele. A **medula suprarrenal** é um gânglio simpático modificado: recebe a fibra pré-ganglionar (ACh → Nn) e, em vez de mandar um axônio, lança catecolaminas no sangue. Na placa motora (sistema somático) a ACh age no nicotínico **Nm**, diferente do ganglionar.

Precisão

«Colinérgico» não é sinônimo de «parassimpático»: o gânglio simpático também é colinérgico.

Adrenalina

- Liberada pela **medula suprarrenal**
- Circula no sangue → vários órgãos

Noradrenalina

- Liberada no **terminal nervoso**
- Age perto do local

A **adrenalina** (cerca de 80% do que sai da medula suprarrenal) funciona como **hormônio**: circula e chega a todos os tecidos com adrenoceptores, inclusive os que não têm inervação simpática. Ela atua com força em β2, o que explica a broncodilatação e a vasodilatação no músculo. A **noradrenalina** é sobretudo neurotransmissor: age perto do terminal que a liberou e é recaptada rapidamente.

Três perguntas para qualquer efeito

1. O que chega? Substância no tecido → **2. Qual receptor?** Disponível no órgão → **3. Qual resposta?** Efeito do receptor

Diante de qualquer efeito, faça as três perguntas na ordem: **o que chega** ao tecido (transmissor, hormônio ou fármaco), **qual receptor** existe ali e **qual resposta** esse receptor produz naquela célula. Esse raciocínio resolve a maioria das questões sem decorar tabelas e explica por que o mesmo fármaco faz coisas opostas em órgãos diferentes.

Aplicação na prova

«Todas las fibras preganglionares del SNA» → **acetilcolina e receptor nicotínico**.

03 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Sinapse: fabricação, liberação e controle

Base do assunto: Clase 6 · páginas 23–29; figura: página 24

TEXTO DA AULA

A **acetilcolina** é sintetizada a partir de **colina** e **acetil-CoA**, pela **colina acetiltransferase**. Depois é armazenada em vesículas. Quando chega o **potencial de ação**, entra Ca^{2+} por canais dependentes de voltagem e ocorre a liberação do neurotransmissor.

Na **fenda sináptica**, a ACh ativa receptores. A **acetilcolinesterase (AChE)** encerra rapidamente sua ação ao hidrolisá-la em colina e acetato. A colina pode ser recaptada para uma nova síntese. **Observe que a enzima que fabrica ACh é diferente da enzima que a degrada.**

Seis passos da neurotransmissão colinérgica

1. **Síntese:** a colina entra no neurônio por cotransporte com Na^+ (processo inibido experimentalmente pelo **hemicolínio**) e reage com acetil-CoA pela ChAT.
2. **Armazenamento:** a ACh é transportada para vesículas, onde fica protegida da degradação.
3. **Liberação:** o potencial de ação abre canais de Ca^{2+}. Quando a vesícula se funde à membrana, ocorre exocitose. A **toxina botulínica** impede essa etapa.
4. **Ligação ao receptor:** ativa receptores muscarínicos ou nicotínicos.
5. **Degradação:** a ACh é hidrolisada na fenda pela AChE.
6. **Reciclagem:** a colina retorna ao terminal neuronal, pelo transportador que o hemicolínio inibe.

Nas terminações autonômicas, as **varicosidades** distribuem neurotransmissores ao longo do axônio. Essa comunicação é menos localizada que a da **placa motora**. Em certos tecidos de **músculo liso**, conexões entre células permitem propagação do sinal e resposta coordenada, relacionada à **transmissão eletrotônica**.

Termo do slide	Como entender
Cotransmissão	A mesma neurona pode liberar mais de um mensageiro
Receptor postsináptico	Executa a resposta na célula que recebe o sinal
Autorreceptor presináptico	Reconhece o transmissor da própria neurona e frequentemente reduz sua liberação
Heterorreceptor	Responde a outro mensageiro e pode facilitar ou inibir a liberação

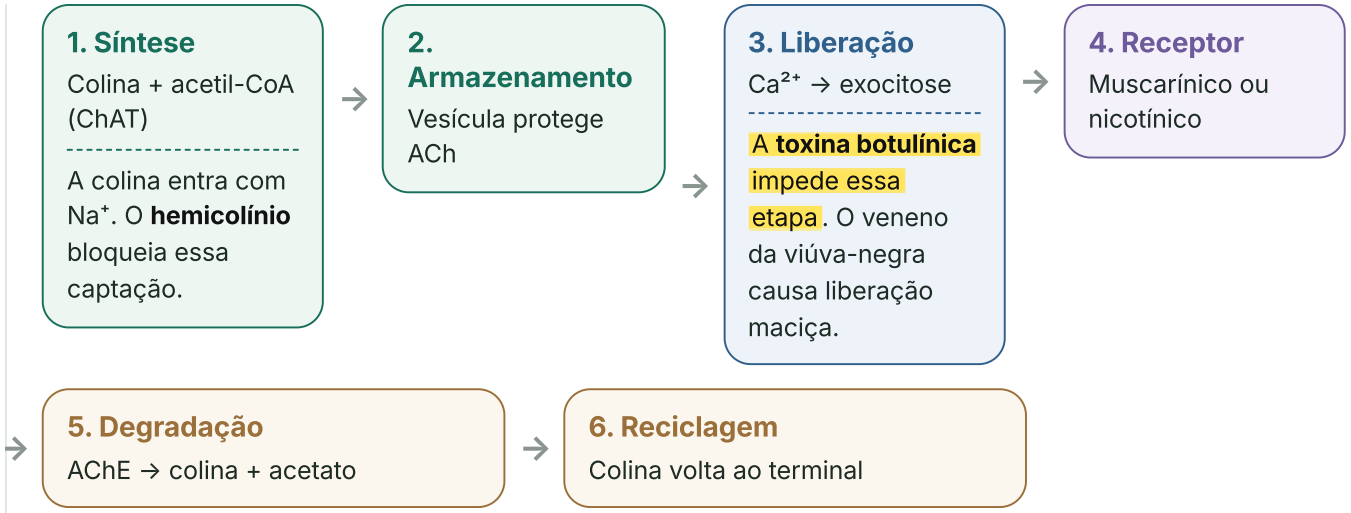
Entenda melhor

Um agonista aciona o receptor; um antagonista impede sua ativação; um fármaco que inibe a degradação aumenta a quantidade de neurotransmissor disponível. As três estratégias podem modificar o mesmo órgão, mas atuam em etapas diferentes.

Intervenções em outras etapas também alteram a resposta: o **hemicolínio** reduz a captação de colina, o armazenamento e a exocitose são alvos de fármacos, e a **toxina botulínica** impede a liberação de ACh. A consequência pode ser **menor transmissão mesmo que o receptor esteja intacto**.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Seis passos da sinapse colinérgica. Toque no **+** para ver o alvo farmacológico.



A sinapse colinérgica pode ser lida como uma linha de produção, e **cada etapa é um alvo farmacológico**. A colina entra no terminal por um transportador acoplado ao Na^+; o **hemicolínio** bloqueia essa entrada e, sem colina, não há ACh. A **colina acetiltransferase (ChAT)** une colina e acetil-CoA, e a ACh é guardada em vesículas, onde fica protegida da degradação. Quando o potencial de ação chega, canais de **Ca^{2+}** se abrem e o cálcio dispara a fusão das vesículas com a membrana. A **toxina botulínica** cliva as proteínas dessa fusão e impede a liberação, causando paralisia flácida (base do uso estético e no espasmo muscular). O veneno da viúva-negra faz o oposto: liberação maciça.

Atenção

A enzima que fabrica ACh é diferente da que a degrada. ChAT fabrica; AChE degrada.

Na fenda, a ACh ativa receptores e, em milissegundos, é hidrolisada pela **acetilcolinesterase (AChE)** em colina e acetato; a colina é recaptada e reutilizada. Esse término muito rápido explica por que a ACh exógena quase não serve como fármaco sistêmico, e por que **inibir a AChE aumenta o efeito em todas as sinapses colinérgicas** (capítulo 06). A ChAT não é alvo das drogas clínicas; a AChE é.

Termo	Em uma linha
Cotransmissão	Um neurônio, vários mensageiros
Receptor pós-sináptico	Executa a resposta
Autorreceptor pré-sináptico	Reconhece o próprio transmissor; costuma frear a liberação
Heterorreceptor	Responde a outro mensageiro; facilita ou inibe

O controle fino da liberação depende dos receptores do próprio terminal. O **autorreceptor** (M2/M4 na sinapse colinérgica) percebe o excesso de ACh e reduz a liberação seguinte, como um termostato. O **heterorreceptor** responde a outro transmissor: a noradrenalina que ativa α2 num terminal colinérgico reduz a liberação de ACh, e assim um ramo modula o outro.

Entenda melhor

Agonista aciona · antagonista bloqueia · inibidor da degradação aumenta o transmissor. Bloquear síntese ou liberação dá **menor transmissão mesmo com receptor intacto**.

04 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Receptores nicotínicos e muscarínicos

Base do assunto: Clase 6 · páginas 30–41; figura: página 37

TEXTO DA AULA

Os **receptores nicotínicos** são **canais iônicos** ativados por ligante: a ligação de ACh abre o canal e produz **despolarização**. A resposta é rápida. Os **receptores muscarínicos** são receptores de sete segmentos transmembrana acoplados à **proteína G**; ativam vias intracelulares em vez de constituírem diretamente um canal.

Receptor	Estrutura e via	Localização de destaque	Efeito que organiza o estudo
Nn	Canal iônico pentamérico (5 subunidades); entrada de Na^+ e K^+	Gânglios, medula suprarrenal e SNC	Transmissão ganglionar e liberação de catecolaminas
Nm	Canal iônico; ação rápida e curta duração	Placa motora	Despolarização e contração do músculo esquelético
M1	Gq → fosfolipase C → IP3 e DAG	Neurônios, gânglios e controle gástrico; células parietais	Facilitação neuronal, secreção ácida gástrica, memória
M2	Gi → ↓ AMPc, abertura de K^+	Nodos SA e AV, átrios; terminais pré-sinápticos	Menor frequência e menor velocidade de condução
M3	Gq → IP3/DAG → ↑ Ca^{2+} e PKC	Glândulas, músculo liso e endotélio; íris e músculo ciliar	Secreções; contração de vários músculos lisos; vasodilatação endotelial
M4	Gi → ↓ AMPc	SNC, pulmão e pâncreas	Modulação neuronal e pré-sináptica

Receptor	Estrutura e via	Localização de destaque	Efeito que organiza o estudo
M5	Gq → IP3/DAG → ↑ Ca^{2+}	SNC (substância negra), vasos cerebrais, salivação e músculo ciliar	Regulação dopaminérgica, vasodilatação cerebral, salivação e acomodação

A regra «ímpares Gq, pares Gi» organiza os subtipos muscarínicos: M1, M3 e M5 são ímpares (Gq); M2 e M4 são pares (Gi). Na via **Gq**, a **fosfolipase C** gera **IP3** e **DAG**, elevando a sinalização por Ca^{2+}. Na via **Gi**, há redução de **AMPc**; no coração, outros efeitos sobre canais também favorecem menor excitabilidade.

Precisão

Gq não significa contração em qualquer célula. No endotélio, o aumento de Ca^{2+} favorece produção de óxido nítrico, que relaxa o músculo liso vascular. O receptor e o tipo celular precisam ser interpretados juntos.

Atropina bloqueia receptores muscarínicos; não reverte, por esse mecanismo, um bloqueio de Nm. **Tubocurarina** e **atracúrio** representam bloqueadores da transmissão neuromuscular nicotínica. Não generalize o efeito de um bloqueador muscular a todos os receptores Nn e Nm.

Nos receptores nicotínicos, a estrutura pentamérica exige duas moléculas de ACh para a abertura do canal; a entrada de Na^+ e K^+ predomina, e a participação do Ca^{2+}/Mg^{2+} é menor. Isso produz um potencial excitatório pós-sináptico rápido.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Receptor colinérgico

Nicotínico · canal iônico
ACh abre o canal → despolarização **rápida**

Pentâmero (5 subunidades), precisa de 2 ACh; entra Na^+ e K^+. **Nn**: gânglios, medula suprarrenal, SNC. **Nm**: placa motora (bloqueado por tubocurarina e atracúrio).

M1 · M3 · M5 · Gq
PLC → IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+}

M2 · M4 · Gi
↓ AMPc, abre K^+ → freio

> Existem duas famílias de receptores colinérgicos, com velocidades diferentes. O **nicotínico** é um **canal iônico** de cinco subunidades: duas moléculas de ACh abrem o canal, entra Na^+ e a célula despolariza em milissegundos. O **muscarínico** é acoplado à **proteína G** e responde mais devagar, por segundos mensageiros.

> Os ímpares (**M1, M3, M5**) usam Gq: ativam a fosfolipase C, geram IP3 e DAG e elevam o Ca^{2+} intracelular, o que contrai o músculo liso e estimula glândulas. Os pares (**M2, M4**) usam Gi: reduzem o AMPc e abrem canais de K^{+}, o que hiperpolariza a célula e funciona como freio.

Regra: ímpares Gq, pares Gi.

Receptor	Onde	Efeito-chave
Nn	Gânglios, suprarrenal, SNC	Transmissão ganglionar; libera catecolaminas
Nm	Placa motora	Contração esquelética
M1	Neurônios, células parietais	Secreção ácida, memória
M2	Nodos SA/AV, átrios	**↓ FC e ↓ condução AV**
M3	Glândulas, músculo liso, endotélio, íris	Secreções, contração lisa, miose, vasodilatação via NO
M4	SNC, pulmão	Modulação pré-sináptica
M5	Substância negra, vasos cerebrais	Regulação dopaminérgica

> A tabela mostra onde cada subtipo está e por que isso importa. O **M2 cardíaco** nos nodos SA e AV é o responsável pela bradicardia e pelo retardo da condução quando o vago dispara; bloqueá-lo causa taquicardia. O **M3** está nas glândulas, no músculo liso (brônquio, bexiga, intestino), no esfíncter da íris e no endotélio, e concentra a maioria dos efeitos «parassimpáticos» visíveis. O **M1** participa da memória e da secreção ácida gástrica. Os **Nn** estão nos gânglios e na medula suprarrenal; os **Nm**, na placa motora.

Precisão

Gq não significa contração em qualquer célula. No endotélio: ↑ Ca^{2+} → NO → o vaso relaxa.

> O mesmo segundo mensageiro dá respostas diferentes conforme a célula. No músculo liso brônquico, o Ca^{2+} do M3 contrai. No **endotélio**, o mesmo Ca^{2+} ativa a NO sintase; o NO difunde para o músculo liso vizinho e o vaso relaxa. Por isso a ACh injetada causa vasodilatação e queda da PA, embora os vasos quase não tenham inervação parassimpática.

Atropina bloqueia só muscarínicos; não reverte bloqueio de Nm.

> Como nicotínico e muscarínico são moléculas diferentes, os bloqueadores também são. A atropina ocupa só o muscarínico. A paralisia muscular por bloqueadores neuromusculares (tubocurarina, atracúrio, rocurônio) acontece no **Nm** e não responde à atropina: é revertida aumentando a ACh na placa (neostigmina) ou com antagonistas específicos.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Sistema nervoso autónomo: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Fármacos colinérgicos 7 capítulos · Clase 6

05 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Agonistas diretos: imitar a acetilcolina

Base do assunto: Clase 6 · páginas 42–48, 60 e 66

TEXTO DA AULA

Um **agonista colinérgico de ação direta** liga-se ao receptor e o ativa. O grupo inclui **ésteres de colina** (acetilcolina, metacolina, carbacol e betanecol), **alcaloides** (pilocarpina, muscarina e arecolina) e compostos sintéticos citados na aula (oxotremorina e xanomelina).

Fármaco	Ponto central do mecanismo	Relação com o uso apresentado
Acetilcolina	Ativação muscarínica e nicotínica; rápida degradação	Miose em cirurgia ocular
Betanecol	Ação predominantemente muscarínica (M3); resistente à AChE	Contrai o detrusor e aumenta motilidade; retenção urinária não obstrutiva
Carbacol	Ativa receptores M e N	Miose e uso oftálmico
Pilocarpina	Agonista muscarínico; alcaloide natural	Miose, drenagem do humor aquoso e aumento de saliva
Metacolina	Efeito muscarínico brônquico	Prova de provocação brônquica em ambiente controlado

O efeito terapêutico vem da função normal estimulada. Para facilitar a **micção**, é útil contrair o **músculo detrusor**; para reduzir **pressão intraocular**, a **miose** e a contração do **músculo ciliar** podem facilitar a saída de **humor aquoso**.

Entenda melhor

Aumentar a contração não resolve uma obstrução mecânica. Se a saída está bloqueada, estimular intestino ou bexiga pode aumentar a pressão e o desconforto sem corrigir a causa.

Ações sistêmicas dos agonistas diretos

- **Cardiovascular:** ↓ FC (bradicardia, cronotropismo negativo), ↓ velocidade de condução AV, ↓ força de contração e vasodilatação (via NO), com queda da PA.
- **Aparelho digestivo:** ↑ motilidade e tônus intestinal, ↑ secreção gástrica e salivar, relaxamento de esfíncteres: pode causar cólicas e diarreia.

- **Vias urinárias:** contração do detrusor e relaxamento do trígono e do esfíncter vesical interno, facilitando a micção.
- **Vias respiratórias:** broncoconstrição e ↑ secreções traqueobrônquicas.
- **Sistema ocular:** contração do esfíncter da íris (**miose**) e do músculo ciliar (acomodação para perto), abrindo a malha trabecular e **reduzindo a pressão intraocular**.
- **Glândulas exócrinas:** estimulam saliva (**sialorreia**), suor (**diaforese**), lágrimas e sucos digestivos.

As **reações adversas** seguem o mesmo mecanismo: sialorreia, diaforese, cólicas, diarreia, bradicardia, hipotensão, broncoespasmo e secreção brônquica aumentada. A ação útil em um órgão pode ser indesejada em outro.

Intoxicação por cogumelos (setas)

Ingestão de cogumelos do gênero *Inocybe* (contém **muscarina**) provoca quadro agudo em **30 a 60 minutos**, com hipersalivação, sudorese, vômitos, diarreia, broncoespasmo, bradicardia e hipotensão. **Antídoto: atropina** (0,5–1 mg IM ou IV; em intoxicações graves, 1–2 mg IM a cada 30 min).

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Agonista direto
liga-se ao receptor e ativa

- **Ésteres de colina**
  Acetilcolina · metacolina · carbacol · betanecol
- **Alcaloides naturais**
  Pilocarpina · muscarina · arecolina
- **Sintéticos**
  Oxotremorina · xanomelina

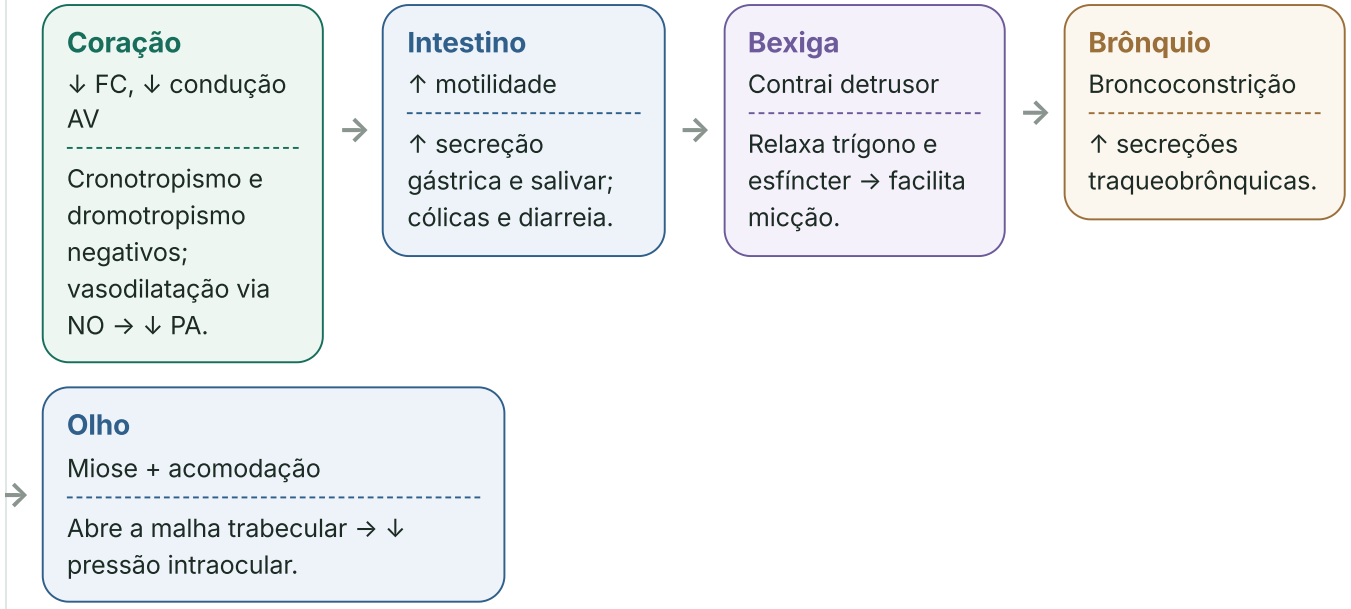
> Os agonistas diretos se ligam ao receptor colinérgico e o ativam, imitando a ACh. A diferença entre eles está em **três propriedades**: resistência à AChE, seletividade muscarínica ou nicotínica e capacidade de cruzar a BHE. Os **ésteres de colina** são parentes químicos da ACh; os que têm grupo carbamato (carbacol, betanecol) resistem à AChE e duram mais. Os **alcaloides naturais** (pilocarpina, muscarina) não são ésteres e também não são degradados pela enzima.

Fármaco	Mecanismo	Uso
Acetilcolina	M + N; degradação instantânea	Miose em cirurgia ocular
Betanecol	M3; resistente à AChE; não cruza BHE	Retenção urinária **não obstrutiva**; íleo
Carbacol	M + N	Miose; glaucoma

Fármaco	Mecanismo	Uso
Pilocarpina	Muscarínico; alcaloide	Glaucoma; drenagem do humor aquoso; saliva
Metacolina	Muscarínico brônquico	Prova de provocação brônquica

A própria ACh é destruída em segundos e só tem uso local (miose intraocular em cirurgia). O **carbacol** ativa M e N e resiste à enzima. O **betanecol** é muscarínico, resiste à AChE e não cruza a BHE, o que o torna útil para estimular a bexiga e o intestino sem efeitos centrais. A **pilocarpina** trata o glaucoma e estimula a salivação na boca seca. A **metacolina** é usada no teste de provocação brônquica: o brônquio hiper-reativo do asmático contrai com doses que não afetam o brônquio normal.

Efeito por órgão (toque no +)



Os efeitos seguem os receptores muscarínicos de cada órgão: coração mais lento, intestino mais ativo, detrusor contraído com esfíncter relaxado, brônquio fechado e com mais secreção, pupila em miose. No olho, a contração do músculo ciliar puxa o esporão escleral e abre a malha trabecular, o que **facilita a drenagem do humor aquoso** e baixa a pressão intraocular. Por isso pilocarpina e carbacol servem no glaucoma.

Atenção

Aumentar a contração não resolve uma obstrução mecânica. A ação útil em um órgão pode ser indesejada em outro.

Duas consequências práticas. Primeira: **nunca usar betanecol se houver obstrução** (cálculo, tumor, hiperplasia prostática grave). Contrair contra uma barreira não esvazia e pode romper o órgão. Segunda: o efeito útil num órgão é adverso em outro. Um agonista dado para a bexiga piora a asma, causa bradicardia e cólicas.

Intoxicação por cogumelos (setas)

Inocybe (muscarina) → em **30–60 min**: salivação, sudorese, vômitos, diarreia, broncoespasmo, bradicardia, hipotensão. **Antídoto: atropina**.

> Os cogumelos do gênero *Inocybe* e *Clitocybe* contêm muscarina e reproduzem todos esses efeitos de uma vez, de início rápido. Como a muscarina age só no receptor M, a **atropina** reverte o quadro. É diferente da intoxicação por *Amanita phalloides*, de início tardio e com lesão hepática.

06 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Anticolinesterásicos: preservar o mensageiro

Base do assunto: Clase 6 · páginas 49–55, 59–70

TEXTO DA AULA

Os **inibidores da acetilcolinesterase** impedem a degradação da ACh. Eles não precisam imitar sua estrutura no receptor: deixam mais neurotransmissor disponível. Por isso podem intensificar respostas **muscarínicas**, **nicotínicas** e, quando atravessam a **barreira hematoencefálica (BHE)**, centrais.

Grupo / exemplo	Característica	Associação importante
Edrofônio	Álcool simples; inibição reversível e muito breve; quaternário, não cruza a BHE	Teste histórico para miastenia gravis; hoje uso limitado. Diagnóstico e reversão de bloqueio neuromuscular
Neostigmina	Carbamato quaternário; ação periférica	Reversão de bloqueio neuromuscular não despolarizante; miastenia; íleo paralítico
Piridostigmina	Carbamato quaternário; ação periférica mais prolongada	Controle sintomático de miastenia gravis
Fisostigmina	Amina terciária; chega ao SNC	Uso selecionado em síndrome antimuscarínica
Donepezila, rivastigmina, galantamina	Ação colinérgica central	Tratamento sintomático de demências selecionadas

Grupo / exemplo	Característica	Associação importante
Organofosforados	Fosforilação da enzima; pode ocorrer envelhecimento	Toxicidade muscarínica, nicotínica e central

A aula diferencia três classes: **álcoois simples** (edrofônio), **derivados carbâmicos** (neostigmina, piridostigmina, fisostigmina, donepezila, rivastigmina, galantamina) e **organofosforados**. Os carbamatos formam uma ligação que demora mais para ser hidrolisada que a ligação normal da ACh. Nos organofosforados, o **envelhecimento** estabiliza o complexo e dificulta ou impede a reativação por **oximas**.

Precisão

A **atropina** bloqueia a resposta muscarínica, mas não remove ACh da sinapse nem reativa a AChE. **Isso explica por que ela não corrige diretamente a fraqueza da placa motora por excesso nicotínico.**

Os efeitos indesejados incluem secreções excessivas, **bradicardia**, **broncoespasmo**, cólicas e diarreia. Na placa motora, o excesso pode produzir **fasciculações** e depois **fraqueza**. Portanto, **mais ACh não significa força muscular cada vez maior**.

Entenda melhor

Carbamatos (neostigmina, piridostigmina) são hidrossolúveis e não cruzam a BHE; agem na periferia. Fisostigmina é terciária e lipossolúvel, por isso atravessa a BHE. Essa diferença química explica por que não são intercambiáveis.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Inibe AChE
A enzima não degrada ACh
→
↑ ACh
Na fenda
→
Efeito M + N
E SNC, se cruzar a BHE

> Os anticolinesterásicos **não ativam o receptor**: eles inibem a enzima que destrói a ACh. O resultado é mais ACh, por mais tempo, **em todas as sinapses onde ela é liberada**: muscarínicas, ganglionares, placa motora e, se o fármaco cruzar a BHE, também no SNC. Por isso o efeito é mais amplo que o de um agonista muscarínico e depende de haver ACh sendo liberada.

Anticolinesterásicos

Álcool simples · ultracurto
Edrofônio (quaternário)

Ação de minutos. Teste histórico da miastenia; uso hoje limitado.

Carbamatos quaternários · periféricos
Neostigmina · piridostigmina · ambenônio

Não cruzam a BHE. Duração de 30 min a 6 h.

Carbamatos terciários · centrais
Fisostigmina · donepezila · rivastigmina · galantamina

Fisostigmina é terciária e lipossolúvel, por isso atravessa a BHE. Galantamina também modula receptores nicotínicos.

Organofosforados · irreversíveis
Ecotiofato · malatião · paratião

Fosforilam a AChE. Após o **envelhecimento**, a reativação por oximas fica impossível.

> A classificação segue a **química** e a **duração**. O **edrofônio** se liga de forma reversível e dura minutos. Os **carbamatos** carbamilam a enzima, que se recupera em horas. Os **quaternários** (neostigmina, piridostigmina) têm carga e não cruzam a BHE, agindo só na periferia. Os **terciários** (fisostigmina, donepezila, rivastigmina, galantamina) são lipossolúveis e chegam ao cérebro. Os **organofosforados** fosforilam a enzima de forma muito estável. Com o tempo, a enzima fosforilada perde um grupo alquila (**envelhecimento**) e a ligação fica definitiva: a atividade só volta quando o organismo sintetiza enzima nova, o que leva semanas.

Precisão

Atropina bloqueia M, mas não remove ACh nem reativa a AChE. **Por isso não corrige a fraqueza da placa motora por excesso nicotínico.**

Excesso na placa: fasciculações → fraqueza. **Mais ACh não significa mais força.**

> Na placa motora, mais ACh não significa mais força sem limite. Primeiro o excesso provoca disparos desorganizados, as **fasciculações**. Depois, com a membrana despolarizada de forma persistente, os canais de Na^+ se inativam e o receptor deixa de responder: surge **fraqueza e paralisia** (bloqueio despolarizante). A atropina não ajuda nessa parte, porque bloqueia apenas receptores muscarínicos.

07 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Miastenia gravis, Alzheimer e aplicações

Base do assunto: Clase 6 · páginas 61–69

TEXTO DA AULA

Na **miastenia gravis**, a transmissão na **união neuromuscular** fica comprometida por um processo autoimune. Em muitos pacientes há anticorpos contra receptores de ACh. O resultado é **fraqueza fatigável**. Aumentar a ACh na sinapse ajuda a aproveitar os receptores funcionais restantes.

A **piridostigmina** trata sintomas; ela não elimina a autoimunidade. Por isso a aula também menciona **corticoides**, outros **imunossupressores** e **timectomia** em contextos específicos. O **edrofônio** aparece como instrumento diagnóstico histórico, mas não deve ser apresentado como teste rotineiro atual.

Na reversão de **bloqueio neuromuscular no despolarizante**, a **neostigmina** aumenta a competição da ACh pelo receptor Nm. Um **antimuscarínico** pode acompanhar essa reversão para reduzir efeitos cardíacos e glandulares. Os dois fármacos não se anulam na placa motora: seus alvos são diferentes.

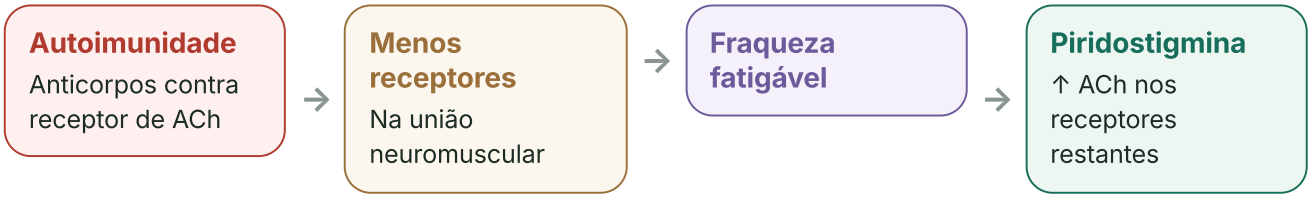
Aplicação	Raciocínio farmacológico
Miastenia gravis	Melhorar a transmissão muscular ainda possível
Íleo paralítico / atonia vesical (selecionados)	Estimular motilidade ou detrusor, após excluir obstrução mecânica
Alzheimer	Aumentar sinalização colinérgica cerebral remanescente
Glaucoma / cirurgia ocular	Modificar pupila, músculo ciliar e drenagem
Síndrome antimuscarínica (selecionados)	Aumentar ACh para competir com o antagonista

Donepezila, **rivastigmina** e **galantamina** podem oferecer benefício cognitivo ou funcional sintomático. **Isso não equivale a regenerar neurônios ou curar a doença de Alzheimer.** Náuseas, perda de peso, **bradicardia** e **síncope** precisam ser ligados à intensificação colinérgica.

Aplicação na prova

Compare as barreiras: **neostigmina** age sobretudo na periferia; **fisostigmina** alcança o SNC. A diferença química ajuda a explicar por que não são intercambiáveis.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES



> Na **miastenia gravis**, anticorpos destroem ou bloqueiam os receptores nicotínicos da placa motora. Sobram poucos receptores, e a contração falha com o uso repetido: é a **fraqueza fatigável**, que piora ao fim do dia e com esforço e costuma começar por ptose e diplopia. A **piridostigmina** aumenta a ACh disponível para os receptores restantes e melhora a força. É preferida à neostigmina pela duração maior e por ter menos efeitos muscarínicos.

A piridostigmina trata sintomas; não elimina a autoimunidade. Por isso entram corticoides, imunossupressores e timectomia.

> Como ela trata o sintoma, o controle da autoimunidade exige corticoides, imunossupressores e, em casos selecionados, timectomia (o timo participa da produção dos anticorpos). A dose em excesso leva à **crise colinérgica**, cuja fraqueza pode ser confundida com a crise miastênica. Por isso a dose é ajustada pela resposta clínica.

Reversão de bloqueio neuromuscular

- **Neostigmina** ↑ ACh → compete em Nm
- + **antimuscarínico** para proteger coração e glândulas
- Alvos diferentes: não se anulam

Alzheimer

- Donepezila · rivastigmina · galantamina
- Benefício cognitivo **sintomático**
- Efeitos: náuseas, bradicardia, síncope

> Na **reversão do bloqueio neuromuscular** após cirurgia, a neostigmina aumenta a ACh para competir com o bloqueador no Nm. Como essa ACh também chega aos muscarínicos, causaria bradicardia, secreções e broncoespasmo; por isso se associa um antimuscarínico (glicopirrolato ou atropina). Os dois não se anulam porque **agem em receptores diferentes**. No **Alzheimer**, há perda de neurônios colinérgicos. Os inibidores centrais aumentam a ACh que ainda é produzida e dão benefício cognitivo modesto e temporário. Os efeitos adversos são colinérgicos: náuseas, diarreia, bradicardia e síncope, que importam muito no idoso.

Não regenera neurônios nem cura a doença de Alzheimer.

Aplicação	Raciocínio
Miastenia gravis	Melhorar a transmissão ainda possível
Íleo / atonia vesical	Estimular motilidade, **após excluir obstrução**
Glaucoma	Miose e drenagem
Síndrome antimuscarínica (selecionada)	↑ ACh para competir com o antagonista

> A tabela mostra que todas as aplicações seguem a mesma lógica: **aumentar a ACh onde a transmissão está insuficiente**. No íleo e na atonia vesical pós-operatória, estimula a contração (sempre após excluir obstrução). No glaucoma, produz miose e drenagem. Na intoxicação antimuscarínica, a ACh extra compete com o antagonista e desloca-o do receptor.

Aplicação na prova

Neostigmina = periferia. **Fisostigmina** = SNC. A química explica por que não são intercambiáveis.

08 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Intoxicação por organofosforados

Base do assunto: Clase 6 · páginas 56–59 e 70; precisão: referência R2

TEXTO DA AULA

Quando a AChE é inibida de forma intensa, a ACh se acumula em diferentes sinapses. O quadro **não é apenas parassimpático**: inclui também **receptores nicotínicos** e o **SNC**. A gravidade depende do agente, da quantidade, da via de exposição e da rapidez do atendimento.

Componente	Manifestações que ajudam a reconhecer
Muscarínico	Miose, sialorreia, sudorese, broncorreia, broncoespasmo, diarreia e bradicardia. Use a mnemônica **DUMBBELSS**: Diarreia, Urinária, Miose, Broncorreia/broncoespasmo, Bradicardia, Emese, Lacrimejamento, Salivação, Sudorese
Nicotínico	Fasciculações, fraqueza e paralisia dos músculos respiratórios (inclusive diafragma)
Central	Agitação, confusão, ataxia, convulsões, depressão respiratória e coma

A ameaça respiratória pode combinar secreções, obstrução brônquica, depressão central e fraqueza muscular. **Não basta observar a pupila**: é necessário interpretar o conjunto.

Os três pilares do tratamento

1. **Suporte e descontaminação:** lavagem corporal (pele e mucosas) ou gástrica, oxigenoterapia e ventilação mecânica assistida quando necessário. Suporte mantém funções vitais.
2. **Antagonizar ações muscarínicas com atropina:** dose inicial de 2 a 4 mg IV ou IM, seguida de doses repetidas até desaparecerem os sintomas muscarínicos. Atropina bloqueia manifestações muscarínicas, mas não corrige a fraqueza nicotínica.
3. **Reativação da AChE com oximas: pralidoxima** ou obidoxima deslocam o grupamento fosfato do sítio ativo. O benefício depende do organofosforado e do envelhecimento da enzima.

Precisão

O intervalo útil para uma oxima depende do organofosforado e do processo de envelhecimento. **Não memorize «24–48 horas» como janela universal**. A indicação e a oportunidade do tratamento exigem avaliação toxicológica (referência R2).

Ecotiofato, **malatião** e **paratião** aparecem no grupo, mas não têm o mesmo contexto de uso ou toxicidade. O slide associa ecotiofato ao uso oftálmico histórico (glaucoma de ângulo aberto refratário) e malatião a preparações tópicas para pediculose; isso não torna segura uma exposição sistêmica.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

AChE inibida → ACh acumula em **todas** as sinapses. O quadro **não é apenas parassimpático.**

Muscarínico · DUMBBELSS	Nicotínico	Central
• Diarreia, Urina, Miose • Broncorreia, Bradicardia • Emese, Lacrimejamento • Salivação, Sudorese	• Fasciculações, cãibras • Fraqueza • **Paralisia respiratória** (diafragma)	• Confusão, ataxia • Convulsões • Depressão respiratória, coma

> Organofosforados (inseticidas como paratião e malatião, e agentes de guerra) inibem a AChE de forma quase irreversível, e a ACh se acumula **em todas as sinapses colinérgicas**. O quadro tem três componentes. O **muscarínico** dá diarreia, micção, miose, broncorreia, bradicardia, vômitos, lacrimejamento, salivação e sudorese. O **nicotínico** dá fasciculações, cãibras e fraqueza que chega à paralisia do diafragma; o estímulo ganglionar simpático pode até causar taquicardia e hipertensão, mascarando a bradicardia. O **central** dá confusão, convulsões, depressão respiratória e coma.

Não basta observar a pupila: interprete o conjunto.

> A pupila pode estar normal ou até dilatada, conforme a fase e o componente predominante, por isso o diagnóstico se faz pelo conjunto. A causa de morte mais comum é **respiratória**: secreção brônquica abundante, broncoespasmo, fraqueza do diafragma e depressão do centro respiratório somam-se.

Tratamento em três pilares

1. Suporte
Via aérea, O_2, ventilação, descontaminação

→

2. Atropina
Bloqueia efeitos M

2–4 mg IV/IM e repetir até secar secreções. Não corrige a fraqueza nicotínica.

→

3. Oxima
Pralidoxima reativa AChE

Desloca o fosfato do sítio ativo, antes do envelhecimento.

> O primeiro pilar é o **suporte**: via aérea, oxigênio, ventilação e descontaminação (retirar a roupa, lavar a pele), com proteção da equipe. A **atropina** bloqueia os efeitos muscarínicos. Ela é titulada pelo objetivo clínico (secar as secreções brônquicas e melhorar a oxigenação), não pela pupila, e pode exigir doses altas e repetidas. Ela não corrige a fraqueza, porque não age no Nm. A **pralidoxima** retira o fosfato do sítio ativo e reativa a enzima, o que melhora também o componente nicotínico, mas só antes do envelhecimento.

Precisão

Não memorize «24–48 horas» como janela universal: depende do organofosforado e do envelhecimento (R2).

Ecotiofato (glaucoma refratário; prolonga a succinilcolina), **malatião** (pediculose tópica) e **paratião** (inseticida): contextos diferentes.

> O mesmo mecanismo aparece em contextos muito diferentes: o **ecotiofato** foi usado em colírio no glaucoma refratário e, por inibir também a pseudocolinesterase plasmática, prolonga a paralisia da succinilcolina na anestesia. O **malatião** é usado em loção contra piolho porque o inseto o converte em forma tóxica mais que o ser humano. O **paratião** é inseticida agrícola de alta toxicidade, causa frequente das intoxicações graves.

Respuesta en español

«La atropina antagoniza los efectos muscarínicos; la pralidoxima puede reactivar la acetilcolinesterasa antes del envejecimiento. El soporte respiratorio es fundamental».

09 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Antimuscarínicos: prever os efeitos por órgão

Base do assunto: Clase 6 · páginas 71–88

TEXTO DA AULA

Antagonistas muscarínicos competem com a ACh pelo receptor. Como impedem a sinalização, os efeitos dependem do tônus colinérgico que existia antes. **Atropina** e **escopolamina** são os alcaloides naturais de referência.

Órgão / receptor	Ao bloquear a ação muscarínica	Consequência
Coração, sobretudo M2	Retira parte do freio vagal	Taquicardia e maior condução AV
Olho, M3	Relaxa esfíncter pupilar e músculo ciliar	Midríase e cicloplegia

Órgão / receptor	Ao bloquear a ação muscarínica	Consequência
Glândulas	Reduz secreções	Boca seca, olhos secos, menor sudorese
Brônquios, M3	Reduz tônus contrátil e secreções	Broncodilatação
Intestino	Reduz motilidade	Constipação; em excesso, íleo
Bexiga	Reduz contração do detrusor	Retenção urinária

A **midríase** é dilatação pupilar; a **cicloplegia** é perda de acomodação por bloqueio do músculo ciliar. São fenômenos diferentes, embora possam aparecer juntos. Nos olhos predispostos ao **ângulo fechado**, a midríase pode precipitar elevação da **pressão intraocular**.

Entenda melhor

A pessoa pode ter pele seca e quente porque o bloqueio muscarínico reduz a sudorese. As glândulas sudoríparas pertencem ao simpático, mas utilizam ACh: a exceção do circuito explica o efeito.

A **escopolamina** costuma apresentar efeitos centrais mais marcantes, como sedação e amnésia; seu uso em **cinetose** relaciona-se a circuitos vestibulares. Doses elevadas de antimuscarínicos também podem gerar agitação, confusão e **delirium**.

Ordem dos efeitos da atropina conforme aumenta a dose

1. **Glândulas (salivares, brônquicas, sudoríparas):** são as mais sensíveis. Boca seca, dificuldade para engolir ou falar, pele seca e quente (hipertermia/febre atropínica).
2. **Coração e vasos:** elimina tônus vagal (M2) → taquicardia sinusal, ↑ condução AV, ↓ intervalo PR. Doses muito baixas podem causar **bradicardia paradoxal transitória**; doses altas causam vasodilatação cutânea (flush atropínico).
3. **Olho:** bloqueia esfíncter da íris (M3) → **midríase**; bloqueia músculo ciliar → **cicloplegia**. **Precipita crise de glaucoma de ângulo fechado (contraindicado)**.
4. **Tubo digestivo:** ↓ tônus, ↓ peristaltismo e retardo do esvaziamento gástrico (efeito antiespasmódico).
5. **Vias urinárias:** dilatação de pelve renal e ↓ tônus do detrusor → risco de **retenção urinária aguda** em homens com hiperplasia prostática benigna.
6. **Secreção gástrica e gânglios:** menos sensíveis (inibem apenas a fase cefálica vagal da secreção ácida).

Diferença no SNC: em doses terapêuticas, a atropina quase não afeta o SNC; em doses altas causa excitação, irritabilidade, alucinações, delírio e, em doses letais, depressão bulbar e coma. A

escopolamina penetra intensamente na BHE mesmo em doses terapêuticas, causando **sonolência, euforia, amnésia** e ação anticinetótica (ou excitação/delírio).

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Bloqueiam a ACh no receptor M. **Efeito = o oposto do parassimpático.** Protótipos: **atropina** e **escopolamina**.

> Os antimuscarínicos ocupam o receptor M sem ativá-lo e impedem a ação da ACh. O bloqueio é **competitivo**: se a quantidade de ACh aumentar muito (por exemplo, com um anticolinesterásico), ela pode vencer o antagonista. Para prever os efeitos, pense no **oposto do parassimpático** em cada órgão.

Ordem de aparecimento conforme a dose ↑

1. Glândulas
Boca e pele secas

São as mais sensíveis. Sem suor → pele quente (febre atropínica).

→

2. Coração
Taquicardia (M2)

Dose muito baixa: **bradicardia paradoxal transitória**. Dose alta: rubor (flush atropínico).

→

3. Olho
Midríase + cicloplegia

Precipita glaucoma de ângulo fechado (contraindicado). Efeito tópico dura 7–10 dias.

→

4. Intestino
↓ motilidade

→

5. Bexiga
Retenção urinária

Risco maior no homem com HPB.

→

6. Secreção gástrica
Menos sensível

> Os órgãos têm sensibilidades diferentes, e por isso os efeitos aparecem numa **ordem previsível com o aumento da dose**: primeiro glândulas salivares, brônquicas e sudoríparas; depois coração e olho; depois bexiga e intestino; por último, a secreção ácida gástrica, o que explica por que antimuscarínicos são ruins para úlcera. Como as sudoríparas usam ACh, o bloqueio impede o suor e a temperatura sobe: é a **febre atropínica**, mais perigosa em crianças. Em dose muito baixa, a atropina pode causar **bradicardia transitória**, atribuída ao bloqueio de receptores pré-sinápticos que freavam a liberação de ACh.

Midríase

- Dilatação da pupila
- Bloqueio do esfíncter da íris

Cicloplegia

- Perda da acomodação
- Bloqueio do músculo ciliar

> No olho, o esfíncter da íris (M3) se fecha com a ACh; bloqueado, o dilatador simpático predomina e a pupila abre (**midríase**). O músculo ciliar (M3) contrai para focar de perto; bloqueado, o paciente perde a acomodação (**cicloplegia**) e vê mal de perto. A íris dilatada se dobra contra o ângulo da câmara anterior e pode fechar a drenagem: **glaucoma de ângulo fechado é contraindicação**.

Atropina

- **Usos:** midríase (exame), pré-operatório (↓ saliva e muco brônquico), **bradicardia / bloqueio AV**, sialorreia
- **Antídoto** na intoxicação por organofosforados
- SNC: quase nada em dose terapêutica; delírio e coma em dose alta

Escopolamina (hioscina)

- Cruza bem a BHE já em dose terapêutica
- **Antiemética e anticinetótica** (cinetose)
- Sonolência, amnésia

> A **atropina** tem pouca ação central em dose terapêutica e é usada na bradicardia sintomática e no bloqueio AV, no pré-operatório para reduzir secreções e como antídoto dos organofosforados. A **escopolamina** cruza melhor a BHE e, já em dose terapêutica, causa sedação e amnésia. Essa ação central sobre as vias vestibulares é a base do adesivo contra a cinetose (enjoo de movimento).

Entenda melhor

Pele seca e quente: as sudoríparas são simpáticas, mas usam ACh. A exceção do circuito explica o efeito.

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHAS 1 E 2 (COLINÉRGICOS)

Mapa Visual por Órgão e Alcaloides Naturais (Atropina vs. Escopolamina)

ALCALOIDES NATURAIS · CRUZAM BHE

Atropina e Escopolamina

- **Atropina:** bloqueia miose, lágrimas, saliva, muco brônquico e freio vagal M2 (↑ FC na bradicardia sinusal/bloqueio AV); antídoto na intoxicação colinérgica/organofosforados.
- **Escopolamina (Hioscina):** maior penetração na BHE em doses terapêuticas → ação **antiemética e anticinetótica**.

MAPA DE EFEITOS ADVERSOS POR ÓRGÃO (FOLHA 1)

Bloqueio M1–M3 no Corpo

- SNC: Delirium · Ansiedade · Convulsões
- Olho: Midríase · Cicloplegia · ↑ PIO (Glaucoma!)
- Glândulas: Xerostomia · Anidrose · Febre
- Coração: Taquicardia (bloqueio M2)
- TGI: Constipação · ↓ Peristaltismo
- Bexiga: Retenção urinária aguda

10 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Estrutura química, BHE e escolha do órgão

Base do assunto: Clase 6 · páginas 78–90, 94–110; precisão: R1

TEXTO DA AULA

A estrutura química influencia absorção e distribuição. **Aminas terciárias** podem alcançar o SNC em graus variáveis. **Compostos de amônio quaternário** têm carga permanente e atravessam pouco a BHE. Essa diferença permite buscar efeito periférico com menor exposição cerebral.

Uso / órgão	Fármacos presentes nas aulas	Distinção útil
Respiratório	Ipratrópio; tiotrópio	SAMA: ação curta; LAMA: ação longa
Olho	Tropicamida; homatropina; atropina	Midríase / cicloplegia com duração diferente
Trato gastrointestinal	Diciclomina; butilbromuro de hioscina	Ação antiespasmódica; moléculas diferentes
Bexiga hiperativa	Oxibutinina, tolterodina, trospio, solifenacina, darifenacina	Reduzem contrações involuntárias do detrusor
SNC / Parkinson	Benzotropina; triexifenidila	Reduzem desequilíbrio colinérgico em situações selecionadas
Secreções perioperatórias	Glicopirrolato; atropina	Não confundir redução de secreção com anestesia
Uso gástrico histórico	Pirenzepina; telenzepina	Preferência M1; uso hoje limitado

Precisão

A foto coloca **diciclomina** e **hiosciamina** sob «aminas cuaternarias». **Essa classificação não deve ser memorizada: são aminas terciárias.** O **butilbromuro de hioscina** é derivado **quaternário**; não é sinônimo farmacocinético de escopolamina. A estrutura da diciclomina pode ser conferida na referência R1.

O **trospio** tem baixa penetração cerebral, mas continua capaz de produzir boca seca e **estreñimiento**, pois esses efeitos são periféricos. A seletividade funcional para bexiga também não significa ação exclusiva nesse órgão.

O uso inalado de **ipratrópio** e **tiotrópio** favorece efeito broncodilatador. Já o uso tópico ocular pode ter absorção sistêmica: **«tópico» não significa automaticamente ausência de efeitos fora do local**.

Antimuscarínicos na bexiga hiperativa: a escolha da molécula

- **Oxibutinina** (terciária): cruza a BHE e pode causar risco cognitivo em idosos.

- **Tolterodina**: risco de prolongamento do intervalo QT.
- **Darifenacina e solifenacina**: alta seletividade M3 (menos boca seca).
- **Trospio** (quaternário): não atravessa a BHE.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

A química decide se o fármaco chega ao SNC. Três ramos, cada um com suas indicações (toque no +).

Antagonistas colinérgicos
bloqueiam ACh em M1–M5

1. Alcaloides naturais · cruzam a BHE
Atropina · escopolamina (derivam do ácido trópico)

Midríase (exame), pré-operatório (↓ secreções), bradicardia / bloqueio AV, antídoto de organofosforados. Escopolamina: antiemética.

2. Aminas terciárias · lipofílicas, atravessam a BHE
SNC · olho · bexiga · intestino

Parkinson: benzotropina, triexifenidila, biperideno (corrigem o desequilíbrio dopamina/ACh). **Olho:** tropicamida (4–6 h), ciclopentolato (18–24 h). **Bexiga hiperativa:** oxibutinina (cognição em idosos), tolterodina (QT longo), solifenacina e darifenacina (M3 seletivos). **TGI:** diciclomina e hiosciamina (cólica, SII).

3. Aminas quaternárias · hidrofílicas, não cruzam a BHE
Ação só periférica: sem delírio nem sedação

TGI: butilbrometo de hioscina (Buscopan): cólicas intestinais, biliares e renais. **Pulmão:** ipratrópio (SAMA) e tiotrópio (LAMA): asma e DPOC. **Bexiga:** trospio. **Secreções / pré-IOT:** glicopirrolato.

A estrutura química decide **onde o fármaco chega**, e isso decide a indicação. Uma **amina terciária** não tem carga permanente, é lipossolúvel e atravessa a BHE. Uma **amina quaternária** tem carga positiva fixa, é hidrossolúvel e **fica na periferia**, além de ser mal absorvida por via oral. Os quaternários foram desenhados para tirar o efeito central: o **butilbrometo de hioscina** trata cólica sem causar delírio, e o **ipratrópio/tiotrópio** inalados broncodilatam sem sedar.

A ação central dos terciários também pode ser o objetivo. No **Parkinson**, falta dopamina no estriado e a ACh fica relativamente em excesso; benzotropina, triexifenidila e biperideno reduzem esse desequilíbrio e aliviam sobretudo tremor e rigidez, além das distonias por antipsicóticos. Na **bexiga hiperativa**, o alvo é o M3 do detrusor. Fármacos mais seletivos para M3 (solifenacina, darifenacina) ou que não cruzam a BHE (trospio) são preferidos em idosos, porque a **oxibutinina** piora a cognição. No olho, a escolha depende de quanto tempo se quer a midríase: a **tropicamida** dura poucas horas e serve ao exame de fundo de olho; o ciclopentolato dura cerca de um dia.

Precisão

Diciclomina e hiosciamina aparecem como «cuaternarias» no slide. **Essa classificação não deve ser memorizada: são aminas terciárias.** Butilbrometo de hioscina é quaternário (R1).

Trospio quase não chega ao cérebro, mas ainda seca a boca e constipa. **«Tópico» não significa ausência de efeito sistêmico.**

> «Periférico» ou «tópico» reduz efeitos, mas **não os elimina**. O trospio ainda seca a boca e prende o intestino, o ipratrópio pode causar boca seca, e o colírio escorre pelo canal lacrimal até a mucosa nasal, onde é absorvido. Em crianças e idosos, até o colírio pode causar efeitos sistêmicos.

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHAS 1 E 2 (COLINÉRGICOS)

Mapa de Chaves ({): Estrutura Química e Passagem pela BHE

1. AMINAS TERCIÁRIAS Lipofílicas · Atravessam a BHE	• **SNC / Parkinson: Benzotropina** e **Triexifenidilo** (reduzem tremores por desequilíbrio DA/ACh nos gânglios da base). • **Bexiga hiperativa (M3): Oxibutinina**, **Tolterodina** e **Solifenacina** (incontinência urinária). • **Oftalmologia: Tropicamida** (midríase/cicloplegia curta). **★ Correção do manuscrito (R1): Diciclomina e Hiosciamina (antiespasmódicos TGI/SII) são aminas terciárias, e não quaternárias!**
2. AMINAS QUATERNÁRIAS Hidrofílicas · NÃO cruzam a BHE	• **TGI (Antiespasmódico): Butilbromuro de hioscina (Buscopan)** — cólicas intestinais, biliares e renais. • **Respiratório (Inalatórios): Ipratrópio** (SAMA · ação curta) e **Tiotrópio** (LAMA · ação longa) — Asma e DPOC. • **Bexiga (sem efeito central): Tróspio**. • **Secreções / Pré-IOT: Glicopirrolato** (sialorreia, reduz secreção respiratória).

11 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Síndrome anticolinérgica e carga cumulativa

Base do assunto: Clase 6 · páginas 91–101; precisão: R3

TEXTO DA AULA

Muitos medicamentos que não recebem o nome de anticolinérgicos têm atividade **antimuscarínica**: alguns **antihistamínicos**, **antipsicóticos**, **antidepressivos tricíclicos** e **antiarrítmicos**. A soma dessas ações é importante, especialmente em idosos e crianças.

A **síndrome anticolinérgica periférica** reúne boca seca, menor sudorese, **midríase**, visão borrada, **taquicardia**, **retenção urinária** e redução da atividade intestinal. O componente central inclui desatenção, alterações de memória, desorientação, alucinações e **delirium**.

Comparação	Excesso colinérgico	Bloqueio antimuscarínico
Pupila	Miose, em geral	Midríase
Pele / secreções	Sudorese e secreções abundantes	Pele e boca secas
Intestino	Cólicas e diarreia	Constipação / íleo
Bexiga	Contração / micção	Retenção urinária
Músculo esquelético	Pode haver fasciculações e fraqueza	Não é efeito típico do bloqueio muscarínico puro

Precisão

A fisostigmina não é antídoto universal para qualquer intoxicação com sinais anticolinérgicos, nem deve ser usada como teste simples de confirmação. Em suspeita de toxicidade por tricíclicos ou alterações de condução, a escolha requer avaliação especializada e monitorização (referência R3).

O tratamento do quadro grave começa pela avaliação das funções vitais, identificação das exposições e manejo das complicações. As doses e os procedimentos de descontaminação impressos no slide permanecem no original para conferência, mas não foram transformados aqui em um protocolo de atendimento.

Graus de severidade (referência didática)

- **Síndrome periférica:** 1º grau: boca seca, ↓ secreções respiratórias, ↓ sudorese. 2º grau: midríase, visão turva, cicloplegia, taquicardia. 3º grau: retenção urinária e íleo paralítico.
- **Síndrome central:** 1º grau: alterações de humor, ataxia, alteração da marcha. 2º grau: déficit de atenção e memória. 3º grau: desorientação, alucinações e *delirium* (em idosos, frequentemente confundido com demência).

Aplicação na prova

«Pele seca + midríase + retenção urinária + delirium» aponta para síndrome antimuscarínica. «Secreções abundantes + miose + fasciculações» sugere excesso colinérgico com componente nicotínico.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

1. Sobredose ou carga cumulativa

Atropina, escopolamina, anti-H1 de 1ª geração, antipsicóticos, tricíclicos, antiarrítmicos

A soma de vários fármacos com ação antimuscarínica pesa mais em idosos e crianças.

→

2. Síndrome periférica + central

Boca e pele secas, hipertermia, midríase, taquicardia, retenção, íleo, delirium

→

3. Antídoto: fisostigmina

Carbamato terciário: cruza a BHE e reverte o quadro central e periférico

Evitar se houver suspeita de tricíclicos com QRS alargado (R3).

A síndrome anticolinérgica é o bloqueio muscarínico em excesso, **na periferia e no SNC ao mesmo tempo**. Nem sempre vem de uma superdosagem única: muitos fármacos comuns têm ação antimuscarínica secundária (anti-histamínicos de 1ª geração, tricíclicos, antipsicóticos, alguns antiarrítmicos e antiespasmódicos). Somados, criam a **carga anticolinérgica cumulativa**, causa frequente de confusão, quedas, retenção urinária e constipação em idosos. Rever a lista de medicamentos é parte do tratamento.

	Excesso colinérgico	Bloqueio antimuscarínico
Pupila	Miose	Midríase
Pele / secreções	Sudorese, secreções	Pele e boca secas
Intestino	Diarreia	Constipação / íleo
Bexiga	Micção	Retenção
Músculo	Fasciculações	— (não é típico)

A tabela compara os dois quadros opostos. Em vez de secreções, miose e diarreia (excesso colinérgico), o bloqueio dá pele e mucosas secas, midríase, constipação e retenção. A ausência de suor também separa esse quadro da intoxicação simpaticomimética (cocaína, anfetamina): nas duas há taquicardia, midríase e agitação, mas no simpaticomimético **a pele está úmida**.

Periférica · graus

- 1º: boca seca, ↓ sudorese
- 2º: midríase, cicloplegia, taquicardia
- 3º: retenção urinária, íleo

Central · graus

- 1º: humor, ataxia
- 2º: atenção, memória
- 3º: alucinação, *delirium*

Mnemônico: seco como osso · quente como brasa · vermelho como beterraba · cego como morcego · louco como chapeleiro.

Os graus mostram a progressão com a dose: primeiro boca seca e menos suor, depois o olho e o coração, por fim bexiga e intestino; no SNC, de alterações de humor até alucinações e delirium. O mnemônico resume o quadro completo. A **fisostigmina** funciona como antídoto porque é um carbamato terciário: au-

> menta a ACh, que vence o antagonista na competição pelo receptor, e chega ao SNC para reverter o delirium.

Precisão

A fisostigmina não é antídoto universal. Com tricíclicos ou alteração de condução: avaliação especializada (R3).

Aplicação na prova

Pele seca + midríase + retenção + delirium = antimuscarínico. Secreções + miose + fasciculações = excesso colinérgico.

> Na intoxicação por tricíclicos, o problema principal é o bloqueio dos canais de sódio cardíacos (QRS largo), e a fisostigmina pode precipitar bradicardia grave e assistolia. Nesse caso, o tratamento é suporte e bicarbonato de sódio, com orientação especializada.

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHA 1 (COLINÉRGICOS)

Fluxograma Visual: Intoxicação Atropínica e Antídoto

1 **Sobredose Antimuscarínica / Carga Cumulativa**
Atropina, escopolamina, anti-histamínicos H1 de 1ª geração, antidepressivos tricíclicos.
Bloqueio M1–M5

↓

2 **Síndrome Anticolinérgica Periférica + Central**
Boca seca, pele seca e quente (hipertermia), midríase, taquicardia, retenção urinária, íleo e **delirium/alucinações**.
Clínica Clássica

↓

3 **Antídoto Específico: FISOSTIGMINA**
Anticolinesterásico carbamato de **amina terciária (atravessa a BHE!)** → reverte sintomas centrais e periféricos. **Cautela: evitar em intoxicação por tricíclicos (R3)!**
Cruza BHE

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Fármacos colinérgicos: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **14 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Fármacos adrenérgicos 7 capítulos · Clase 7

12 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Catecolaminas: da tirosina à resposta

Base do assunto: Clase 7 · páginas 4–18; figura: página 12

TEXTO DA AULA

Os **neurônios adrenérgicos** liberam principalmente **noradrenalina**. A síntese começa com **tirosina**, convertida em **L-DOPA** pela **tirosina hidroxilase**. A **DOPA descarboxilase** forma **dopamina**; dentro das vesículas, a **dopamina β-hidroxilase** produz noradrenalina.

Na **medula suprarrenal**, a **feniletanolamina N-metiltransferase (PNMT)** converte noradrenalina em **adrenalina**. Essa localização evita interpretar que toda terminação simpática produz e libera adrenalina como transmissor principal.

As cinco etapas da transmissão adrenérgica

Etapa	O que acontece	Relação farmacológica
1. Síntese	Tirosina → L-DOPA → dopamina → noradrenalina (4 enzimas)	Inibidores da tirosina hidroxilase reduzem a produção
2. Armazenamento vesicular	Transportador vesicular de aminas. Reserva imediata e reserva armazenada	**Reserpina** bloqueia irreversivelmente o transportador; início lento e efeito prolongado
3. Liberação	Entrada de Ca^{2+} → fusão da vesícula → exocitose na fenda	**Guanetidina** bloqueia a liberação; **anfetamina** e **tiramina** aumentam a disponibilidade
4. Ligação ao receptor	α, β pós-sinápticos; α2 pré-sináptico (feedback negativo)	Agonistas e antagonistas agem aqui
5. Eliminação	Recaptação neuronal (NET), MAO intraneuronal e COMT no espaço sináptico	**Cocaína** e antidepressivos tricíclicos inibem a recaptação; IMAO inibe a MAO

As **catecolaminas** (adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, dopamina, dobutamina) possuem o grupo 3,4-di-hidroxibenzeno (**catecol**). Apresentam: (1) **alta potência direta** em α/β; (2) **inativação rápida** por COMT (pós-sináptica/intestino) e MAO (intraneuronal/intestino/fígado), por isso são **ineficazes por via oral** e de curta duração parenteral; (3) **má penetração no SNC** (são polares).

Propriedade	Catecolaminas	Não catecolaminas (fenilefrina, efedrina, pseudoefedrina, anfetamina)
Estrutura	Grupo catecol (hidroxilas)	Sem as hidroxilas catecólicas
Metabolismo	COMT e MAO; inativação rápida	Não são inativadas pela COMT; substratos mais fracos da MAO
Meia-vida	Curta	**Prolongada**
Via oral	Ineficaz	**Eficaz**
SNC	Má penetração	**Maior lipossolubilidade** e acesso ao SNC

Comportamento frente ao pré-tratamento com reserpina ou guanetidina (depleção de NE)

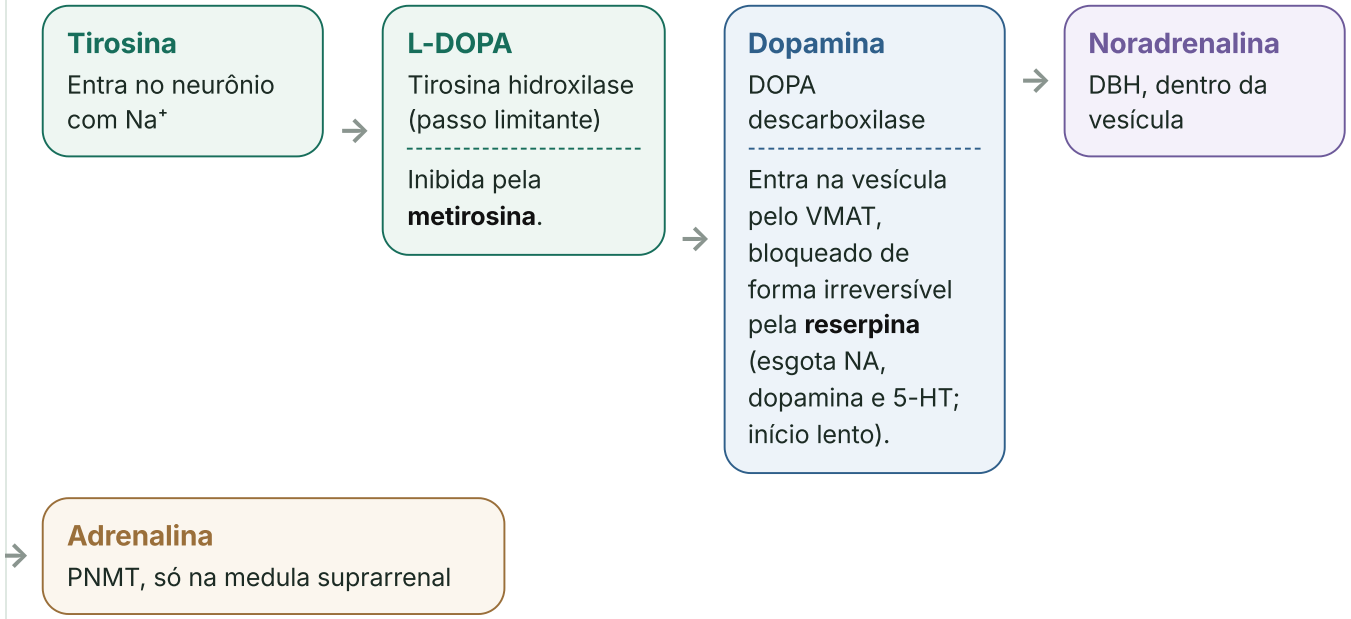
- **Agonistas diretos** (atuam direto no receptor): a resposta **não se reduz** com reserpina ou guanetidina; pode até ser potencializada por hipersensibilidade de desnervação ou por cocaína.
- **Agonistas indiretos** (liberadores: anfetamina, tiramina; inibidor de recaptação: cocaína; IMAO: selegilina; COMT: entacapona): as respostas são **anuladas** pelo tratamento prévio com reserpina ou guanetidina.
- **Agonistas de ação mista** (efedrina, pseudoefedrina): ativam receptores diretamente e liberam NE. A resposta é **reduzida**, mas não abolida, por reserpina ou guanetidina.

Precisão

O resumo manuscrito atribui à anfetamina, à cocaína e à tiramina uma inibição conjunta de MAO e COMT. Esse não é o mecanismo que diferencia esses fármacos. **Separe liberação, recaptação e degradação**, como faz a própria aula na classificação dos agentes indiretos.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Síntese



> As catecolaminas são sintetizadas a partir da **tirosina**. A tirosina hidroxilase a converte em L-DOPA e é a **etapa limitante**: quem controla essa enzima controla a produção. A **metirosina** a inibe e é usada no feocromocitoma. A L-DOPA vira dopamina, que entra na vesícula pelo VMAT; dentro da vesícula, a dopamina β-hidroxilase forma a noradrenalina. Em neurônios dopaminérgicos a síntese para na dopamina, porque falta essa última enzima.

A **PNMT** converte NA em **adrenalina** na medula suprarrenal, não em toda terminação simpática.

> A adrenalina só se forma onde existe **PNMT**. A expressão dessa enzima é estimulada pelo cortisol, que chega em alta concentração à medula porque o sangue passa primeiro pela córtex suprarrenal. A **reserpina** bloqueia o VMAT de forma irreversível: o transmissor que fica fora da vesícula é destruído pela MAO, e as reservas de noradrenalina, dopamina e serotonina se esgotam lentamente, ao longo de dias.

Liberação e os 5 destinos da noradrenalina

Potencial de ação → entra Ca^{2+} → **exocitose** (bloqueada pela **guanetidina**; aumentada por anfetamina e tiramina). Na fenda, a NA tem 5 destinos:

Noradrenalina na fenda

1. Receptor pós-sináptico
α1, β1, β2, β3 no órgão efetor → efeito

2. Autorreceptor α2 (Gi)
Feedback negativo: freia nova liberação

3. Recaptação (NET, Na^+/Cl^-)
Principal mecanismo de término; volta à vesícula e é reutilizada

Bloqueada por **cocaína** e **tricíclicos**.

4. MAO
Na mitocôndria, dentro do neurônio

Inibida pelos IMAO (ex.: selegilina, IMAO-B).

5. COMT
Na fenda e no órgão efetor

Produto final de MAO + COMT na urina: **ácido vanilmandélico (VMA)**, dosado no diagnóstico de **feocromocitoma**.

A liberação depende de Ca^{2+}. A **guanetidina** bloqueia esse passo; anfetamina e tiramina entram no terminal e expulsam a NA. Na fenda, a noradrenalina tem cinco destinos. Pode ativar receptores do órgão, frear a própria liberação via α2 ou, **principalmente, ser recaptada pelo NET** e reutilizada. A recaptação é o principal mecanismo de término, por isso cocaína e tricíclicos, que a bloqueiam, aumentam muito o efeito simpático. O que sobra é degradado pela **MAO** (dentro do neurônio) e pela **COMT** (fora dele). O produto final, o ácido vanilmandélico, é medido na urina para diagnosticar feocromocitoma.

Catecolaminas

- Adrenalina, NA, dopamina, isoproterenol, dobutamina
- Alta potência; COMT + MAO degradam rápido
- São **ineficazes por via oral**
- Pouco SNC (polares)

Não catecolaminas

- Fenilefrina, efedrina, pseudoefedrina, anfetamina
- Escapam da COMT
- **Via oral eficaz**, meia-vida longa
- Mais SNC

As catecolaminas sofrem COMT e MAO no intestino e no fígado: **não funcionam por via oral**, duram minutos e são dadas IV ou IM. Por serem polares, quase não entram no SNC. Fármacos sem o anel catecol (efedrina, fenilefrina, anfetamina) escapam da COMT, funcionam por via oral, duram mais e, os mais lipofílicos, estimulam o SNC.

Após depletar NA com reserpina ou guanetidina

Resposta do agonista

- **Direto** — Mantida (pode até aumentar)
- **Misto** — Reduzida (efedrina, pseudoefedrina)
- **Indireto** — Anulada (anfetamina, tiramina, cocaína)

> A resposta após depletar as reservas com reserpina separa os mecanismos. O **agonista direto** não precisa da NA armazenada: o efeito se mantém e pode até aumentar, porque os receptores ficaram mais numerosos. O **indireto** depende da NA guardada e perde o efeito. O **misto** faz as duas coisas e fica reduzido. Repetir doses de um indireto em pouco tempo também esgota a reserva: é a **taquifilaxia** da efedrina.

Precisão

Anfetamina, cocaína e tiramina não se diferenciam por inibir MAO/COMT. **Separe liberação, recaptação e degradação.**

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHA ① (AGONISTAS ADRENÉRGICOS)

Fluxograma da Síntese da Noradrenalina e os 5 Caminhos na Fenda Sináptica

1 — **Ingresso de Tirosina + Na^+ no neurônio → converte-se em L-DOPA**
Passo mais importante e limitante da velocidade! (Inibido por metirosina).
Tirosina Hidroxilase (TH)

↓

2 — **L-DOPA no citoplasma → transforma-se em Dopamina**
A Dopamina entra na vesícula pelo VMAT (**bloqueado irreversivelmente pela Reserpina**).
DOPA Descarboxilase

↓

3 — **Dentro da vesícula: Dopamina → converte-se em NORADRENALINA**
Na medula suprarrenal, a **FNMT** converte Noradrenalina em **Adrenalina** (~80%).
Dopamina β-Hidroxilase (DBH)

↓

4 — **Potencial de ação → Entrada de Ca^{2+} → Exocitose na fenda sináptica**
Liberação bloqueada por **Guanetidina**; estimulada por **Anfetamina e Tiramina**.
Exocitose dependente de Ca^{2+}

CAMINHOS ① E ②

Receptores Pós e Pré-Sinápticos

1. Ativa receptores pós-sinápticos (α1, β1, β2, β3) no órgão efetor.
2. Liga-se ao autorreceptor **α2 pré-sináptico (Gi)** → Feedback negativo direto (freia nova liberação de NA).

CAMINHO ③ · PRINCIPAL

Recaptação Neuronal (NET)

Principal mecanismo de término do sinal! A NA retorna ao neurônio pelo NET (dependente de Na^+/Cl^-) e volta à vesícula. Bloqueado por **Cocaína** e **Tricíclicos**.

CAMINHOS ④ E ⑤ · ENZIMAS

MAO + COMT → VMA

4. MAO (mitocôndria intraneuronal) e **5. COMT** (fenda sináptica). Produto final excretado na urina: **Ácido Vanilmandélico (VMA)** (diagnóstico de feocromocitoma!).

13 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Adrenoceptores: cinco chaves para os efeitos

Base do assunto: Clase 7 · páginas 13–20, 41–42

TEXTO DA AULA

Os **adrenoceptores** são receptores acoplados à proteína G. A mesma catecolamina pode ativar receptores diferentes e produzir efeitos simultâneos. A resposta final depende da **afinidade**, da **dose**, do **tecido** e dos **reflexos cardiovasculares**.

Receptor	Proteína G e 2º mensageiro	Efeito organizador	Exemplo de associação
α1	Gq → fosfolipase C → IP3 e DAG → ↑ Ca^{2+}	Contração do músculo liso vascular (↑ RVP e PA), radial da íris (midríase), esfíncteres uretral e anal (micção e ↓ defecação), ejaculação	Vasoconstrição; midríase
α2	Gi → ↓ AMPc	Autorreceptor pré-sináptico (feedback negativo ↓ NA e ACh); terminais simpáticos centrais; células β pancreáticas (↓ insulina)	Clonidina; menor liberação de NA

Receptor	Proteína G e 2º mensageiro	Efeito organizador	Exemplo de associação
β1	Gs → ↑ AMPc	Coração: cronotropismo (↑ FC), inotropismo (↑ força), condução AV; células justaglomerulares (↑ renina)	Dobutamina; liberação de renina
β2	Gs → ↑ AMPc	Vasodilatação em músculo esquelético e fígado; broncodilatação potente; relaxamento uterino; ↑ glicogenólise e glicemia	Salbutamol; relaxamento brônquico
β3	Gs → ↑ AMPc	Tecido adiposo (↑ lipólise) e bexiga (relaxamento do detrusor)	Mirabegron; bexiga hiperativa

Ordem de potência: nos receptores α, **epinefrina ≥ norepinefrina ≫ isoproterenol**. Nos receptores β, **isoproterenol > epinefrina ≥ norepinefrina**; em **β1** epinefrina e noradrenalina têm efeito semelhante, mas em **β2** a epinefrina é muito mais potente. **Por isso a noradrenalina não serve para broncoespasmo ou anafilaxia.**

Entenda melhor

β1 e β2 usam Gs, mas não produzem a mesma resposta. No coração, maior sinalização por AMPc favorece entrada e manejo de Ca^{2+}, aumentando trabalho. No músculo liso brônquico, a via favorece relaxamento. O segundo mensageiro não substitui o conhecimento do tecido.

O **barorreflexo** pode mudar o que aparece no pulso. Se uma substância aumenta muito a pressão por vasoconstrição, o organismo pode responder aumentando o tônus vagal e reduzindo a frequência cardíaca. Assim, a observação clínica não é apenas a soma direta de receptores cardíacos ativados.

No olho, a **fenilefrina** produz midríase por **α1** no músculo radial. A **atropina** produz midríase por bloqueio muscarínico do esfíncter e também pode causar cicloplegia. Mesmo resultado visível, **mecanismos diferentes.**

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Adrenoceptores
todos acoplados à proteína G

α1 · Gq → ↑ Ca^{2+}
Vasoconstrição (↑ RVP e PA) · midríase · esfíncteres

Onde: músculo radial da pupila, vasos, fígado, esfíncteres da bexiga e do intestino.

α2 · Gi → ↓ AMPc
Freio pré-sináptico · ↓ saída simpática · ↓ insulina

Onde: neurônio pré-sináptico, tronco encefálico e células β do pâncreas.

β1 · Gs → ↑ AMPc
↑ FC, força e condução · ↑ renina

Onde: miocárdio, nodos SA e AV, células justaglomerulares do rim.

β2 · Gs
Broncodilatação · vasodilatação muscular · relaxa útero · ↑ glicemia

Onde: brônquios, vasos do músculo esquelético, fígado, pâncreas, intestino e útero.

β3 · Gs
Lipólise · relaxa detrusor

Onde: tecido adiposo e músculo detrusor.

> Todos os adrenoceptores são acoplados à proteína G, e a regra **q · i · s** resolve o mecanismo. O **α1** usa Gq, eleva o Ca^{2+} e contrai o músculo liso dos vasos, do dilatador da pupila e dos esfíncteres. O **α2** usa Gi e reduz o AMPc: no terminal nervoso freia a liberação de NA, no tronco encefálico reduz a saída simpática e no pâncreas reduz a insulina. Os **β** usam Gs e elevam o AMPc, com efeitos que dependem do tecido.

Mnemônico **q · i · s**: α1 = Gq · α2 = Gi · β = Gs.

> No **coração**, o AMPc do β1 aumenta frequência, força e condução; no rim, o β1 das células justaglomerulares libera renina, o que liga o simpático ao sistema renina-angiotensina. No **músculo liso** brônquico, uterino e dos vasos do músculo esquelético, o AMPc do β2 relaxa. No fígado, o β2 libera glicose. O β3 estimula a lipólise e relaxa o detrusor. Por isso **o mesmo Gs contrai o coração e relaxa o brônquio**: quem decide a resposta é a maquinaria de cada célula.

Potência em α

- Adrenalina ≥ NA ≫ isoproterenol

Potência em β

- Isoproterenol > adrenalina ≥ NA
- β2: adrenalina ≫ NA

> A diferença de afinidade entre as catecolaminas explica as escolhas clínicas. O isoproterenol é quase só β. A adrenalina atua forte em α e em todos os β. A noradrenalina atua bem em α1 e β1, mas **pouco em β2**: não abre o brônquio nem dilata os vasos do músculo.

Por isso a noradrenalina não serve para broncoespasmo ou anafilaxia.

Entenda melhor

β1 e β2 usam Gs, mas o coração contrai e o brônquio relaxa. O tecido define a resposta.

Vasoconstrição forte
↑ PA
→
Barorreflexo
↑ tônus vagal
→
Bradicardia reflexa
Mesmo com β1 ativado

Fenilefrina no olho

- α1 → contrai o músculo radial
- Midríase **sem** cicloplegia

Atropina no olho

- Bloqueia M3 do esfíncter
- Midríase **+** cicloplegia

> O fluxograma mostra por que um fármaco que ativa β1 pode, mesmo assim, baixar a FC. A vasoconstrição intensa eleva a PA, os barorreceptores do seio carotídeo e do arco aórtico detectam e aumentam o tônus vagal: a **bradicardia reflexa** supera o estímulo β1 direto. É o que acontece com a noradrenalina e a fenilefrina. No olho, a fenilefrina contrai o músculo radial (midríase sem cicloplegia), enquanto a atropina paralisa o esfíncter e o músculo ciliar (midríase com cicloplegia).

Mesmo resultado visível, **mecanismos diferentes**.

Respuesta en español

«Los receptores α1 se acoplan a Gq; α2 a Gi; β1, β2 y β3 a Gs. La respuesta depende del órgano donde se expresan».

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHAS ① E ② (ADRENÉRGICOS)

Chave Mnemônica das Proteínas G (q · i · s) e Localização por Órgão

RECEPTOR A1 → PROTEÍNA GQ

Ativador (↑ PLC → IP3/DAG → ↑ Ca^{2+})

Locais: Pupila (m. radial), vasos sanguíneos, fígado, esfíncter da bexiga e intestino.
Efeito: Vasoconstrição (↑ RVP e ↑ PA), midríase e contração esfincteriana.

RECEPTOR A2 → PROTEÍNA GI

Inibidor (↓ Adenilato Ciclase → ↓ AMPc)

Locais: Neurônio pré-sináptico, SNC (tronco) e células β do pâncreas.
Efeito: Feedback negativo (↓ liberação de NA), ↓ efluxo simpático central e ↓ secreção de insulina.

RECEPTORES B1, B2 E B3 → PROTEÍNA GS

Estimulador (↑ Adenilato Ciclase → ↑ AMPc)

• **β1 (Coração e Rim):** ↑ FC, ↑ força de contração e ↑ liberação de renina.
• **β2 (Brônquios, vasos musculares, útero):** Broncodilatação, vasodilatação e tocólise.
• **β3 (Tecido adiposo e bexiga):** ↑ Lipólise e relaxamento do detrusor.

14 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Agonistas α: vasos, nariz e controle central

Base do assunto: Clase 7 · páginas 21–24

TEXTO DA AULA

Fenilefrina estimula α1: contrai músculo liso vascular e aumenta a resistência periférica. Esse mecanismo explica sua relação com **hipotensão**, descongestão nasal e **midríase**. A **midodrina**, citada nos resumos, também se relaciona ao aumento do tônus vascular na **hipotensão ortostática**.

Oximetazolina é usada localmente por sua ação vasoconstritora na mucosa nasal. Ao diminuir o volume vascular, reduz congestão. Uso excessivo ou prolongado pode levar a **congestão de rebote**; não se deve confundir alívio de obstrução com tratamento de todas as causas de rinites.

Fármaco	Alvo / ação principal	Efeito para recordar
Fenilefrina	α1 periférico	Vasoconstrição; midríase sem bloqueio muscarínico. Induz bradicardia reflexa vagal
Midodrina	Ação α1 por metabólito ativo	Elevação do tônus vascular
Oximetazolina	Agonismo α1 e α2 na mucosa nasal	Descongestão; risco de rebote. Não usar por mais de 3 dias
Clonidina / guanfacina	α2 central	Diminui saída simpática
Alfametildopa	Pró-fármaco → α-metilnoradrenalina (falso neurotransmissor que ativa α2 central)	Reduz atividade simpática; 1ª escolha na hipertensão da gravidez (pré-eclâmpsia)

Entenda melhor

Um agonista adrenérgico pode reduzir pressão. A clonidina ativa um receptor inibitório em circuitos centrais e diminui o comando simpático aos órgãos. «Agonista» significa ativar o receptor, não aumentar obrigatoriamente a função do órgão.

A retirada abrupta de **clonidina** pode produzir hiperatividade simpática e hipertensão de rebote, por isso não se suspende de repente. Sedação e boca seca ajudam a reconhecer seu perfil. A **alfametildopa** é apresentada na aula em hipertensão na gestação; seu mecanismo deve ser associado ao sistema central, não à vasodilatação β2.

Aplicação na prova

Se o enunciado perguntar por α2 e redução de liberação de neurotransmissor, pense em retroalimentação negativa. Se perguntar por α1 e resistência periférica, pense em contração vascular.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Agonistas α

α1 periférico
Fenilefrina · midodrina → vasoconstrição

Fenilefrina: hipotensão perioperatória, taquicardia supraventricular (bradicardia reflexa), epistaxe, rinite, colírio midriático (midríase sem cicloplegia). Midodrina: hipotensão ortostática.

Mucosa nasal (α1 + α2)
Oximetazolina → descongestão

Usos: rinite e epistaxe. Máximo 3 dias: risco de **congestão de rebote** (rinite medicamentosa) e dependência.

α2 central
Clonidina · guanfacina → ↓ saída simpática

Usos: HAS, abstinência (opioides, nicotina, benzodiazepínicos), TDAH. Efeitos: sedação, boca seca.

Falso transmissor α2
Alfametildopa → α-metilnoradrenalina

1ª escolha na hipertensão da gravidez (pré-eclâmpsia).

> Os agonistas α1 periféricos contraem o músculo liso vascular, aumentam a resistência periférica e elevam a PA. A **fenilefrina** é usada na hipotensão da anestesia, como descongestionante e como colírio midriático. A elevação da PA ativa o barorreflexo, e a **bradicardia reflexa** já foi aproveitada para interromper taquicardias

supraventriculares. A **midodrina** é um pró-fármaco oral para a hipotensão ortostática. A **oximetazolina** contrai os vasos da mucosa nasal e reduz a congestão; com uso de mais de 3 dias, a mucosa se adapta e, na suspensão, aparece a **congestão de rebote**, que leva o paciente a usar ainda mais.

Os agonistas **α2 centrais** mostram que «agonista» não significa estimular o órgão. A **clonidina** ativa α2 no tronco encefálico e reduz a saída simpática, baixando a PA e a FC. O mesmo efeito alivia os sintomas adrenérgicos da abstinência de opioides e nicotina e é usado no TDAH. A **alfametildopa** é convertida em α-metilnoradrenalina, um falso transmissor que ativa α2. Pela segurança acumulada na gestação, é opção clássica na hipertensão da grávida.

Entenda melhor

Clonidina é agonista e **baixa** a pressão. «Agonista» = ativa o receptor, não aumenta obrigatoriamente a função do órgão.

Atenção

Retirada abrupta de clonidina → **hiperatividade simpática e hipertensão de rebote**. Não suspender de repente.

Durante o uso crônico da clonidina, o organismo se adapta a um simpático contido. Na retirada abrupta, a saída simpática volta de uma vez sobre receptores adaptados, causando taquicardia, sudorese, ansiedade e **hipertensão de rebote**, que pode ser grave. Por isso a suspensão é gradual, e o rebote é tratado com bloqueio α e β ou reintrodução da clonidina.

Prova: α2

- Redução da liberação → feedback negativo

Prova: α1

- Resistência periférica → contração vascular

Na prova, a palavra-chave separa os receptores: «redução da liberação» e «feedback negativo» apontam para o **α2** pré-sináptico; «resistência periférica» e «contração vascular» apontam para o **α1** pós-sináptico.

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHAS ② E ③ (AGONISTAS ALFA)

Mapa de Chaves ({): Agonistas Adrenérgicos α1, α2 e Não Seletivos α1/α2

DIRETA SELETIVOS α1 Proteína Gq · Vasoconstrição	• **Fenilefrina:** Hipotensão perioperatória, midríase sem cicloplegia, epistaxe, rinite e TSVP (por bradicardia reflexa vagal). • **Midodrina:** Hipotensão ortostática. **★ Atenção à Folha ②: no manuscrito saiu «vasodilatação» ao lado de contração do m. liso — corrija para VASOCONSTRIÇÃO!**
DIRETA SELETIVOS α2 Proteína Gi · Simpaticolítico Central	• **Clonidina:** Hipertensão arterial, TDAH, abstinência de opioides/tabaco (**suspensão brusca → crise hipertensiva de rebote!**). • **Alfametildopa:** Pró-fármaco central → 1ª escolha na Hipertensão Gestacional / Pré-eclâmpsia.

NÃO SELETIVO α1 + α2 Descongestionante Tópico	• **Oximetazolina:** Vasoconstrição local em epistaxe e rinite (**usar no máximo por 3 dias → risco de congestão de rebote / rinite medicamentosa!**).

15 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina

Base do assunto: Clase 7 · páginas 25–33; precisão: R8

TEXTO DA AULA

Esses fármacos **não são intercambiáveis**. A **adrenalina (epinefrina)** atua em α e β; a **noradrenalina (norepinefrina)** tem efeito vasoconstritor importante e atividade β1, com ação β2 muito menor. A **dobutamina** é estudada principalmente como agente inotrópico β1.

Fármaco	Receptores / efeito predominante	Ações, indicações e precauções
Adrenalina	α1, α2, β1, β2, β3. Dose baixa → β2 (vasodilatação); dose alta → α1 (vasoconstrição)	↑ FC e contratilidade (β1); ↑ renina; broncodilatação potente; mastócitos (inibe liberação de histamina); hiperglicemia. **Usos:** choque anafilático (fármaco de escolha; via IM na face anterolateral da coxa), parada cardíaca (IV), broncoespasmo agudo (SC/inalatória), anestésicos locais (1:100.000). Adversos: ansiedade, tremor, edema pulmonar, arritmias
Noradrenalina	α1, α2, β1 (fraca β2)	Vasoconstrição intensa; ativa barorreceptores → bradicardia reflexa (mascara o efeito cronotrópico de β1, mas mantém o inotropismo). **Usos:** choque séptico/distributivo (infusão IV contínua). Não serve para asma ou anafilaxia. **Adversos:** **necrose tecidual por extravasamento**; antídoto: fentolamina local
Isoproterenol	β1 e β2 não seletivo	↑ FC e contratilidade; vasodilatação e broncodilatação potente. Rara vez usado hoje pela falta de seletividade

Fármaco	Receptores / efeito predominante	Ações, indicações e precauções
Dopamina	Dose-dependente: D1/D2 (baixa) → β1 (média) → α1 (alta)	Doses baixas: vasodilatação renal e esplâncnica. Médias: inotropismo e débito cardíaco. Altas: vasoconstrição. **Usos:** choque cardiogênico e séptico; IC grave; bradicardia refratária (infusão contínua)
Dobutamina	Agonista seletivo β1	↑ FC e débito com poucos efeitos vasculares; menor aumento do consumo miocárdico de O_2. Usada na insuficiência cardíaca aguda e no pós-cirurgia cardíaca. **Cuidado:** na fibrilação atrial pode aumentar a condução AV
Fenilefrina (e midodrina)	Agonista direto seletivo α1	Vasoconstritor; útil na taquicardia supraventricular paroxística, hipotensão cirúrgica e colírio midriático

Precisão

A descrição de vasodilatação renal por dopamina não significa indicação de «dopamina renal» para prevenir insuficiência renal. E a lista conjunta de indicações na foto não deve ser aplicada a todos os fármacos do quadro.

A **adrenalina** pode aumentar trabalho cardíaco e consumo de oxigênio, produzindo **taquicardia** e **arritmias**. Na **noradrenalina**, a elevação de pressão pode desencadear **bradicardia reflexa**, mesmo existindo estimulação β1 direta.

Na **anafilaxia**, a adrenalina atua sobre vários componentes: α1 reverte vasodilatação e edema; β1 sustenta o desempenho cardíaco; β2 favorece broncodilatação. Corticoides não reproduzem essa resposta imediata. **A via inicial de referência é intramuscular**, e não uma generalização «SC ou IV» (referência R8).

Dobutamina pode melhorar débito sem necessariamente corrigir uma vasodilatação intensa. Para compreender um caso, separe o problema da **bomba** do problema do **tônus vascular**.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Esses fármacos **não são intercambiáveis.** Toque no + de cada um.

Catecolaminas de uso clínico

Adrenalina · α + β
Anafilaxia · parada cardíaca · broncoespasmo

Dose baixa → β2 (vasodilata); dose alta → α1 (contrai). Anafilaxia: fármaco de escolha, IM na face anterolateral da coxa. Anestésico local 1:100.000. Riscos: taquicardia, arritmias, edema pulmonar.

Noradrenalina · α1 + β1
Choque séptico / distributivo

Vasoconstrição intensa → barorreflexo → bradicardia reflexa. Infusão IV. **Extravasamento → necrose tecidual**: antídoto fentolamina local.

Dopamina · depende da dose
D1 (baixa) → β1 (média) → α1 (alta)

Choque cardiogênico e séptico, IC grave, bradicardia refratária.

Dobutamina · β1
Inotrópico · IC aguda

↑ débito com menor ↑ do consumo de O_2. Usos: IC aguda descompensada, choque cardiogênico, pós-cirurgia cardíaca. Cuidado na fibrilação atrial (↑ condução AV).

Isoproterenol · β1 + β2
Bradicardia severa / bloqueio AV · broncoespasmo

Pouco usado hoje pela falta de seletividade.

As catecolaminas clínicas diferem pelos receptores que ativam, e cada uma serve a um tipo de problema. A **adrenalina** age em α e β; em dose baixa predomina o β2 (vasodilatação no músculo), em dose alta o α1 (vasoconstrição). Associada a anestésicos locais, a vasoconstrição prolonga o bloqueio e reduz o sangramento. A **noradrenalina** age em α1 e β1 e é o vasopressor de escolha no **choque séptico**, em que o vaso está dilatado. Deve ser infundida em veia de grande calibre: **extravasamento causa necrose isquêmica**, tratada com fentolamina local.

A **dopamina** tem efeito dependente da dose: dose baixa em D1 (vasodilatação renal e mesentérica), dose média em β1 (inotropismo) e dose alta em α1 (vasoconstrição). A **dobutamina** atua principalmente em β1 e aumenta a força de contração com pouco efeito sobre a resistência vascular. Ela facilita a condução AV, o que pede cuidado na fibrilação atrial. O **isoproterenol**, β não seletivo, aumenta a FC e já foi muito usado no bloqueio AV.

Anafilaxia: por que adrenalina

α1 Reverte vasodilatação e edema → **β1** Sustenta o coração → **β2** Broncodilata

Na **anafilaxia**, a adrenalina é o fármaco de escolha porque age nos três problemas ao mesmo tempo: o α1 reverte a vasodilatação e o edema de mucosa, o β1 sustenta o coração e o β2 abre o brônquio. Ela também estabiliza mastócitos e reduz a liberação de mediadores. A via IM na face anterolateral da coxa é absorvida mais rápido e de forma mais previsível que a SC, e é mais segura que a IV fora da monitorização.

Precisão

Via inicial: intramuscular, não «SC ou IV» (R8). Corticoide não reproduz a resposta imediata. «Dopamina renal» não previne insuficiência renal.

Dobutamina melhora a **bomba**, não corrige um **vaso** muito dilatado. Separe os dois problemas.

Corticoide e anti-histamínico não substituem esse efeito imediato: o corticoide leva horas, e o anti-H1 só alivia prurido e urticária. A ideia de «dopamina em dose renal protetora» não se confirmou nos estudos. Na escolha entre os fármacos, pense no problema principal: **vaso dilatado** pede vasoconstritor (noradrenalina), **bomba fraca** pede inotrópico (dobutamina), e muitas vezes os dois coexistem.

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHAS ② E ③ (CATECOLAMINAS E CHOQUE)

Mapa de Chaves ({): Dobutamina, Isoproterenol, Epinefrina, Dopamina e Norepinefrina

SELETIVO β1 (Gs) Coração (Inotrópico)	• **Dobutamina:** ↑ Força de contração e débito cardíaco. **Indicações:** Insuficiência cardíaca aguda descompensada, choque cardiogênico, pós-cirurgia cardíaca e bradicardia refratária.
NÃO SELETIVO β1 + β2 Coração + Brônquios	• **Isoproterenol:** Estimulação cardíaca β1 intensa + broncodilatação e vasodilatação β2. **Indicações:** Bradicardia severa / bloqueio AV e broncoespasmo.
AÇÃO COMPLETA α1, α2, β1, β2 Catecolaminas Sistêmicas	• **Epinefrina (Adrenalina):** 1ª escolha no Choque Anafilático (via IM na coxa — R8), parada cardiorrespiratória (PCR), asma grave e associada a anestésicos locais. • **Dopamina (dose-dependente):** Dose baixa (D1 renal/esplâncnico) → Dose média (β1 cardíaco) → Dose alta (α1 vasoconstrição).
PREDOMÍNIO α1, α2, β1 Pouca ação β2	• **Norepinefrina (Noradrenalina):** Vasoconstrição α1 potente + inotropismo β1 (1ª escolha no Choque Séptico / Distributivo). Causa bradicardia reflexa vagal; extravasamento causa necrose isquêmica (antídoto local: **Fentolamina**).

16 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

β2, β3 e agentes de ação indireta

Base do assunto: Clase 7 · páginas 34–38 e 65; precisão: R4

TEXTO DA AULA

Salbutamol é um agonista β2 de **ação curta**. Ao relaxar músculo liso brônquico, melhora o componente de **broncoespasmo**. **Salmeterol** tem duração prolongada e finalidade de **manutenção**; não equivale a um medicamento para alívio imediato.

Precisão

Em asma, **o salmeterol não deve ser utilizado como monoterapia sem corticoide inalado**. Ele também não é indicado para aliviar broncoespasmo agudo. A distinção entre controle inflamatório e broncodilatação é essencial (referência R4).

Terbutalina, citada nos resumos, também se relaciona a β2. Seu relaxamento uterino explica a associação didática com **tocólise**, mas indicação, duração e riscos dependem do contexto obstétrico. Tremor, palpitações e **hipopotassemia** podem acompanhar estimulação β2.

Mirabegron ativa β3 e relaxa o **detrusor** durante o armazenamento de urina. A **bexiga hiperativa** pode, portanto, ser abordada por duas lógicas: bloquear a contração muscarínica ou favorecer o relaxamento β3.

Ação	Exemplos	Como aumenta a resposta simpática
Direta	Fenilefrina, salbutamol	Liga-se ao receptor
Indireta por liberação	Anfetamina, tiramina	Aumenta disponibilidade de catecolaminas
Indireta por recaptação	Cocaína	Prolonga a presença de monoaminas fora da neurona
Mista	Efedrina, pseudoefedrina	Combina mecanismos diretos e indiretos

A **efedrina** e a **pseudoefedrina** não devem herdar uma única indicação apenas porque ocupam a mesma linha de um resumo. A pseudoefedrina se associa sobretudo à descongestão; a efedrina também aparece no contexto de **hipotensão perioperatória**.

A **reserpina** faz o caminho oposto: reduz armazenamento vesicular e, com o tempo, esgota monoaminas disponíveis. Por isso seu início é lento e o efeito pode persistir após a retirada.

Anfetamina, tiramina e cocaína: três etapas, três mecanismos

- **Anfetamina e tiramina:** aumentam a liberação não vesicular de dopamina e NE (estimulação central + ↑ PA via α1 e ↑ FC via β1).
- **Cocaína:** único anestésico local que bloqueia o transportador NET (Na^+/Cl^-), potencializando NE e dopamina.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Salbutamol · SABA

- β2 de **ação curta**
- Alívio do broncoespasmo

Salmeterol · LABA

- β2 de **ação longa**
- Manutenção, não alívio

Terbutalina

- β2; relaxa útero (tocólise)

Mirabegron · β3

- Relaxa o detrusor
- Bexiga hiperativa

> Os agonistas **β2 seletivos** relaxam o músculo liso brônquico. O **salbutamol** (SABA) começa a agir em minutos e serve para o alívio da crise. O **salmeterol** (LABA) dura cerca de 12 h e serve para manutenção; seu início é lento, por isso não serve para resgate. A **terbutalina** também relaxa o útero e foi usada na tocólise. O **mirabegron** ativa β3 no detrusor e o relaxa, oferecendo uma segunda via para a bexiga hiperativa sem boca seca nem confusão.

Precisão

Na asma, **salmeterol nunca em monoterapia, só com corticoide inalado**, e não serve para crise aguda (R4).

Efeitos do β2: tremor, palpitações e **hipopotassemia**.

> Na asma, o LABA sem corticoide inalado aumentou eventos graves, porque broncodilata sem tratar a inflamação e mascara a piora. A seletividade β2 não é absoluta e cai com dose alta. O β2 também leva K^+ para dentro das células, o que causa **hipopotassemia** (efeito aproveitado no tratamento da hipercalemia). O β2 do músculo esquelético causa tremor, e o estímulo cardíaco causa palpitações.

Como aumentam a resposta simpática

Simpaticomiméticos

Diretos
Fenilefrina, salbutamol → ligam ao receptor

Indiretos por liberação
Anfetamina (narcolepsia, TDAH) · tiramina

Tiramina de alimentos fermentados + IMAO → crise hipertensiva.

Indiretos por recaptação
Cocaína (bloqueia NET; anestésico local vasoconstritor)

Indiretos por enzima
Selegilina (IMAO-B) · entacapona (ICOMT)

Mistos
Efedrina (hipotensão perioperatória) · pseudoefedrina (descongestão)

> Os simpaticomiméticos **indiretos** não se ligam ao receptor: aumentam a NA na fenda. A **anfetamina** e a **tiramina** deslocam a NA das vesículas. A **cocaína** bloqueia a recaptação (NET) e também bloqueia canais de Na^+, por isso é anestésico local com vasoconstrição própria. A selegilina e a entacapona inibem as enzimas de degradação e são usadas no Parkinson. A tiramina dos alimentos fermentados (queijos curados, embutidos, vinho) é normalmente destruída pela MAO intestinal; em quem usa IMAO, ela chega intacta e libera NA em massa, causando **crise hipertensiva**. A **efedrina** é mista: ativa o receptor e também libera NA.

Bexiga hiperativa, duas lógicas: **bloquear M3** ou **ativar β3**.

> A bexiga hiperativa ilustra bem o raciocínio por receptores: o detrusor contrai por **M3** e relaxa por **β3**. Pode-se tratar bloqueando o primeiro (antimuscarínico) ou ativando o segundo (mirabegron), e a escolha depende dos efeitos adversos que o paciente tolera.

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHAS ② E ③ (B2, B3, MISTOS E INDIRETOS)

Mapa de Chaves ({): Seletivos β2/β3, Ação Mista e Ação Indireta

SELETIVOS β2 e β3 (Gs) Relaxamento de M. Liso	• **β2 — Salbutamol e Terbutalina (SABA · curta) / Salmeterol (LABA · longa):** Asma e DPOC (**Salmeterol nunca em monoterapia na asma — R4!**). **Terbutalina:** também na ameaça de parto prematuro (tocólise). • **β3 — Mirabegron:** Relaxa o detrusor na **bexiga hiperativa** (aumenta capacidade vesical).
AÇÃO MISTA Direta + Liberação de NA	• **Efedrina e Pseudoefedrina:** Ativam receptores α1, α2, β1, β2 diretamente e liberam NA das vesículas. **Efedrina:** hipotensão induzida por anestesia; **Pseudoefedrina:** congestão nasal.

AÇÃO INDIRETA
Aumentam NA
Endógena

★ Correção da Folha ③: separe os 3 mecanismos indiretos para a prova!
1. Liberadores de NA/DA: Anfetamina (narcolepsia/TDAH) e **Tiramina** (alimentos fermentados → crise hipertensiva com IMAO).
2. Bloqueador da Recaptação (NET): Cocaína (anestésico local vasoconstritor).
3. Inibidores Enzimáticos (MAO / COMT): Selegilina (IMAO-B) e **Entacapona** (ICOMT).

17 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Antagonistas α e a reversão de adrenalina

Base do assunto: Clase 7 · páginas 39–51

TEXTO DA AULA

Bloquear α1 reduz contração do músculo liso vascular, diminuindo resistência periférica. A queda da pressão pode então desencadear **taquicardia reflexa**. Se α2 também for bloqueado, perde-se parte do freio pré-sináptico, favorecendo liberação de noradrenalina.

Grupo	Exemplos	Característica
α1 e α2; bloqueio prolongado	Fenoxibenzamina (não competitiva, irreversível)	Ligação covalente; contexto de feocromocitoma. Usos: pré-operatório do feocromocitoma e prevenção de necrose por extravasamento. Não usar na HAS essencial pela taquicardia reflexa
α1 e α2; competitivo	Fentolamina (dura ~4 h após injeção)	Ação mais breve; crises específicas e extravasamento de noradrenalina; reação ao queijo/tiramina em usuários de IMAO; crise hipertensiva por retirada de clonidina
α1 seletivo	Prazosina, terazosina, doxazosina	Efeito vascular; hipotensão ortostática. Doxazosina tem maior duração e excreção fecal
Uroseletivos (α1A)	Tansulosina, alfuzosina, silodosina	Relaxamento da próstata e do colo vesical (HPB); pouco efeito hipotensor
α2 seletivo competitivo	Ioimbina (yohimbina)	Aumenta saída simpática; utilidade limitada e não recomendada por falta de eficácia demonstrada

A **reversão de epinefrina** é um exercício clássico. Com α bloqueado, a vasoconstrição da adrenalina fica reduzida, enquanto a vasodilatação β2 permanece. A pressão arterial pode então tornar-se depressora. A noradrenalina não apresenta a mesma reversão típica porque tem pouca ação β2 vascular.

Entenda melhor

Bloquear α1 na próstata e no colo vesical facilita o fluxo urinário; isso é diferente de bloquear M3 no detrusor para reduzir urgência. Um atua na resistência à saída; o outro, na contração da parede da bexiga.

O efeito de primeira dose descreve hipotensão ortostática acentuada no início de certos bloqueadores α1. Tontura, síncope e congestão nasal decorrem da perda de tônus vascular. O **síndrome de íris flácida intraoperatório (IFIS)** é uma associação importante para cirurgia de catarata: **não** deve ser resumido apenas como «todo paciente com catarata tem contraindicação absoluta».

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Por que α-bloqueador dá taquicardia e β-bloqueador dá bradicardia

Bloqueio α1 → taquicardia reflexa

- Vasodilatação → ↓ PA
- Barorreceptores → simpático sobre β1 livre
- Maior se α2 também bloqueado (mais NA liberada)

Bloqueio β1 → bradicardia

- Bloqueia direto os nodos SA e AV
- ↓ FC e ↓ contratilidade

> Bloquear α1 dilata arteríolas e veias e reduz a PA. O barorreflexo percebe a queda e aumenta o simpático sobre o coração, cujos β1 estão livres: surge a **taquicardia reflexa**. Se o fármaco também bloqueia α2, o freio pré-sináptico some, sai mais NA e a taquicardia é maior. O β-bloqueador faz o contrário porque age **direto no coração**, sem depender de reflexo.

Antagonistas α

Fenoxibenzamina · α1+α2 irreversível
Feocromocitoma (pré-operatório) · ação longa

Fentolamina · α1+α2 competitiva
Extravasamento de NA · crises hipertensivas

Crise hipertensiva (queijo/tiramina com IMAO; rebote da clonidina), HTA secundária, intoxicação por cocaína (2ª linha). Dura ~4 h.

α1 seletivos («-zosina»)
Prazosina · terazosina · doxazosina → HTA (não 1ª linha isolada) e HPB

Uroseletivos α1A
Tansulosina · alfuzosina · silodosina → HPB

α2 · ioimbina
Uso limitado, não recomendada

A **fenoxibenzamina** se liga de forma covalente e irreversível, e o efeito dura dias. É usada no preparo cirúrgico do **feocromocitoma**, sempre antes de qualquer β-bloqueador: bloquear β primeiro deixaria o α1 sem oposição e a PA subiria. A **fentolamina** é competitiva e curta: serve no extravasamento de NA e nas crises hipertensivas por excesso de catecolaminas. Os **«-zosinas»** bloqueiam só α1, com menos taquicardia, e também relaxam a próstata. Os **uroseletivos α1A** (tansulosina, silodosina) agem na próstata e no colo vesical na HPB, com menos efeito sobre a PA.

Reversão da adrenalina

α bloqueado
Sem vasoconstrição

→

β2 livre
Vasodilatação

→

PA cai
em vez de subir

A adrenalina ativa α1 (vasoconstrição) e β2 (vasodilatação) ao mesmo tempo, e normalmente o α1 vence. Após um α-bloqueador, a vasoconstrição desaparece e o β2, que estava mascarado, passa a predominar: **a PA cai em vez de subir**. É a reversão de adrenalina, usada como prova experimental do bloqueio α.

A **reversão de epinefrina** é clássica de prova. NA não reverte (pouca ação β2).

Atenção

Efeito de primeira dose: hipotensão ortostática e síncope → iniciar com dose baixa, ao deitar. **IFIS** (íris flácida) na cirurgia de catarata, sobretudo com tansulosina.

Na primeira dose dos α1-bloqueadores, os vasos de capacitância dilatam antes de os reflexos se ajustarem, e o paciente pode ter hipotensão postural e síncope. Por isso se começa com dose baixa à noite, já deitado. A tansulosina mantém a íris relaxada durante a cirurgia de catarata (síndrome da íris flácida), por isso o cirurgião deve saber do uso.

Respuesta en español

«Los antagonistas α1 disminuyen la resistencia vascular periférica y pueden producir hipotensión ortostática».

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHA ① DE ANTAGONISTAS (ALFA-BLOQUEADORES)

Mapa de Chaves ({): Antagonistas Adrenérgicos Alfa (α1/α2, α1 Seletivos e α2)

NÃO SELETIVOS α1 + α2 Feocromocitoma e Crises	• **Fentolamina:** Competitivo, duração curta (~4h). • **Fenoxibenzamina:** Irreversível (covalente), duração longa. • **Indicações da folha: Feocromocitoma**, crise hipertensiva, intoxicação por cocaína (2ª linha) e necrose dérmica por extravasamento de noradrenalina (infiltração local de Fentolamina). • **RAM Clássica: Taquicardia reflexa intensa** (bloqueio α2 pré-sináptico libera mais NA sobre β1 cardíaco) e **Reversão da Epinefrina**!
SELETIVOS α1 Terminação «-zosina»	• **Fármacos: Prazosina**, **Terazosina**, **Doxazosina** e **Tansulosina** (uroseletivo α1A). • **Indicações da folha: Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)** (relaxam colo vesical e próstata) e HTA (não são 1ª linha em monoterapia). • **Precauções e RAM:** Hipotensão ortostática (efeito de 1ª dose — tomar ao deitar), taquicardia reflexa e **cirurgia de catarata (Síndrome da Íris Flácida Intraoperatória — IFIS)**.
SELETIVO α2 Alcaloide Natural	• **Ioimbina (Yohimbina):** Citado historicamente em disfunção erétil; não se recomenda seu uso por falta de eficácia clínica demonstrada.

18 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

β-bloqueadores: seletividade e diferenças

Base do assunto: Clase 7 · páginas 52–65; precisão: R4

TEXTO DA AULA

Os **β-bloqueadores** reduzem respostas às catecolaminas. No coração, o bloqueio β1 diminui frequência, força e condução, reduzindo consumo de oxigênio. No rim, reduz liberação de **renina**. O bloqueio β2 pode limitar broncodilatação e respostas metabólicas.

Perfil	Exemplos	Diferencial
Não seletivo β1/β2	Propranolol, nadolol, timolol	Risco de broncoespasmo; timolol tópico reduz humor aquoso
Predominantemente β1	Atenolol, bisoprolol, metoprolol, betaxolol	Seletividade relativa, menor em doses altas
β1 de duração muito curta	Esmolol	Uso intravenoso; ajuste rápido
β1 com vasodilatação	Nebivolol	Participação de óxido nítrico
Atividade simpaticomimética intrínseca (ASI)	Acebutolol, pindolol	Agonismo parcial; não equivalem ao bloqueio puro
β1/β2 + α1	Carvedilol, labetalol	Redução do trabalho cardíaco com vasodilatação

Propranolol aparece em angina, controle de manifestações do **hipertireoidismo** e prevenção de **enxaqueca**. Prevenção não é tratamento de uma crise de enxaqueca em curso. **Timolol** reduz produção de humor aquoso, enquanto a pilocarpina favorece drenagem: mecanismos distintos para a mesma variável final.

> **Precisão**
>
> **Carvedilol**, **bisoprolol** e **metoprolol de liberação prolongada** têm contextos próprios na insuficiência cardíaca estável. Não estenda esse benefício a qualquer β-bloqueador nem confunda terapia crônica com início de tratamento durante choque ou descompensação grave.

Gerações e subgrupos

- **1ª geração (β1 e β2 não seletivos):** propranolol (protótipo), nadolol, timolol, carteolol, levobunolol, metipranolol. Propranolol tem alta lipofilicidade (cruza a BHE) e intenso efeito de 1ª passagem hepática. Na HAS reduz PA por ↓ DC e ↓ renina. Pós-infarto exerce efeito cardioprotetor. **Adversos: broncoconstrição (contraindicado na asma)**, fadiga, hipoglicemia prolongada e mascaramento da taquicardia hipoglicêmica em diabéticos insulinodependentes.
- **2ª geração (β1 cardiosseletivos):** atenolol, bisoprolol, metoprolol, esmolol, acebutolol, betaxolol. Minimizam broncoconstrição; usos em pacientes hipertensos ou anginosos com asma/DPOC ou diabetes (com cautela). **Jamais iniciar na IC aguda descompensada.**
- **3ª geração (mistos α1 + β ou vasodilatadores NO):** labetalol, carvedilol (α1 + β1, β2) e nebivolol e celiprolol (β1 seletivos vasodilatadores). Carvedilol reduz peroxidação lipídica e é fundamental na IC crônica estável. Adverso: hipotensão ortostática e tontura pelo bloqueio α1.

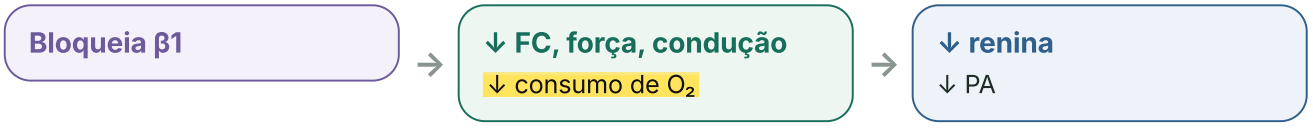
Duração de eliminação: esmolol (10 min, ultracurto, metabolizado por esterases hemáticas, exclusivo IV) < acebutolol / pindolol / metoprolol (3–4 h) < propranolol / timolol / labetalol (4–6 h) < carvedilol (7–10 h) < nadolol (14–24 h) < nebivolol (10–30 h).

As **reações adversas** incluem bradicardia, bloqueio AV, fadiga e extremidades frias. Agentes não seletivos podem provocar broncoespasmo e mascarar parte dos sinais de hipoglicemia. A cardiosseletividade reduz alguns riscos, mas não os elimina. **Retirada abrupta pode causar resposta adrenérgica de rebote**.

Entenda melhor

Antagonistas parciais (ASI, pindolol e acebutolol) estimulam fracamente β1/β2 enquanto bloqueiam catecolaminas endógenas potentes. Reduzem menos a FC de repouso e o DC, e não alteram o perfil lipídico. Úteis em hipertensos com bradicardia moderada; **não devem ser usados em angina estável ou arritmias**.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES



> Os β-bloqueadores reduzem frequência, força e condução e, assim, o **consumo de O_2 do miocárdio**, base do uso na angina e no pós-infarto. Reduzem a renina, o que contribui para a queda da PA. Prolongam o período refratário do nodo AV, o que controla a frequência na fibrilação atrial.

β-bloqueadores
terminam em «-olol»

1ª geração · não seletivos
Propranolol · nadolol · timolol

Propranolol: lipofílico (cruza BHE). Tempestade tireoidiana e hipertireoidismo, profilaxia de enxaqueca, **hipertensão portal** (varizes esofágicas), tremor essencial, angina, HTA. Timolol tópico: glaucoma crônico (↓ humor aquoso).

2ª geração · β1 seletivos
Atenolol · bisoprolol · metoprolol · esmolol · betaxolol

FA, taquicardia AV, angina/DAC, miocardiopatia hipertrófica, IC crônica estável, pós-IAM, HTA. Seletividade cai em dose alta. Esmolol: IV, ultracurto (10 min).

3ª geração · vasodilatadores
Carvedilol · labetalol (α1+β) · nebivolol (NO)

Carvedilol: IC crônica estável, pós-IAM, remodelação do VE, hipertensão portal. Labetalol: emergências hipertensivas (IV) e hipertensão na gravidez. Efeitos dos mistos: hipotensão ortostática (α1) + bradicardia (β1).

ASI · agonistas parciais
Pindolol · acebutolol

Menos bradicardia. Úteis com bradicardia moderada; não em angina ou arritmias.

Os **não seletivos** (propranolol, nadolol, timolol) bloqueiam β1 e β2. O propranolol é lipofílico e cruza a BHE: trata tremor essencial, profilaxia de enxaqueca e sintomas adrenérgicos do hipertireoidismo. Na hipertensão portal, reduz o débito (β1) e deixa o α1 esplâncnico sem oposição (β2 bloqueado), o que diminui o fluxo para as varizes. O timolol em colírio reduz a produção de humor aquoso no glaucoma. Os **β1 seletivos** são preferidos quando há risco brônquico, mas **a seletividade se perde em dose alta**. O esmolol é IV e dura cerca de 10 minutos, o que permite ajustar a dose em tempo real. Os de **3ª geração** também dilatam vasos (carvedilol e labetalol por bloqueio α1, nebivolol por liberar NO). Os de **atividade simpaticomimética intrínseca** estimulam parcialmente o receptor e causam menos bradicardia.

Riscos

- **Broncoespasmo: contraindicado na asma** (não seletivos)
- Bradicardia, bloqueio AV, fadiga
- Mascara hipoglicemia
- **Retirada abrupta → rebote**

Insuficiência cardíaca

- Carvedilol, bisoprolol, metoprolol LP: IC **estável**
- **Nunca iniciar na IC descompensada**

Na **insuficiência cardíaca crônica estável**, carvedilol, bisoprolol e metoprolol de liberação prolongada reduzem a mortalidade, porque protegem o coração da estimulação simpática crônica que leva ao remodelamento. Na IC descompensada, o coração depende desse estímulo, e **não se inicia β-bloqueador**; começa-

> se com dose baixa e aumenta-se devagar depois de compensado. Os riscos derivam do mecanismo: broncoespasmo no asmático (β2), bradicardia e bloqueio AV (β1), fadiga, e mascaramento da taquicardia e do tremor que alertam para a hipoglicemia no diabético. Após uso crônico, os receptores ficam mais numerosos, e a suspensão abrupta pode precipitar angina, arritmia e infarto.

Meia-vida: esmolol (10 min) < metoprolol (3–4 h) < propranolol (4–6 h) < carvedilol (7–10 h) < nadolol (14–24 h) < nebivolol (10–30 h).

> A meia-vida define a forma de uso: o esmolol serve à infusão em situações agudas porque some em minutos; os de meia-vida longa (nadolol, nebivolol) permitem dose única diária. Os hidrofílicos (atenolol, nadolol) são eliminados pelo rim e se acumulam na insuficiência renal; os lipofílicos (propranolol, metoprolol) passam pelo fígado.

ESQUEMA MANUSCRITO INTEGRADO · FOLHA ② DE ANTAGONISTAS (BETA-BLOQUEADORES)

Mapa de Chaves ({): Antagonistas Adrenérgicos Beta (1ª, 2ª e 3ª Geração)

1ª GERAÇÃO · NÃO SELETIVOS Bloqueiam β1 e β2	• **Fármacos: Propranolol**, **Nadolol** e **Timolol** (colírio no glaucoma crônico: ↓ produção de humor aquoso). • **Indicações da folha: Tempestade tireoidiana / hipertireoidismo**, **profilaxia de enxaqueca**, **hipertensão portal** (varizes esofágicas), tremor essencial, angina e HTA. • **Contraindicação Absoluta: ASMA e DPOC (bloqueio β2 causa broncoespasmo grave!); mascaram taquicardia da hipoglicemia.**
2ª GERAÇÃO · SELETIVOS β1 Cardiosseletivos	• **Fármacos: Atenolol**, **Bisoprolol**, **Esmolol** (ultracurto IV, t½ ≈ 10 min), **Metoprolol** e **Nebivolol** (3ª ger. · libera **Óxido Nítrico [NO]**). • **Indicações da folha:** Fibrilação atrial (FA), taquicardia AV, angina, doença arterial coronariana, miocardiopatia hipertrófica, **IC crônica estável**, pós-IAM e HTA. • **Contraindicação da folha: Insuficiência Cardíaca Aguda Descompensada! · RAM: Bradicardia e bloqueio AV.**
3ª GERAÇÃO · MISTOS α1 + β Bloqueio α1 + β1/β2	• **Carvedilol:** IC crônica estável, pós-IAM, remodelação cardíaca (hipertrofia/dilatação do VE) e hipertensão portal. • **Labetalol:** Emergências hipertensivas e Hipertensão na Gravidez / Pré-eclâmpsia. • **RAM da folha: Hipotensão ortostática** (pelo bloqueio α1) + **Bradicardia** (pelo bloqueio β1).

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Fármacos adrenérgicos: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **18 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

AINEs e analgésicos 6 capítulos · Clase 8

19 · AINES E ANALGÉSICOS

Ácido araquidônico e eicosanoides

Base do assunto: Clase 8 · páginas 3–12; figura: página 7

TEXTO DA AULA

A inflamação mobiliza mediadores a partir da membrana celular. A **fosfolipase A2 (PLA2)** libera **ácido araquidônico (AA)** dos fosfolipídios. A partir dele, diferentes vias produzem **eicosanoides**. Pela **ciclo-oxigenase (COX)** formam-se prostanoides; pela **lipoxigenase (LOX)** formam-se leucotrienos.

Estímulos físicos, químicos, hormonais, mecânicos ou inflamatórios ativam receptores acoplados à proteína G e elevam o Ca^{2+} citosólico, ativando a PLA2. Na via da COX-1 e da COX-2, o AA forma endoperóxidos cíclicos (PGG2 → PGH2) e, por sintases específicas, origina prostanoides: **PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2 (prostaciclina) e TXA2 (tromboxano)**. Pela via da lipoxigenase: 5-HPETE, HETE, lipoxinas e **leucotrienos LTB4, LTC4 e LTD4**.

COX-1 e COX-2

- **COX-1 (constitutiva):** expressa fisiologicamente na maioria dos tecidos (estômago, intestino, rim, plaquetas, endotélio). Regula a homeostase: citoproteção gástrica, fluxo sanguíneo renal, tônus vascular e agregação plaquetária.
- **COX-2 (induzível):** produzida por expressão gênica induzida no foco inflamatório (macrófagos, sinoviócitos, células endoteliais) por citocinas pró-inflamatórias (IL-1, TNF-α, IFN). Os glicocorticoides bloqueiam a transcrição do mRNA da COX-2 e inibem a PLA2.

Sistema / órgão	Mediador eicosanoide	Função fisiológica e consequência da inibição pelos AINEs
Cardiovascular e plaquetas	PGI2 vs TXA2; PGE2 e PGI2	**PGI2** (endotélio): vasodilatador e antiagregante. **TXA2** (plaquetas, via COX-1): vasoconstritor e pró-agregante. **O bloqueio seletivo da COX-2 pelos coxibs reduz PGI2 endotelial sem inibir o TXA2 plaquetário → risco trombótico/IAM/AVC**. PGE2 e PGI2 perinatais mantêm **aberto o canal arterial** (AINEs como indometacina promovem seu fechamento)
Rim	PGE2 e PGI2 vs TXA2	PGs vasodilatadoras aumentam o fluxo sanguíneo renal, a TFG, a diurese e a natriurese. A inibição causa vasoconstrição renal, retenção de Na^+/água e perda do efeito anti-hipertensivo; risco em IC, cirrose/ascite e DRC

Sistema / órgão	Mediador eicosanoide	Função fisiológica e consequência da inibição pelos AINEs
Trato gastrointestinal	PGE2 e PGI2 (via COX-1)	**Citoproteção gástrica:** ↑ muco e bicarbonato e ↓ secreção de HCl. A inibição causa dispepsia, gastrite e úlceras gastroduodenais
Respiratório e leucócitos	PGF2α, TXA2 e leucotrienos	PGF2α e TXA2 são broncoconstritores. Leucotrienos: potente broncoespasmo, ↑ muco, ↑ permeabilidade vascular e quimiotaxia de neutrófilos. Ao bloquear a COX, o AA pode ser desviado para a LOX, precipitando **broncoespasmo induzido por AAS**
SNC, dor e inflamação	PGE2, PGI2 e PGD2	**PGE2 no hipotálamo** eleva o ponto de ajuste térmico (**febre**). **PGE2 e PGI2 nos nociceptores** diminuem o limiar da dor (hiperalgesia) e potencializam bradicinina e histamina. PGD2 induz o sono
Reprodutor feminino	PGE2 e PGF2α	Estimulam a contração do miométrio: causam **dismenorreia** e participam do trabalho de parto. AINEs aliviam dismenorreia e podem prolongar a gestação

As prostaglandinas também participam da perfusão renal, da fisiologia uterina e da manutenção fetal do **conduto arterioso**. Portanto, não são apenas substâncias que provocam inflamação: exercem funções de proteção e regulação.

Entenda melhor

O mesmo bloqueio que reduz a sensibilização do nociceptor pode reduzir muco e bicarbonato gástricos. Benefício e reação adversa podem nascer do mesmo mecanismo, em órgãos diferentes.

Precisão

COX-1 é frequentemente apresentada como constitutiva e ligada à manutenção fisiológica; COX-2, como induzida na inflamação. A distinção é útil para começar, mas COX-2 também tem expressão e funções fisiológicas em certos tecidos. **Não use «COX-1 boa, COX-2 ruim» como definição**.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Fosfolipídios
Membrana → **PLA2**
Bloqueada por corticoides → **Ácido araquidônico**

A inflamação começa na membrana. Um estímulo (lesão, citocina, antígeno) ativa a **fosfolipase A2**, que libera o ácido araquidônico dos fosfolipídios. Esse é o substrato de toda a cascata, por isso bloquear a PLA2 (o que os corticoides fazem de forma indireta) reduz mais mediadores que bloquear qualquer enzima posterior.

Ácido araquidônico

COX → prostanoides
PGE2 · PGD2 · PGF2α · PGI2 · TXA2
Bloqueada pelos **AINEs**.

LOX → leucotrienos
LTB4 · LTC4 · LTD4 → broncoespasmo, quimiotaxia
Os AINEs **não** bloqueiam esta via.

O ácido araquidônico segue duas vias. A **COX** produz prostaglandinas (PGE2, PGD2, PGF2α), prostaciclina (PGI2) e tromboxano (TXA2). A **LOX** produz leucotrienos: o LTB4 atrai neutrófilos, e os cisteinil-leucotrienos (LTC4, LTD4) contraem o brônquio e aumentam a permeabilidade. Os **AINEs bloqueiam a COX**, não a LOX.

COX-1 · constitutiva
- Estômago, rim, plaqueta, endotélio
- Homeostase

COX-2 · induzível
- Foco inflamatório (IL-1, TNF-α)
- Corticoides bloqueiam sua transcrição

A **COX-1** é constitutiva e mantém funções do dia a dia: proteção gástrica, perfusão renal e agregação plaquetária. A **COX-2** é induzida por citocinas (IL-1, TNF-α) no foco inflamatório, mas também é expressa normalmente no rim, no endotélio e no SNC. Por isso a ideia de «COX-1 boa e COX-2 ruim» é simplista.

Precisão
Não use «COX-1 boa, COX-2 ruim»: COX-2 também tem funções fisiológicas.

Órgão	Mediador	Ao inibir com AINE
Estômago	PGE2, PGI2	↓ muco e HCO_3^-, ↑ HCl → úlcera
Rim	PGE2, PGI2	↓ fluxo e TFG, retém Na^+/água, ↓ efeito anti-hipertensivo
Plaqueta × endotélio	TXA2 × PGI2	**Coxib ↓ PGI2 sem ↓ TXA2 → risco trombótico/IAM/AVC**
Brônquio	Leucotrienos	AA desviado para LOX → asma por AAS

Órgão	Mediador	Ao inibir com AINE
Hipotálamo / nociceptor	PGE2	↓ febre · ↓ hiperalgesia
Útero	PGE2, PGF2α	Alivia dismenorreia
Feto	PGE2	Fecha o canal arterial (indometacina)

> A tabela de órgãos é a chave do capítulo. No hipotálamo, menos PGE2 baixa a febre. No nociceptor, reduz a sensibilização e a dor. No útero, alivia a dismenorreia. No estômago, menos PGE2/PGI2 reduz muco e bicarbonato e aumenta o ácido. No rim, reduz o fluxo nos pacientes que dependem de prostaglandinas para manter a filtração. Na circulação, inibir a PGI2 do endotélio sem inibir o TXA2 da plaqueta (coxibs) desloca o equilíbrio para a trombose. No asmático suscetível, o ácido araquidônico desviado para a LOX gera leucotrienos e broncoespasmo. No feto, a PGE2 mantém o canal arterial aberto, e o AINE o fecha.

Benefício e efeito adverso nascem do mesmo mecanismo, em órgãos diferentes.

Respuesta en español

«Los AINEs inhiben ciclooxigenasas y disminuyen la síntesis de prostanoides; no bloquean directamente toda la vía de los leucotrienos».

20 · AINES E ANALGÉSICOS

Quatro efeitos — e os limites dessa regra

Base do assunto: Clase 8 · páginas 12–16

TEXTO DA AULA

Os **antiinflamatórios não esteroides (AINEs)** inibem a COX com potências e seletividades diferentes. Muitos se ligam reversivelmente; o **ácido acetilsalicílico (AAS)** modifica a enzima de forma **irreversível**. Essa diferença é decisiva para as plaquetas.

Efeito	Explicação em português
Analgésico	Diminui mediadores que sensibilizam nociceptores; reduz a amplificação inflamatória da dor
Antipirético	Reduz sinalização por prostaglandinas associada à elevação do ajuste térmico hipotalâmico
Antiinflamatório	Reduz parte da produção de mediadores inflamatórios

Efeito	Explicação em português
Antiagregante	Depende do efeito sobre TXA2 e plaquetas; é particularmente importante para o AAS

Precisão

A regra «4 A» é um ponto de partida, não uma propriedade idêntica de todos os fármacos. **Paracetamol tem fraca ação antiinflamatória periférica e não é antiagregante clínico**. **Coxibs** não reproduzem o efeito antiagregante duradouro do AAS.

O **efeito teto** significa que aumentar a dose além de determinado ponto produz pouco ganho analgésico, enquanto o risco continua aumentando. Isso não é tolerância: a ausência de resposta adicional decorre do limite da relação dose–efeito, não de adaptação após uso repetido.

Os AINEs **não têm o padrão clássico de dependência física** dos opioides. Ainda assim, «não causar dependência» não significa serem inofensivos. Dose, duração, doença de base e associação com outros fármacos mudam o risco.

Três formas de união dos AINEs à COX-1

1. **Rápida e reversível** (ex.: ibuprofeno).
2. **Rápida e reversível seguida de união lenta**, dependente do tempo, de alta afinidade e lentamente reversível (ex.: flurbiprofeno).
3. **Modificação covalente irreversível** (acetilação): ex. AAS. A enzima só se recupera com síntese nova; nas plaquetas, dura toda a vida da plaqueta (7 a 10 dias).

Características farmacológicas gerais

- **Alta ligação à albumina plasmática (~99%):** hipoalbuminemia aumenta a fração livre e a toxicidade; desloca anticoagulantes orais e hipoglicemiantes.
- **Atravessam a BHE e a placenta.**
- **Interações:** diminuem o efeito de anti-hipertensivos (IECA e diuréticos tiazídicos/de alça); aumentam risco de hemorragia com anticoagulantes orais; aumentam risco de úlcera com corticoides e álcool; potencializam hipoglicemiantes orais e penicilinas (probenecida); reduzem excreção renal e causam **toxicidade grave com lítio e metotrexato**; aumentam nefrotoxicidade com aminoglicosídeos.

Aplicação na prova

Explique febre e dor separadamente: **antipirese modifica o ajuste térmico**; **analgesia reduz sensibilização**. Uma pessoa sem febre não precisa apresentar queda importante da temperatura após uma dose antipirética.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Analgésico
↓ sensibilização do nociceptor → **Antipirético**
↓ PGE2 hipotalâmica → **Anti-inflamatório**
↓ mediadores → **Antiagregante**
↓ TXA2 (sobretudo AAS)

Os AINEs têm, em geral, quatro efeitos. São **analgésicos** porque reduzem a sensibilização do nociceptor pelas prostaglandinas, e funcionam melhor na dor com componente inflamatório. São **antipiréticos** porque a PGE2 hipotalâmica eleva o ponto de ajuste da temperatura na febre; por isso **só baixam a temperatura de quem tem febre**. São **anti-inflamatórios** em doses maiores e **antiagregantes** quando reduzem o TXA2 plaquetário, efeito clinicamente útil sobretudo com o AAS.

Precisão

Os «4 A» não valem para todos: **paracetamol quase não é anti-inflamatório nem antiagregante**; coxibs não são antiagregantes.

A regra dos «4 A» tem exceções. O paracetamol age sobretudo no SNC, onde o ambiente tem poucos peróxidos, e quase não inibe a COX no foco inflamatório, que é rico em peróxidos: por isso é analgésico e antipirético, mas pouco anti-inflamatório. Os coxibs poupam a COX-1 plaquetária e não protegem contra trombose.

Como se ligam à COX-1

Ligação à COX

- **Rápida e reversível**
  Ibuprofeno
- **Reversível → lenta, alta afinidade**
  Flurbiprofeno
- **Covalente irreversível**
  AAS acetila a COX → dura a vida da plaqueta (7–10 dias)

A forma de ligação à enzima explica a duração do efeito. O **ibuprofeno** se liga e se solta rapidamente; o efeito acompanha o nível plasmático. Alguns se ligam de forma reversível, mas lenta e firme. O **AAS** acetila a COX de forma covalente, e a enzima só volta quando é sintetizada de novo.

Características

- **Efeito teto**: mais dose = mais risco, não mais analgesia (não é tolerância)
- Sem dependência física
- ~99% ligados à albumina

Interações

- ↓ efeito de IECA e diuréticos
- ↑ sangramento com anticoagulantes
- ↑ úlcera com corticoide e álcool
- **Toxicidade com lítio e metotrexato**
- ↑ nefrotoxicidade com aminoglicosídeos

> Os AINEs têm **efeito teto**: acima de certa dose, a analgesia não aumenta, mas a toxicidade sim. Isso é diferente de tolerância, que é a perda de efeito com o uso. Como circulam quase todos ligados à albumina e reduzem prostaglandinas renais, interagem com muitos fármacos: diminuem o efeito de IECA e diuréticos, aumentam o sangramento com anticoagulantes, somam lesão gástrica com corticoide e álcool e reduzem a excreção renal de lítio e metotrexato, que se acumulam.

Aplicação na prova

Febre: ajusta o termostato. Dor: reduz a sensibilização. Sem febre, a temperatura não cai.

21 · AINES E ANALGÉSICOS

Estômago, rim e circulação: prever os riscos

Base do assunto: Clase 8 · páginas 9–15, 20 e 32; precisão: R5

TEXTO DA AULA

A redução de prostaglandinas tem consequências fora do foco inflamatório. No estômago, diminui parte da proteção da mucosa. No rim, pode comprometer mecanismos vasodilatadores que sustentam a perfusão, sobretudo quando o organismo depende deles para compensar baixo volume circulante efetivo.

Local / associação	Raciocínio	Resultado possível
Mucosa gastrointestinal	Menor proteção por PG	Úlcera, sangramento ou perfuração
Rim	Menor vasodilatação compensatória	Redução de filtração glomerular; retenção de sódio e água
Circulação	Desequilíbrio vascular e retenção hidrossalina	Piora de pressão, edema e risco cardiovascular
Anticoagulantes	Soma de fatores hemorrágicos	Maior risco de sangramento
Corticoides + AINE	Soma de agressões à mucosa	Maior risco gastrointestinal
Lítio ou metotrexato	Alteração de eliminação e interações específicas	Possível toxicidade

Precisão

O risco cardiovascular não pertence exclusivamente aos coxibs. **AINEs não aspirínicos também podem elevar risco de infarto e AVC**, inclusive no início do uso; dose e duração influenciam esse risco (referência R5).

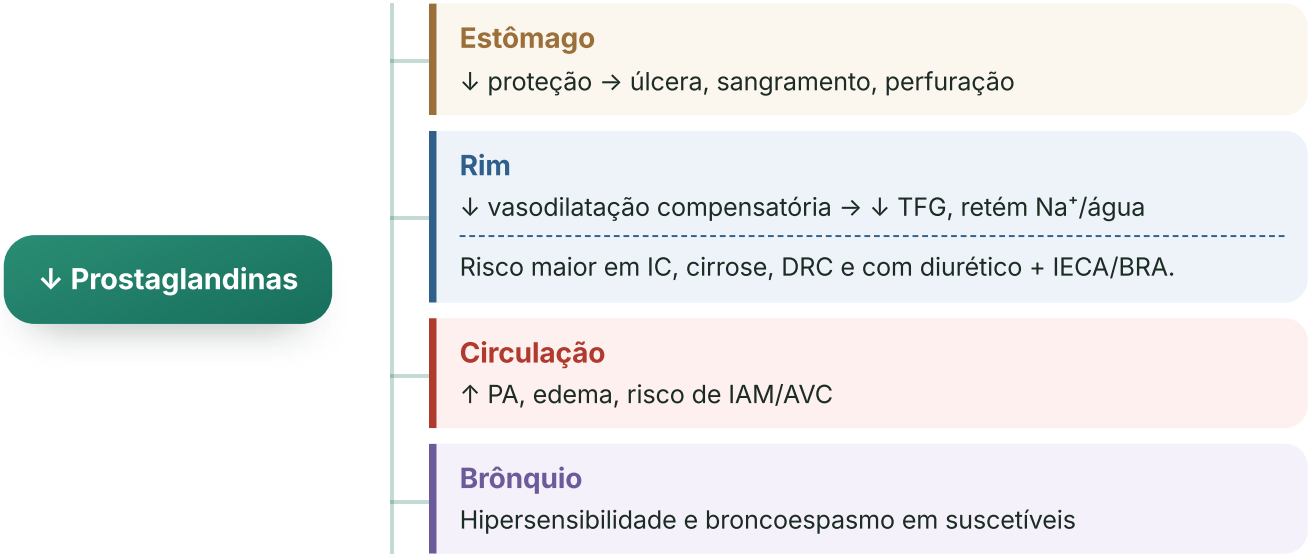
A associação de AINE, diurético e fármaco que interfere no sistema **renina–angiotensina** pode comprometer diferentes mecanismos de perfusão renal. A aula cita redução da resposta a anti-hipertensivos; mecanismos de retenção de sódio/água e menor produção de vasodilatadores ajudam a explicar isso.

Hipersensibilidade e **broncoespasmo** precisam ser lembrados. Em alguns pacientes, o desequilíbrio da via do ácido araquidônico após inibição de COX-1 favorece manifestações respiratórias. Não é correto concluir que todos os pacientes com asma terão essa resposta, mas a história de reação prévia importa.

Entenda melhor

Um analgésico pode aliviar a dor e, ao mesmo tempo, reduzir a perfusão renal. Avaliar só o alívio dos sintomas não informa tudo sobre sua ação no organismo.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES



Os riscos dos AINEs são previsíveis porque cada um corresponde à perda de uma prostaglandina protetora. No **estômago**, as prostaglandinas mantêm muco, bicarbonato e fluxo sanguíneo da mucosa; sem elas aparecem erosões, úlcera, sangramento e perfuração, muitas vezes sem dor prévia. O risco cresce com idade, dose, uso de corticoide, anticoagulante ou álcool e história de úlcera; nesses casos se associa um inibidor da bomba de prótons.

No **rim** saudável, a prostaglandina pouco importa. Ela se torna essencial quando o fluxo está ameaçado: **insuficiência cardíaca, cirrose, desidratação, doença renal crônica e uso de diurético com IECA/BRA**. Nessas situações, as prostaglandinas dilatam a arteríola aferente para manter a filtração. O AINE retira essa

compensação e pode precipitar lesão renal aguda, além de reter sódio e água, elevar a PA e descompensar a IC.

Precisão

AINEs não aspirínicos também elevam o risco de infarto e AVC, não só os coxibs, inclusive no início do uso (R5).

No sistema **cardiovascular**, o aumento do risco de infarto e AVC não é exclusivo dos coxibs: AINEs tradicionais, como o diclofenaco, também elevam esse risco, inclusive nas primeiras semanas de uso. Por isso o princípio é usar a **menor dose eficaz pelo menor tempo**, sobretudo em quem já tem doença cardiovascular.

Associação	Resultado
+ Anticoagulante	↑ sangramento
+ Corticoide	↑ risco gastrointestinal
+ Lítio / metotrexato	Toxicidade
+ Diurético + IECA	Lesão renal

A tabela reúne as associações perigosas. Diurético + IECA/BRA + AINE é chamada de «tripla ameaça» ao rim: o diurético reduz o volume, o IECA dilata a arteríola eferente e o AINE contrai a aferente, e a filtração desaba. Com anticoagulante, soma-se lesão de mucosa a menor coagulação. Lítio e metotrexato dependem da excreção renal e chegam a níveis tóxicos.

Alívio da dor não informa a perfusão renal.

22 · AINES E ANALGÉSICOS

Salicilatos: por que AAS é diferente

Base do assunto: Clase 8 · páginas 17–21 e 33–34; precisão: R9

TEXTO DA AULA

O **ácido acetilsalicílico**, também chamado **aspirina**, acetila a COX de forma irreversível. As plaquetas não conseguem repor a enzima como células nucleadas; por isso o efeito sobre a produção de **TXA2** pode persistir além da presença do fármaco no plasma.

Em doses e contextos diferentes, a aula relaciona AAS a analgesia, antipirese, ação antiinflamatória e antiagregação. Essas finalidades não usam automaticamente o mesmo esquema. As apresentações e doses do material original estão preservadas para consulta, sem convertê-las em uma recomendação única.

A absorção ocorre no trato digestivo, com participação importante do intestino delgado. O metabolismo produz salicilato e outros derivados; a eliminação renal depende do pH urinário. Esse ponto fundamenta o conceito de **alcalinização urinária** em intoxicação selecionada.

Achado	Relação com o salicilato
Zumbido / hipoacusia	Sinais que podem acompanhar salicilismo
Hiperventilação inicial	Estímulo do centro respiratório
Alcalose respiratória	Redução de CO_2 pela hiperventilação
Acidose metabólica	Alterações metabólicas e acúmulo de ácidos
Hipertermia	Desacoplamento da fosforilação oxidativa

Precisão

A página 21 relaciona **alcalose respiratória** à depressão do centro respiratório. O mecanismo inicial é estímulo respiratório com hiperventilação. Em intoxicação, pode coexistir **acidose metabólica**; não reduza todo quadro a «acidose mista».

Intoxicação por AAS (salicilismo)

- **Distúrbio ácido-base clássico (acidose mista):** inicialmente, estímulo direto do centro respiratório bulbar → hiperventilação → **alcalose respiratória**. Em doses maiores ou mais tardias, depressão do centro respiratório → ↑ CO_2 → **acidose respiratória**; simultaneamente, acúmulo de ácidos salicílicos e ↓ da função renal, desacoplamento da fosforilação oxidativa e bloqueio do metabolismo de carboidratos → **acidose metabólica**.
- **Quadro clínico:** zumbido, hipoacusia, vertigem, excitação seguida de depressão do SNC, **hipertermia** (desacoplamento mitocondrial), vômitos, desidratação, colapso e coma.
- **Tratamento:** suporte de via aérea (evitar intubação se possível, para não abolir a hiperventilação compensatória), lavagem gástrica, **carvão ativado**, irrigação intestinal, **alcalinização da urina com bicarbonato** (aprisiona o salicilato ionizado no túbulo renal e aumenta sua excreção) e **hemodiálise**.

A aula cita **10 a 30 g** como faixa de dose letal (DL50) do AAS. Esse valor é apresentado como referência didática: confira na fonte toxicológica antes de usá-lo em prova ou prática.

Reações adversas e cuidados

As reações adversas incluem **dispepsia, lesão e sangramento gastrointestinal**, efeitos renais e hipersensibilidade. O **síndrome de Reye** é uma associação importante com salicilatos em crianças/adolescentes com certas infecções virais: **contraindicado em crianças**. A interrupção antes de procedimentos depende do risco hemorrágico e trombótico: não transforme a frase «uma semana antes de toda cirurgia» em regra universal.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

AAS acetila COX
Irreversível → **Plaqueta anucleada**
Não repõe enzima → **↓ TXA2 por 7–10 dias**
Persiste após sair do plasma

O **AAS** é diferente dos outros AINEs porque acetila a COX de forma **irreversível**. Na maioria das células a enzima é sintetizada de novo em horas, mas a **plaqueta não tem núcleo** e não repõe a COX: o efeito antiagregante dura toda a vida dela (7–10 dias), mesmo depois que o fármaco sai do plasma. Em dose baixa, o AAS atinge as plaquetas na circulação portal antes de chegar ao endotélio sistêmico; assim inibe o TXA2 e preserva parte da PGI2, base do uso na prevenção cardiovascular. O ibuprofeno tomado antes pode ocupar a COX e impedir a acetilação pelo AAS.

Intoxicação (salicilismo)

Fase inicial
Estimula centro respiratório → hiperventilação → **alcalose respiratória** → **Fase tardia**
Desacoplamento oxidativo + ácidos → **acidose metabólica**

A **intoxicação por salicilatos** tem duas fases ácido-base. Primeiro, o salicilato estimula diretamente o centro respiratório: hiperventilação e **alcalose respiratória**. Depois, o desacoplamento da fosforilação oxidativa e o acúmulo de ácidos orgânicos (lactato, cetoácidos) produzem **acidose metabólica** com ânion gap aumentado, que pode coexistir com a alcalose.

Sinais

- Zumbido, hipoacusia, vertigem
- Hipertermia, vômitos, desidratação
- Excitação → depressão do SNC

Tratamento

- Carvão ativado
- **Alcalinizar a urina** (bicarbonato) → ↑ excreção
- Hemodiálise
- Evitar intubar (preservar hiperventilação)

O desacoplamento faz a energia virar calor (hipertermia) e aumenta a perda de água (desidratação). O zumbido e a hipoacusia são sinais precoces de toxicidade. O tratamento usa carvão ativado e **alcalinização da urina** com bicarbonato: o salicilato é um ácido fraco; em pH alcalino ele fica ionizado no túbulo, não é reabsorvido e é eliminado mais rápido. Casos graves vão para hemodiálise. Se for preciso intubar, a ventilação deve manter a hiperventilação, porque **perder a compensação respiratória piora a acidose** e aumenta a entrada do salicilato no cérebro.

Precisão

A alcalose inicial vem do estímulo respiratório, não da depressão. Pode coexistir acidose metabólica.

Atenção

Síndrome de Reye: **contraindicado em crianças** com virose. Suspensão pré-cirurgia depende do risco, não é regra fixa de 1 semana.

> A **síndrome de Reye** é uma encefalopatia aguda com esteatose e insuficiência hepática, associada ao uso de AAS em crianças com infecções virais (influenza, varicela). Por isso o antitérmico de escolha em crianças é outro. Antes de cirurgias, a decisão de suspender o AAS pesa o risco de sangramento contra o risco trombótico de quem o usa por doença coronária ou stent.

23 · AINES E ANALGÉSICOS

Famílias e fármacos: comparar sem decorar isoladamente

Base do assunto: Clase 8 · páginas 16 e 22–29; precisão: R10

TEXTO DA AULA

A classificação química reúne fármacos com semelhanças, mas não substitui seu perfil individual. Compare duração, finalidade, seletividade e riscos.

Família	Fármacos citados	Ponto de comparação
Derivados do ácido propiônico	Ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno	Analgesia / inflamação; naproxeno tem duração mais longa (t½ ~14 h) que ibuprofeno
Fenamatos	Ácido mefenâmico	Dor e dismenorreia; mantém riscos da classe
Derivados do ácido acético	Indometacina	Potente inibição de PG; ligação com fechamento do canal arterial
Derivados relacionados	Cetorolaco	Predomínio analgésico; uso sistêmico breve (máx. 5 dias)
Derivado do ácido acético	Diclofenaco	Efeito antiinflamatório; atenção ao risco cardiovascular e hepático
Oxicams	Meloxicam, piroxicam	Duração prolongada; meloxicam tem preferência relativa por COX-2
Coxibs	Celecoxibe, etoricoxibe	Seletividade COX-2; não eliminam risco renal/cardiovascular

A **indometacina** pode favorecer fechamento do **conduto arterioso** porque diminui prostaglandinas que ajudam a mantê-lo aberto. Essa ação é uma aplicação específica, não uma indicação genérica

para qualquer paciente.

O **cetorolaco** aparece como analgésico de uso breve. Potência analgésica não o transforma em opioide: seu mecanismo continua relacionado à COX. Associar dois AINEs geralmente soma toxicidade sem criar um mecanismo complementar.

Precisão

O mapa de classificação da aula inclui **rofecoxibe**. Ele deve ser identificado como referência histórica, e não como opção terapêutica atual: **foi retirado do mercado por risco cardiovascular** (referência R10).

A **seletividade por COX-2** pode reduzir parte da agressão gástrica em determinadas comparações, mas não significa ausência de úlcera nem proteção do rim. Sempre preserve a diferença entre **menor risco relativo** e **risco inexistente**.

Aplicação na prova

Diante de dois fármacos da mesma família, explique primeiro o mecanismo comum e depois a característica que os distingue.

Pirazolonas e não AINEs

Metamizol (dipirona) tem excelente efeito antipirético e analgésico, sem ação antiinflamatória relevante. Seus adversos graves são **aplasia medular, agranulocitose** e choque anafilático grave.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

AINEs por família

Salicilatos
AAS

Propiônicos
Ibuprofeno · naproxeno (t½ 14 h) · cetoprofeno

Fenamatos
Ácido mefenâmico → dismenorreia

Acéticos
Indometacina · diclofenaco · cetorolaco

Indometacina: fecha o canal arterial. Diclofenaco: sem efeito antiagregante; risco hepático e de IAM. Cetorolaco: analgesia forte, máximo 5 dias (rim, sangramento).

Oxicams
Meloxicam (preferência COX-2) · piroxicam

Coxibs
Celecoxibe · etoricoxibe

Menos dano gástrico, mais risco tromboembólico. **Rofecoxibe: retirado do mercado** (R10).

Não AINEs
Dipirona (pirazolona) · paracetamol

> Os AINEs são agrupados por estrutura química, mas na prova o que importa é **o mecanismo comum e o que diferencia cada um**. Todos inibem a COX; a diferença está na meia-vida, na seletividade COX-1/COX-2 e em particularidades de uso. O **ibuprofeno** tem meia-vida curta e perfil gástrico relativamente melhor em dose baixa; o **naproxeno** dura cerca de 14 h e permite duas tomadas ao dia. O **ácido mefenâmico** é usado na dismenorreia. A **indometacina** é potente e fecha o canal arterial persistente do recém-nascido prematuro, porque a PGE2 é o que o mantém aberto. O **meloxicam** tem preferência por COX-2 em doses baixas, e o piroxicam tem meia-vida muito longa.

Cetorolaco é potente, mas **não é opioide**. Dois AINEs juntos somam toxicidade.

> O **diclofenaco** é muito usado, mas tem risco hepático e cardiovascular relevante. O **cetorolaco** tem analgesia comparável à de opioides em dor moderada a intensa, mas tem todos os riscos de um AINE potente e é limitado a 5 dias por toxicidade renal e sangramento. Somar dois AINEs não melhora a analgesia (efeito teto) e soma a toxicidade.

Menor risco relativo ≠ risco inexistente.

> Os **coxibs** (celecoxibe, etoricoxibe) reduzem o dano gástrico ao poupar a COX-1, mas aumentam o risco tromboembólico; o rofecoxibe foi retirado do mercado por isso. «Menor risco gástrico» não é risco zero, e o efeito sobre o rim continua o mesmo. Dipirona e paracetamol aparecem na lista, mas não são AINEs clássi-

> cos: são analgésicos e antipiréticos com pouca ação anti-inflamatória.

Aplicação na prova

Dois fármacos da mesma família: explique o mecanismo comum e depois o que os diferencia.

24 · AINES E ANALGÉSICOS

Paracetamol e dipirona: não cabem na mesma regra

Base do assunto: Clase 8 · páginas 30–31 e 35–36; precisão: R6, R9 e R11

TEXTO DA AULA

Paracetamol é principalmente analgésico e antipirético, com pouca ação antiinflamatória periférica. Não deve receber automaticamente todos os efeitos dos AINEs clássicos. É metabolizado no fígado, sobretudo por conjugação; uma fração forma o metabólito reativo **NAPQI**, normalmente neutralizado por **glutationa**.

Quando a capacidade de detoxificação é ultrapassada, **o NAPQI pode produzir necrose hepática centrolobular**. A **N-acetilcisteína (NAC)** repõe capacidade de detoxificação e é o antídoto central na avaliação de intoxicação por paracetamol.

Fármaco	Efeito de destaque	Toxicidade que diferencia
Paracetamol	Analgesia e antipirese	Hepatotoxicidade em superexposição e situações de maior risco
Dipirona / metamizol	Analgesia, antipirese e ação espasmolítica	Agranulocitose, reações de hipersensibilidade e hipotensão em certos contextos

Precisão

A aula destaca benefício da NAC entre 16–24 horas, mas **não se deve esperar esse intervalo**. O benefício preventivo é maior quando o tratamento indicado começa cedo, especialmente nas primeiras oito horas. A decisão utiliza tempo de ingestão, níveis e contexto clínico (referência R9).

Quatro etapas clínicas da intoxicação por paracetamol

- **Etapa I (primeiras 24 h):** náuseas, vômitos, dor abdominal, anorexia. Sintomas iniciais podem ser discretos enquanto a lesão hepática evolui.
- **Etapa II (24–72 h):** elevação das transaminases (AST/ALT), hepatomegalia dolorosa.

- **Etapa III (72–96 h):** pico máximo de transaminases, encefalopatia hepática, icterícia, coagulopatia e óbito.
- **Etapa IV (>4 dias):** recuperação se sobreviver à etapa III.

Doses: dose tóxica de 150–250 mg/kg; dose letal de 20–25 g ou mais (esgota as reservas hepáticas de glutationa, acumulando NAPQI). **Tratamento:** lavagem gástrica e NAC, com máxima eficácia quando iniciada nas primeiras 8–16/24 h, mais dosagem seriada de paracetamol sérico.

Correção do slide

O fígado fica à **direita**. A expressão «dolor costal izquierdo» na página 35 deve ser corrigida para dor no hipocôndrio direito.

A **dipirona** não é isenta de reações graves. **Agranulocitose** é um risco específico importante. A afirmação do slide de que seu shock anafilático «não responde a adrenalina» não deve ser ensinada como regra: a abordagem da anafilaxia mantém **adrenalina como primeira linha** (referência R8).

Entenda melhor

Analgésicos combinados podem conter paracetamol. A exposição total depende de todas as apresentações utilizadas, e não apenas de um produto.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Paracetamol

- Analgésico + antipirético
- Pouco anti-inflamatório; não lesa estômago
- Máx. **4 g/dia**
- Risco: **hepatotoxicidade**

Dipirona (metamizol)

- Analgésico, antipirético, espasmolítico
- **Agranulocitose, aplasia**
- Hipersensibilidade, hipotensão

> O **paracetamol** é analgésico e antipirético, com ação predominantemente central e quase nenhuma ação anti-inflamatória ou antiplaquetária. Não agride o estômago nem tem os riscos renais e cardiovasculares dos AINEs, o que o torna primeira escolha em muitas situações, inclusive na gestação e em quem usa anti-coagulante. O problema é o **fígado**. A **dipirona (metamizol)** é analgésica, antipirética e espasmolítica, útil em cólicas; seu risco característico é hematológico.

Por que o paracetamol lesa o fígado

Conjugação — Via principal, segura → **CYP450** — Fração → NAPQI → **Glutationa** — Neutraliza NAPQI → **Excesso** — **Glutationa esgota → necrose centrolobular**

Em dose terapêutica, quase todo o paracetamol é conjugado (glicuronidação e sulfatação) e excretado. Uma pequena fração passa pelo CYP450 (sobretudo CYP2E1) e gera o **NAPQI**, um metabólito reativo que a glutationa neutraliza. Na superdosagem, as vias de conjugação saturam, mais fármaco vai para o CYP, a glutationa se esgota e o NAPQI se liga às proteínas do hepatócito. O resultado é **necrose centrolobular**, porque é na zona 3 que se concentra o CYP. O risco aumenta com álcool crônico (induz CYP e reduz glutationa), desnutrição e jejum.

NAC repõe a glutationa: é o antídoto.

A **N-acetilcisteína** é precursora da cisteína e repõe a glutationa, além de ter efeito antioxidante direto. Ela não desfaz o dano já instalado: quanto mais cedo for iniciada, maior a proteção. A decisão de tratar usa o nível sérico de paracetamol colhido a partir de 4 h da ingestão, comparado a um nomograma.

Precisão

Não espere 16–24 h: o benefício é maior nas primeiras 8 h (R9).

I · 0–24 h
Náusea, vômito: discreto

→

II · 24–72 h
↑ AST/ALT, dor no hipocôndrio **direito**

→

III · 72–96 h
Pico: encefalopatia, icterícia, coagulopatia

→

IV · >4 dias
Recuperação

As fases mostram uma armadilha clínica: nas primeiras 24 h o paciente pode estar quase assintomático, com náuseas discretas, enquanto o NAPQI já está lesando o fígado. As transaminases sobem a partir do segundo dia, e o pico de lesão (icterícia, coagulopatia, encefalopatia) ocorre entre o terceiro e o quarto dia. Quem sobrevive à fase III tende à recuperação completa, porque o fígado regenera.

Dose tóxica: 150–250 mg/kg. O slide diz «izquierdo»: o fígado fica à **direita**.

Atenção

Anafilaxia por dipirona: mantém **adrenalina como primeira linha** (R8). Analgésicos combinados podem conter paracetamol: some todas as fontes (R6).

A **agranulocitose** por dipirona é rara, mas grave e imprevisível: manifesta-se com febre, dor de garganta e úlceras orais, e o paciente deve ser orientado a suspender o fármaco e procurar atendimento se esses sinais aparecerem. Por esse risco, a dipirona é proibida em alguns países e de uso comum em outros, como Brasil e Paraguai. Ela também pode causar hipotensão, sobretudo IV rápida. Muitos produtos combinados contêm paracetamol, por isso é preciso somar todas as fontes antes de calcular a dose diária.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

AINEs e analgésicos: agora é com você

- **9 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Dor e opioides 3 capítulos · Clase 8

25 · DOR E OPIOIDES

Dor, história e vocabulário

Base do assunto: Clase 8 · páginas 38–58; figura: página 42

TEXTO DA AULA

Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada ou semelhante à associada a dano tecidual real ou potencial. Intensidade, duração, localização e mecanismo são dimensões diferentes. Uma escala de 0–10 mede intensidade referida (0 = sem dor; 1–3 = leve; 4–7 = moderada; 8–10 = severa); não identifica sozinha a causa.

Classificação	Como compreender
Aguda / crônica	Aguda: limitada no tempo, escasso componente psicológico (perfuração de víscera, fratura). Crônica: persistente, forte componente psicológico (dor oncológica)
Nociceptiva somática	Ativação de nociceptores em tecidos somáticos; responde muito bem a opioides
Nociceptiva visceral	Origem em vísceras; pode ser mal localizada ou referida
Neuropática	Lesão ou doença do sistema somatossensorial; queimação/choque, parestesias, hiperalgesia e alodinia; pouco responsiva a opioides isolados
Componente psicossocial (psicogênica)	Modula toda experiência dolorosa; não torna a dor imaginária

A aula apresenta a **escada analgésica da OMS**: não opioides, opioides de menor potência e opioides de maior potência, com medidas adjuvantes conforme o caso. É um modelo didático histórico, especialmente ligado à dor oncológica, e não uma obrigação de subir todos os degraus em qualquer situação.

Degrau	Dor	Abordagem
1	Leve	AINEs / paracetamol ± coadjuvantes
2	Moderada	Opioides fracos (codeína, tramadol, hidrocodona) ± AINEs/coadjuvantes

Degrau	Dor	Abordagem
3	Severa	Opioides fortes (morfina, fentanil, metadona, oxicodona) ± AINEs/coadjuvantes
4	Refratária	Técnicas intervencionistas (PCA, bloqueios centrais/periféricos)

Na dor crônica, sobe-se a escada; na dor aguda intensa, desce-se a escada.

Opiáceos são substâncias relacionadas aos alcaloides do ópio (morfina, codeína, papaverina); **opioides** é um termo mais amplo para substâncias que atuam no sistema opioide, incluindo compostos sintéticos e peptídeos endógenos. **Encefalinas** (afinidade δ > μ), **endorfinas** (β-endorfina, derivada da POMC; afinidade μ, δ ≫ κ) e **dinorfinas** (afinidade κ > μ) pertencem a famílias endógenas distintas.

O bloco histórico dos slides percorre o uso antigo de **Papaver somniferum** (ópio, 20 alcaloides, uso há mais de 5.000 anos), o isolamento da morfina por Sertürner (1806), a heroína (síntese em 1874/1898, usada como antitussígeno), a meperidina (1938, primeiro opioide sintético), a naloxona (1949) e o fentanil (1961). Essa trajetória mostra por que potência analgésica e potencial de dano precisam ser estudados juntos.

Precisão

Papaverina é um alcaloide do ópio, mas não é um analgésico agonista opioide como morfina. Sua presença na lista de «naturales» não deve apagar essa diferença farmacológica.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Dor: experiência sensorial e emocional ligada a dano real ou potencial. Escala 0–10: 1–3 leve · 4–7 moderada · 8–10 severa.

Por duração

- **Aguda**: limitada, pouco psicológica
- **Crônica**: persistente, forte componente psicológico

Por mecanismo

- **Nociceptiva** (somática/visceral): responde a opioide
- **Neuropática**: queimação, alodinia; responde mal
- **Psicogênica**: modula, não é imaginária

> A dor é uma experiência **sensorial e emocional**: não é proporcional ao dano tecidual e sofre influência do contexto, da atenção e do humor. Classificar a dor orienta o tratamento. A **dor aguda** é um sinal de alarme ligado a uma lesão e tende a melhorar quando a causa se resolve. A **dor crônica** persiste além da cicatrização, com componente emocional e social importante. Pelo mecanismo, a dor **nociceptiva** (somática ou visceral) responde bem a analgésicos e opioides; a **neuropática** (lesão do próprio sistema nervoso, com queimação, choque e alodinia) responde mal e costuma exigir antidepressivos e anticonvulsivantes.

Escada analgésica da OMS

1 · Leve
AINE / paracetamol ± adjuvante

→

2 · Moderada
Opioide fraco: codeína, tramadol

→

3 · Severa
Opioide forte: morfina, fentanil

→

4 · Refratária
PCA, bloqueios

A **escada analgésica da OMS** organiza a escolha pela intensidade: AINE ou paracetamol na dor leve, opioide fraco (codeína, tramadol) na moderada, opioide forte (morfina, fentanil) na intensa e técnicas invasivas na refratária. Os **adjuvantes** podem entrar em qualquer degrau, e o analgésico não opioide pode ser mantido junto com o opioide, porque os mecanismos se somam.

Dor crônica: sobe a escada. Dor aguda intensa: desce. É um modelo, não uma obrigação.

Opiáceo

- Derivado do ópio: morfina, codeína

Opioide

- Qualquer substância com ação tipo morfina, incluindo sintéticos e endógenos

Na dor crônica se sobe a escada conforme a resposta. Na dor aguda intensa (pós-operatório, trauma, cólica renal), começa-se no topo e se desce conforme a melhora. No vocabulário, **opiáceo** é o derivado natural do ópio, e **opioide** é qualquer substância que age nos receptores opioides, incluindo sintéticos e endógenos.

Opioides endógenos

- **Encefalinas** — δ > μ
- **β-endorfina** — μ, δ ≫ κ (da POMC)
- **Dinorfinas** — κ > μ

Ópio
Papaver somniferum

→

1806 · Morfina
Sertürner

→

1938 · Meperidina
1º sintético

→

1949 · Naloxona

→ **1961 · Fentanil**

Os peptídeos endógenos (encefalinas, β-endorfina e dinorfinas) formam o sistema natural de controle da dor, ativado no estresse e no exercício. A β-endorfina deriva da mesma molécula precursora do ACTH (POMC). A linha do tempo mostra a evolução: a morfina foi isolada do ópio em 1806, a meperidina foi o primeiro sintético, a naloxona trouxe o primeiro antagonista puro, e o fentanil, a alta potência.

Precisão

Papaverina vem do ópio, mas **não é agonista opioide como a morfina**.

26 · DOR E OPIOIDES

Receptores e interrupção do sinal doloroso

Base do assunto: Clase 8 · páginas 57–64

TEXTO DA AULA

Os **receptores opioides μ (mu), κ (kappa) e δ (delta)** pertencem à família de receptores acoplados à proteína G, predominantemente **Gi/o**. A ativação reduz a excitabilidade e a liberação de neurotransmissores em circuitos de dor.

Na membrana **presináptica** (terminal da fibra C aferente no corno dorsal), menor entrada de Ca^{2+} reduz a liberação de transmissores excitatórios (substância P e glutamato). Na membrana **postsináptica**, maior condutância de K^+ favorece **hiperpolarização**, tornando o neurônio menos propenso a disparar. Em circuitos supraespinhais (substância cinzenta periaquedutal, locus coeruleus, núcleo dorsal da rafe), a redução de GABA pode desinibir vias descendentes que modulam a dor.

Receptor	Localização e afinidade endógena	Associação didática
μ (MOR)	PAG, tálamo médio; endorfinas > encefalinas > dinorfinas	μ1: analgesia supraespinhal e euforia. μ2: depressão respiratória, bradicardia, constipação, sedação e dependência física
δ (DOR)	Sistema límbico e trato gastrointestinal; encefalinas > endorfinas	Modulação de analgesia, depressão respiratória e respostas afetivas
κ (KOR)	Córtex profundo, tálamo, núcleo de Edinger-Westphal; dinorfinas ≫ demais	Analgesia e sedação; miose puntiforme; diurese (inibe ADH); disforia (efeitos psicotomiméticos)

Atividade no receptor	Exemplos da aula
Agonistas puros (totais)	Morfina, fentanil, oxicodona, metadona, meperidina, hidromorfona, heroína

Atividade no receptor	Exemplos da aula
Agonista parcial	Buprenorfina (menor atividade intrínseca em μ; com um agonista puro, atua como antagonista competitivo e pode precipitar abstinência)
Agonistas-antagonistas	Nalbufina, butorfanol, pentazocina (ativam κ, bloqueiam μ)
Antagonistas	Naloxona (IV, reverte intoxicação aguda) e naltrexona (oral, longa duração)

Segundo a origem: naturais (morfina, codeína, papaverina); semissintéticos (heroína, oxicodona, oximorfona, hidromorfona, hidrocodona, buprenorfina); sintéticos (fentanil, remifentanil, meperidina, metadona, tramadol). **Segundo a potência:** menores (codeína, tramadol, hidrocodona) e maiores (morfina, fentanil, metadona, oxicodona).

Entenda melhor

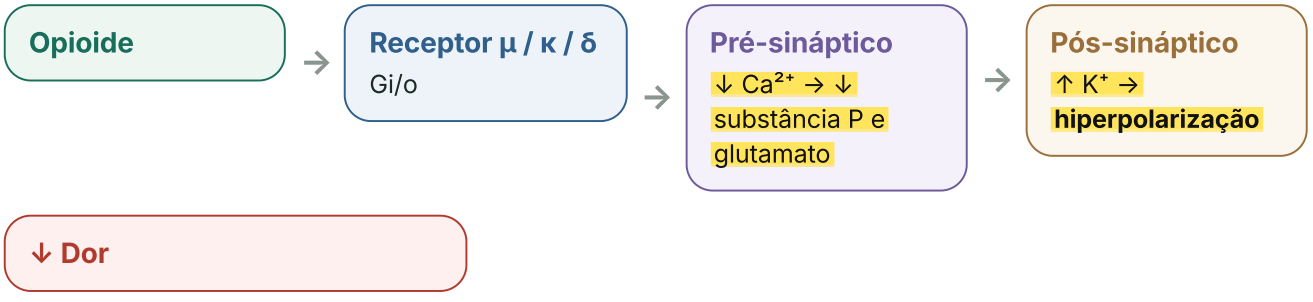
Afinidade é capacidade de se ligar; atividade intrínseca é capacidade de ativar. Um antagonista pode ter grande afinidade e não produzir ativação. Um agonista parcial pode reduzir a resposta de um agonista pleno ao ocupar seus receptores.

A figura da aula que escreve **dinorfina** como «antagonista endógeno» deve ser lida com correção: dinorfinas são peptídeos agonistas, especialmente relacionados a κ. Da mesma forma, encefalinas e β-endorfina são endógenas, mesmo quando um rótulo do slide as posiciona sob «exógeno».

Aplicação na prova

Explique duas membranas: «Menor entrada presináptica de Ca^{2+} reduz liberação; maior saída postsináptica de K^+ favorece hiperpolarização».

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES



> Os receptores opioides (**μ, δ, κ**) são acoplados a **Gi/o** e reduzem a transmissão da dor em dois pontos da sinapse do corno dorsal. No terminal **pré-sináptico** do nociceptor, fecham canais de Ca^{2+} e reduzem a liberação de glutamato e substância P. No neurônio **pós-sináptico**, abrem canais de K^+ e hiperpolarizam a célula,

que fica mais difícil de excitar.

Supraespinhal (PAG): inibe GABA → ativa a via descendente inibitória da dor.

No tronco encefálico (substância cinzenta periaquedutal), os opioides inibem interneurônios GABA que normalmente freiam a via descendente. Retirando esse freio, **ativam a via descendente que inibe a dor na medula**. Por isso o opioide age na transmissão e também na percepção: o paciente pode sentir a dor, mas se incomoda menos com ela.

Receptores opioides

- **μ (MOR)**
  μ1: analgesia, euforia · μ2: depressão respiratória, constipação, dependência
- **δ (DOR)**
  Analgesia, modulação afetiva
- **κ (KOR)**
  Analgesia, sedação, miose, diurese, **disforia**

O receptor **μ** concentra os efeitos clínicos principais e os adversos mais perigosos: analgesia, euforia, depressão respiratória, constipação e dependência. O **δ** contribui para a analgesia e para a modulação do humor. O **κ** dá analgesia com sedação, miose, diurese e disforia, o que limita o uso dos fármacos que agem nele.

Atividade no receptor

- **Agonistas puros**
  Morfina · fentanil · oxicodona · metadona · meperidina
- **Agonista parcial**
  Buprenorfina
  Com agonista puro, compete e pode precipitar abstinência.
- **Agonista-antagonista**
  Nalbufina · butorfanol · pentazocina (ativa κ, bloqueia μ)
- **Antagonistas**
  Naloxona (IV, agudo) · naltrexona (oral)

A diferença entre os fármacos está na **atividade intrínseca**. Os **agonistas puros** (morfina, fentanil, metadona) ativam o receptor ao máximo. A **buprenorfina** é agonista parcial de alta afinidade: tem efeito teto na depressão respiratória e, num usuário de agonista puro, **desloca o agonista e precipita abstinência**; por isso é usada no tratamento da dependência. Os **agonistas-antagonistas** (nalbufina, butorfanol) ativam κ e bloqueiam μ. Os **antagonistas** ocupam o receptor sem ativá-lo: a naloxona IV reverte a intoxicação aguda, e a naltrexona oral é usada na prevenção de recaída no alcoolismo e na dependência de opioides.

Entenda melhor

Afinidade = se ligar. Atividade intrínseca = ativar. Antagonista tem afinidade sem ativar.

Precisão

O slide chama dinorfina de «antagonista»: **dinorfinas são peptídeos agonistas** (κ).

27 · DOR E OPIOIDES

Efeitos sistêmicos e comparação entre fármacos

Base do assunto: Clase 8 · páginas 65–72; precisão: R7

TEXTO DA AULA

A analgesia opioide não exige perda de consciência, embora sedação possa ocorrer. Os mesmos circuitos que modulam dor também ajudam a explicar **depressão respiratória**, náuseas, **miose**, alterações de humor e respostas endócrinas.

Ações sistêmicas

- **SNC:** analgesia, euforia/sedação, supressão do reflexo da tosse (antitussígeno), **miose**, hipotermia e náuseas/vômitos (zona de gatilho quimiorreceptora).
- **Respiratório:** depressão respiratória dose-dependente (↓ resposta ao CO_2); broncoconstrição em doses altas por liberação de histamina.
- **Cardiovascular:** bradicardia vagal e hipotensão ortostática (vasodilatação por histamina).
- **TGI e biliar:** retarda esvaziamento gástrico, reduz peristaltismo (**constipação** — não sofre tolerância), **contrai o esfíncter de Oddi (contraindicado na pancreatite/cólica biliar)**, retenção urinária.
- **Endócrino:** ↓ LH, FSH, ACTH e β-endorfina.

Fármaco	Característica para comparar
Codeína	Opiáceo fraco com efeitos analgésico e antitussígeno central; metabolismo influencia a resposta
Tramadol	Ação opioide e inibição de recaptação de noradrenalina/serotonina; útil em dor neuropática; contraindicado em epilepsia não controlada
Hidrocodona	Opioide oral; apresentações podem conter outros analgésicos; prurido, sonolência e constipação

Fármaco	Característica para comparar
Morfina	Agonista de referência (dor no IAM, pós-cirúrgica, trauma, oncológica); metabólito ativo M6G acumula na falência renal; contraindicada na depressão respiratória aguda e pancreatite aguda
Fentanil	Agonista sintético puro, 80 a 100 vezes mais potente que a morfina; alta lipossolubilidade; apresentações não são intercambiáveis
Oxicodona	Agonista opioide oral potente; alto potencial de dependência e depressão respiratória; contraindicado em TCE (retenção de CO_2 → ↑ pressão intracraniana)

Precisão

Tramadol pode causar **convulsões** e **síndrome serotoninérgica**, especialmente com interações serotoninérgicas ou metabólicas. CYP2D6 influencia a formação de seu metabólito ativo. **«Opioide menor» não significa ausência de toxicidade grave** (referência R7).

Tolerância é necessidade de maior exposição para obter determinado efeito; **dependência física** implica possibilidade de abstinência após retirada; **transtorno por uso de opioides** envolve um padrão problemático de uso. São conceitos relacionados, mas não equivalentes.

A **naloxona** antagoniza efeitos opioides e aparece no estudo da reversão de toxicidade. **Seu efeito pode durar menos que o do agente responsável**; recuperação inicial não exclui recorrência. Não confunda naloxona com N-acetilcisteína: atuam em intoxicações e mecanismos diferentes.

Aplicação na prova

Compare a analgesia do AINE, que reduz mediadores e sensibilização, com a do opioide, que modifica a transmissão e a percepção da dor.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Efeitos dos opioides

SNC
Analgesia, euforia, sedação, antitussígeno, **miose**, náuseas

Respiratório
Depressão respiratória (↓ resposta ao CO_2)

Cardiovascular
Bradicardia, hipotensão (histamina)

TGI / biliar
Constipação, sem tolerância · **contrai Oddi: evitar na pancreatite**

Endócrino
↓ LH, FSH, ACTH

Os efeitos sistêmicos dos opioides decorrem de receptores fora da via da dor. A **depressão respiratória** é o efeito mais perigoso: o centro respiratório responde menos ao CO_2, e o risco é maior com benzodiazepínicos, álcool, em idosos e em quem nunca usou opioide. A **miose** puntiforme é um sinal útil da intoxicação. As náuseas surgem por estímulo da zona quimiorreceptora do bulbo. O efeito antitussígeno vem da depressão do centro da tosse. A liberação de histamina (morfina) causa prurido, rubor e hipotensão.

No intestino, o opioide reduz o peristaltismo propulsivo e aumenta a absorção de água, causando **constipação**. Ela **não desenvolve tolerância**, por isso o laxante é prescrito desde o início. O opioide também contrai o esfíncter de Oddi, o que pode piorar a dor biliar. No eixo endócrino, reduz as gonadotrofinas e o ACTH.

Fármaco	Para comparar
Codeína	Fraco; antitussígeno
Tramadol	Opioide + ↓ recaptação NA/5-HT; dor neuropática; evitar na epilepsia
Morfina	Referência; M6G acumula na insuficiência renal
Fentanil	80–100× morfina; muito lipossolúvel
Oxicodona	Alta dependência; evitar em TCE (↑ PIC)

A **morfina** é a referência, mas seu metabólito ativo M6G acumula na insuficiência renal e prolonga a sedação. O **fentanil** é muito potente e lipossolúvel, útil IV, em adesivo e na anestesia. A **codeína** é pró-fármaco ativado em morfina pelo CYP2D6: metabolizadores lentos não têm analgesia, e metabolizadores ultrarrápidos podem se intoxicar. O **tramadol** soma ação opioide fraca e inibição da recaptação de NA e 5-HT, o que ajuda na dor neuropática. A **oxicodona** é potente por via oral e tem alto potencial de dependência.

Precisão

Tramadol: convulsões e síndrome serotoninérgica (CYP2D6). **«Opioide menor» ≠ sem toxicidade grave** (R7).

> Pela inibição da recaptação de serotonina, o tramadol reduz o limiar convulsivo e pode causar síndrome serotoninérgica se associado a antidepressivos. «Opioide fraco» não quer dizer seguro.

Tolerância	Dependência física	Transtorno por uso
• Precisa de mais dose	• Abstinência na retirada	• Padrão problemático

> Os três conceitos são diferentes. **Tolerância** é precisar de mais dose para o mesmo efeito; desenvolve-se rápido para analgesia, euforia e depressão respiratória, mas não para miose e constipação. **Dependência física** é a adaptação que gera abstinência na retirada (diarreia, midríase, lacrimejamento, piloereção, dor), esperada em quem usa por tempo prolongado. **Transtorno por uso** é um padrão comportamental de busca compulsiva, com prejuízo, e não é consequência obrigatória do uso médico.

Naloxona reverte, mas **dura menos que o opioide**: o quadro pode voltar.

> A naloxona reverte a intoxicação em minutos, mas **dura menos que muitos opioides** (metadona, morfina de liberação lenta): o paciente precisa ser observado e pode necessitar de doses repetidas ou infusão. Em usuários crônicos, a dose é titulada para restaurar a respiração sem precipitar abstinência intensa.

Aplicação na prova

AINE reduz mediadores na periferia. Opioide altera a transmissão e a percepção.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Dor e opioides: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Corticoides 5 capítulos · Clase 9

28 · CORTICOIDES

Córtex suprarrenal, hormônios e controle

Base do assunto: Clase 9 · páginas 5–16; figura: página 10

TEXTO DA AULA

Corticoides são hormônios esteroides do **córtex suprarrenal** e fármacos que reproduzem parte de suas ações. São sintetizados a partir do **colesterol**, sem reservas pré-formadas: a taxa de síntese determina a secreção. Os **glicocorticoides**, como cortisol, participam do metabolismo, da resposta ao estresse e da modulação inflamatória. Os **mineralocorticoides**, como aldosterona, regulam sobretudo transporte de eletrólitos e água.

Região	Produto predominante	Controle relevante
Zona glomerulosa (externa)	Aldosterona (mineralocorticoide)	Sistema renina–angiotensina (angiotensina II via AT1) e hipercalemia. Promove reabsorção de Na^+ e água e excreção de K^+ e H^+
Zona fasciculada (média)	Cortisol (glicocorticoide)	Eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal: CRH → ACTH → cortisol
Zona reticular (interna)	Andrógenos suprarrenais (DHEA e androstenediona)	ACTH e contexto fisiológico (adrenarca/puberdade)
Medula suprarrenal	Catecolaminas (adrenalina e noradrenalina)	Estímulo simpático; **não é córtex**

Três níveis de regulação do cortisol

1. **Ritmo circadiano:** pico de ACTH e cortisol pela manhã (por volta das 8 h) e nadir no fim da tarde/noite.
2. **Retroalimentação negativa:** o aumento de glicocorticoides inibe CRH no hipotálamo e ACTH na hipófise.
3. **Resposta ao estresse:** dor, trauma, hemorragia, infecção grave, hipoglicemia ou medo anulam o feedback e elevam intensamente o cortisol.

Esteroidogênese: o colesterol é convertido em **pregnenolona** pela colesterol desmolase (CYP11A / P450scc). Na zona glomerulosa (sem 17α-hidroxilase) segue até **aldosterona**; na fasciculada, pela 17α-hidroxilase, até **cortisol** (21- e 11β-hidroxilases); na reticular, a 17,20-liase origina **DHEA e**

androstenediona. Na **hiperplasia suprarrenal congênita**, o bloqueio enzimático reduz cortisol e aldosterona (perda salina) e desvia precursores para andrógenos (virilização). A figura deve ser estudada como rede de conversões, não como se cada célula produzisse todos os produtos em igual proporção.

Entenda melhor

Se o organismo recebe glicocorticoide de fora por tempo suficiente, o eixo reduz seu próprio estímulo. Quando o fármaco desaparece, a produção endógena pode demorar a se recuperar.

Doença de Addison é a insuficiência suprarrenal primária (70–90% autoimune): hipotensão, emagrecimento, anorexia, vômitos, diarreia, perda de pelos e **hiperpigmentação** por excesso de POMC (↑ ACTH e MSH). **Síndrome de Cushing** descreve excesso de ação glicocorticoide: face em lua cheia, obesidade central, giba de búfalo, estrias violáceas, atrofia cutânea, hirsutismo, osteoporose, miopatia proximal, hipertensão e resistência à insulina. O Cushing iatrogênico vem de exposição medicamentosa e não deve ser confundido com a doença hipofisária de Cushing.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Feitos a partir do **colesterol**, sem reserva: a taxa de síntese determina a secreção.

Suprarrenal
de fora para dentro

- **Glomerulosa → aldosterona**
  SRAA (angiotensina II) e ↑ K^+ · retém Na^+, elimina K^+ e H^+
- **Fasciculada → cortisol**
  Eixo CRH → ACTH
- **Reticular → andrógenos**
  DHEA, androstenediona
- **Medula → catecolaminas**
  não é córtex · estímulo simpático

> O córtex suprarrenal tem três camadas, cada uma com seu produto e seu controle. A **glomerulosa** produz aldosterona sob comando da angiotensina II e do K^+ plasmático, quase sem depender do ACTH; por isso, na insuficiência de origem hipofisária, a aldosterona se mantém. A **fasciculada** produz cortisol sob comando do ACTH. A **reticular** produz andrógenos fracos. A medula, no centro, não faz parte do córtex: é tecido nervoso simpático. Todos os esteroides derivam do **colesterol** e não são armazenados; a secreção depende da velocidade de síntese.

Eixo HHA

Hipotálamo
CRH
→
Hipófise
ACTH
→
Fasciculada
Cortisol
→
Feedback negativo
Cortisol freia CRH e ACTH

> O **eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal** funciona por retroalimentação negativa: o CRH estimula o ACTH, o ACTH estimula o cortisol, e o cortisol freia CRH e ACTH. É o mesmo princípio de um termostato: a concentração de cortisol é mantida dentro de uma faixa.

Ritmo circadiano

- Pico às ~8 h · nadir à noite

Estresse

- Dor, trauma, infecção, hipoglicemia anulam o freio

> O eixo segue um **ritmo circadiano**, com pico no início da manhã e nadir à noite. Por isso o corticoide de uso prolongado é dado pela manhã: soma-se ao pico natural e freia menos o eixo. Estresse, trauma, cirurgia, infecção e hipoglicemia ativam o eixo acima desse freio, e o cortisol pode subir várias vezes.

Esteroidogênese: colesterol → pregnenolona (CYP11A) → aldosterona / cortisol / andrógenos. Hiperplasia suprarrenal congênita: ↓ cortisol e aldosterona, ↑ andrógenos.

> Todas as vias começam na conversão do colesterol em pregnenolona e depois se ramificam por enzimas específicas. Na **hiperplasia suprarrenal congênita**, falta uma enzima da via do cortisol (mais comumente a 21-hidroxilase): sem cortisol, o ACTH sobe, a glândula cresce, e os precursores acumulados são desviados para andrógenos, causando virilização. O tratamento com glicocorticoide repõe o hormônio e, ao frear o ACTH, reduz os andrógenos.

Entenda melhor

Corticoide de fora → o eixo se desliga. Ao retirar, a produção endógena demora a se recuperar.

> A consequência farmacológica central: **o corticoide exógeno é reconhecido como cortisol**. Ele freia o ACTH, e a zona fasciculada, sem estímulo, atrofia. Ao suspender o fármaco depois de uso prolongado, **a produção própria demora semanas a meses para voltar**, e o paciente fica vulnerável a uma crise adrenal.

Addison · falta

- Insuficiência primária (autoimune)
- Hipotensão, emagrecimento
- **Hiperpigmentação** (↑ ACTH/MSH)

Cushing · excesso

- Lua cheia, giba, estrias violáceas
- Obesidade central, osteoporose
- Iatrogênico = por medicamento

> Na **doença de Addison** a glândula é destruída (geralmente por autoimunidade): faltam cortisol e aldosterona, com hipotensão, perda de peso, hiponatremia e hipercalemia. O ACTH alto, produzido a partir da POMC junto com o MSH, escurece pele e mucosas. Na **síndrome de Cushing** há excesso de glicocorti-

> coide; a causa mais comum é o próprio medicamento, e os sinais (face em lua cheia, giba, estrias violáceas, obesidade central) são os efeitos adversos do capítulo 31.

29 · CORTICOIDES

Do receptor intracelular à ação antiinflamatória

Base do assunto: Clase 9 · páginas 17–22 e 29; figura: página 21

TEXTO DA AULA

Os glicocorticoides atravessam a membrana e interagem com o **receptor glicocorticoide (GR)** citoplasmático, inativo enquanto ligado às proteínas de choque térmico **HSP70 e HSP90**. A ligação libera as HSPs, promove dimerização e **translocação nuclear**; o complexo liga-se aos **elementos de resposta (GRE)** do DNA e ativa ou reprime genes. É o **mecanismo genômico**, lento e principal; existem também efeitos não genômicos, mais rápidos.

- **Indução de lipocortina-1 (anexina A1) e inibição da fosfolipase A2:** reduz a liberação de ácido araquidônico na origem, suprimindo tanto a via da COX (prostaglandinas) quanto a da LOX (leucotrienos).
- **Bloqueio do fator de transcrição NF-κB:** inibe a expressão da COX-2 induzível, da iNOS, de citocinas (IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α), PAF e moléculas de adesão (ICAM, VCAM).

Comparação	AINEs	Glicocorticoides
Alvo didático central	Ciclo-oxigenases	Receptor intracelular e expressão gênica
Mediadores	Reduzem prostanoides	Modulam várias vias (PG, leucotrienos) e citocinas
Leucócitos	Efeito menos amplo	Maior supressão de funções inflamatórias/imunes; apoptose de linfócitos
Consequência	Analgesia / antipirese / ação antiinflamatória	Potente ação antiinflamatória e imunossupressora

Precisão

Dizer que o corticoide «bloqueia diretamente a PLA2» é uma simplificação. O mecanismo envolve regulação de proteínas e genes. Da mesma forma, a redução de IL-2 não deve ser explicada apenas como consequência de diminuir prostaglandinas.

A aula descreve redução de vasodilatação, edema, migração leucocitária, depósito de fibrina e respostas proliferativas tardias; inibição da liberação de histamina por mastócitos e da ativação de linfócitos B. Isso pode reduzir lesão causada por inflamação excessiva, mas também interferir na defesa contra microrganismos e na reparação.

O **receptor mineralocorticoide (MR)** participa de ações no néfron distal/coletor, cólon e glândulas salivares, com igual afinidade por aldosterona e cortisol. GR e MR têm distribuição e seletividade diferentes; variações químicas entre fármacos procuram separar potência antiinflamatória e retenção hidrossalina.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Mecanismo genômico

Atravessa a membrana → **GR citoplasmático** Solta HSP70/90 → **Núcleo** Dímero liga ao GRE → **Muda genes** Ativa ou reprime

Os glicocorticoides são lipossolúveis, atravessam a membrana e se ligam ao **receptor glicocorticoide (GR)** no citoplasma, que estava preso a proteínas de choque térmico. Ligado ao hormônio, o receptor se solta delas, forma dímeros, entra no núcleo e se liga a sequências do DNA chamadas GRE, alterando a transcrição de genes. Como o efeito depende de produzir ou suprimir proteínas, ele **demora horas** para aparecer e persiste depois que o fármaco sai do sangue.

Efeitos antiinflamatórios

- **↑ Lipocortina (anexina A1)**
  Inibe PLA2 → bloqueia COX *e* LOX
- **↓ NF-κB**
  ↓ COX-2, iNOS, IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α, ICAM
- **Células**
  ↓ migração leucocitária, ↓ histamina, apoptose de linfócitos

O receptor **ativa** genes anti-inflamatórios, como o da lipocortina (anexina A1), que inibe a fosfolipase A2. Mais importante, **reprime fatores de transcrição pró-inflamatórios como NF-κB e AP-1**. Com isso caem a COX-2, a iNOS, as citocinas (IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α) e as moléculas de adesão. Nas células, diminui a migração de leucócitos para o tecido, os mastócitos liberam menos histamina e os linfócitos entram em apoptose (base do uso em leucemias e linfomas).

AINE	Glicocorticoide
• Alvo: COX • ↓ prostanoides • Analgesia, antipirese	• Alvo: GR e genes • ↓ PG, leucotrienos e citocinas • Anti-inflamatório potente + imunossupressor

> A comparação com os AINEs é central. O AINE bloqueia uma enzima (COX) e reduz só os prostanoides. O corticoide age sobre o programa genético da inflamação e reduz prostaglandinas, leucotrienos e citocinas ao mesmo tempo. Por isso é **anti-inflamatório potente e também imunossupressor**. Os mesmos efeitos aumentam o risco de infecções e mascaram seus sinais, como a febre.

Precisão

«Bloqueia diretamente a PLA2» é simplificação: age por genes e proteínas.

MR (néfron distal, cólon) liga aldosterona e cortisol igualmente.

> O receptor mineralocorticoide (MR) do néfron distal tem afinidade igual por aldosterona e cortisol, e o cortisol circula em concentração muito maior. Ele só não ocupa o MR porque a enzima 11β-HSD2 do túbulo o converte em cortisona, que é inativa. Quando há cortisol em excesso, ou quando essa enzima é inibida (alcaçuz), a proteção satura e aparecem retenção de Na^+, perda de K^+ e hipertensão.

30 · CORTICOIDES

Potência, duração, via e metabolismo

Base do assunto: Clase 9 · páginas 23–26 e 36

TEXTO DA AULA

Escolher um corticoide exige olhar mais que o nome. A aula destaca **potência**, **duração da ação** e **atividade mineralocorticoide**. A dose em miligramas de um fármaco não é diretamente equivalente à de outro.

Duração / grupo	Fármaco	Potência glico	Potência mineralo	Dose equivalente	Meia-vida plasmática
Curta (8–12 h)	Cortisol / hidrocortisona (ativa)	0,8–1	0,8–1	20–25 mg	80–120 min
Curta (8–12 h)	Cortisona (pró-fármaco)	0,8–1	0,8–1	20–25 mg	80–120 min
Intermediária (12–36 h)	Prednisolona (ativa)	4	0,25	5 mg	120–200 min
Intermediária	Prednisona (pró-fármaco)	4	0,25	5 mg	130–300 min
Intermediária	Metilprednisolona (e meprednisona)	5	< 0,01	4 mg	130–180 min

Duração / grupo	Fármaco	Potência glico	Potência mineralo	Dose equivalente	Meia-vida plasmática
Intermediária	Deflazacorte (1ª escolha em crianças)	5	< 0,01	4–6 mg	130–180 min
Intermediária	Triancinolona	5	0	4 mg	120–180 min
Prolongada (> 36 h)	Betametasona (e parametasona)	30–40	< 0,01	0,75 mg	130–330 min
Prolongada (> 36 h)	Dexametasona	25	< 0,01	0,6–0,75 mg	150–270 min
Mineralocorticoide	Fludrocortisona	~10	125–150	0,05–0,1 mg/dia	—

Prednisona precisa ser convertida em **prednisolona**; **cortisona**, em cortisol. O fígado participa dessas conversões. Disfunção hepática exige avaliação da escolha (preferir diretamente prednisolona ou hidrocortisona), mas a frase «nunca podem ser usados em qualquer insuficiência hepática» é ampla demais.

Meia-vida plasmática e duração biológica não são a mesma coisa. Mesmo após reduzir concentração circulante, a modificação da expressão gênica pode continuar produzindo efeitos e prolongar a supressão do eixo.

Entenda melhor

O sal e a formulação mudam o comportamento. Sais de **fosfato** (p. ex. fosfato dissódico de dexametasona) têm absorção rápida; sais de **acetato** (p. ex. acetato de metilprednisolona) formam depósito de absorção lenta. A via intravenosa não tem fase de absorção como a intramuscular.

Existem vias oral, intravenosa, intramuscular, cutânea, nasal, ocular e inalatória. Tratamento local procura aumentar exposição no alvo e reduzir efeitos sistêmicos, mas absorção sistêmica ainda é possível (inclusive supressão do eixo). Área, potência, integridade da pele, dispositivo e duração influenciam essa exposição.

A ligação a **transcortina (CBG)**, de alta afinidade e baixa capacidade, e a **albumina** (~90% ligados), o metabolismo hepático (fase I e conjugação) e a excreção predominantemente renal ajudam a explicar diferenças de disponibilidade, mas variam entre glicocorticoides; os percentuais gerais do slide não devem ser universalizados.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Miligrama de um corticoide não equivale ao de outro. Compare potência, duração e efeito mineral.

Duração	Fármaco	Glico	Mineralo	Dose equiv.	t½
Curta (8–12 h)	Hidrocortisona · cortisona*	1	1	20–25 mg	80–120 min
Intermediária (12–36 h)	Prednisolona · prednisona*	4	0,25	5 mg	120–300 min
Intermediária	Metilprednisolona	5	<0,01	4 mg	130–180 min
Intermediária	Deflazacorte (crianças)	5	<0,01	4–6 mg	130–180 min
Intermediária	Triancinolona	5	0	4 mg	120–180 min
Longa (>36 h)	Dexametasona	25	~0	0,75 mg	150–270 min
Longa	Betametasona	30–40	~0	0,75 mg	130–330 min
Mineral	Fludrocortisona	~10	**125–150**	0,05–0,1 mg/dia	—

> Os corticoides sintéticos foram modificados para mudar três propriedades: **potência glicocorticoide, efeito mineralocorticoide e duração**. A hidrocortisona é o próprio cortisol, com potência 1 e efeito mineral 1; é a escolha na **reposição**, que precisa das duas ações. A prednisona/prednisolona tem potência 4 e pouco efeito mineral. A metilprednisolona tem potência 5 e efeito mineral quase nulo, usada em pulsos IV. A **dexametasona** tem potência ~25, quase nenhum efeito mineral e longa duração, útil no edema cerebral e quando não se quer reter sódio. A fludrocortisona é quase puramente mineralocorticoide.

* pró-fármaco

> A coluna de **doses equivalentes** diz quanto de cada fármaco produz o mesmo efeito glicocorticoide: 20 mg de hidrocortisona ≈ 5 mg de prednisona ≈ 4 mg de metilprednisolona ≈ 0,75 mg de dexametasona. Sem essa conversão, trocar um corticoide por outro «na mesma dose» gera excesso ou falta.



> A **prednisona** não tem atividade própria: precisa ser convertida no fígado em prednisolona pela 11β-HSD1.

O mesmo vale para cortisona → cortisol. Na insuficiência hepática, prefira prednisolona ou hidrocortisona.

Precisão

Meia-vida plasmática ≠ duração biológica: o efeito gênico continua após o fármaco sair do sangue.

A **meia-vida plasmática não mede a duração do efeito**. A dexametasona tem meia-vida plasmática de poucas horas, mas o efeito dura mais de 36 h, porque as proteínas induzidas e os genes reprimidos continuam alterados depois que o fármaco sai do sangue. Por isso a classificação em curta, intermediária e longa duração usa a duração biológica.

Sal fosfato

- Absorção **rápida**
- Ex.: dexametasona fosfato

Sal acetato

- **Depósito**, absorção lenta
- Ex.: metilprednisolona acetato

Via local

- Pele, nariz, olho, inalada
- Ainda pode ter absorção sistêmica

Ligação: transcortina (CBG) e albumina (~90%). Excreção renal após conjugação hepática.

O sal escolhido define a velocidade. O **fosfato** (ou succinato) é solúvel em água e de ação rápida, adequado para uso IV em urgências. O **acetato** é pouco solúvel e forma depósito no músculo ou na articulação, liberando o fármaco por semanas. No sangue, o cortisol circula ligado à transcortina e à albumina, e só a fração livre age. Os sintéticos se ligam menos à transcortina. A via local reduz, mas não elimina, a absorção sistêmica: doses altas inaladas ou cremes potentes em áreas extensas também suprimem o eixo.

31 · CORTICOIDES

Metabolismo e reações adversas: uma mesma história

Base do assunto: Clase 9 · páginas 27–35

TEXTO DA AULA

Os efeitos adversos ficam mais fáceis de lembrar quando ligados às funções fisiológicas. Glicocorticoides mobilizam substratos e favorecem disponibilidade de glicose; em exposição excessiva, esse ajuste produz alterações metabólicas e estruturais.

Mecanismo	Consequência possível
↑ gliconeogênese e síntese hepática de glicogênio; ação permissiva sobre glucagon e catecolaminas; ↓ captação periférica de glicose	Hiperglicemia; resistência à insulina (diabetes esteroide)

Mecanismo	Consequência possível
Inibe síntese proteica e aumenta catabolismo muscular	Fraqueza, miopatia proximal, pele frágil, estrias e atraso na cicatrização
Lipólise nas extremidades e redistribuição centrípeta da gordura	Gordura central, face em lua cheia e depósito dorsocervical (giba)
↓ absorção intestinal e ↑ excreção renal de Ca^{2+}; ↑ reabsorção osteoclástica e ↓ formação osteoblástica	Osteoporose, fraturas e necrose asséptica; inibe GH (supressão do crescimento), TSH e gonadotrofinas
Atividade mineralocorticoide variável: ↑ reabsorção de Na^+ e água, ↑ excreção de K^+ e H^+	Retenção hidrossalina, edema, hipertensão e alcalose hipocalêmica
Supressão imune	Maior suscetibilidade a infecções (tuberculose, candidíase orofaríngea) e reativação em certos contextos
Efeitos no SNC	Insônia, ansiedade, euforia, depressão e, ocasionalmente, surto psicótico; reduz edema cerebral vasogênico
Efeitos oculares e digestivos	Catarata subcapsular posterior e glaucoma; úlcera péptica e pancreatite

A lipólise e o aumento de gordura central não são uma contradição simples: há mobilização de substratos, alterações hormonais e redistribuição ao longo do tempo. O resultado crônico é diferente de uma resposta metabólica aguda isolada.

Entenda melhor

A pessoa pode ter aumento de peso e, simultaneamente, perder massa muscular. Peso corporal não informa sozinho qual tecido aumentou ou diminuiu.

O **síndrome de Cushing iatrogênico** reúne manifestações de excesso medicamentoso. A **supressão do eixo** pode coexistir com aparência cushingoide: há excesso de ação do medicamento, mas produção endógena reduzida.

O risco depende de dose, duração, potência, via e suscetibilidade individual. **Candidíase bucofaríngea** se relaciona ao depósito local de corticoide inalado (prevenir lavando a boca após o uso). **O risco digestivo merece atenção quando corticoides se associam a AINEs.** Nem todos os pacientes apresentarão todos os efeitos, e nem todo efeito tem a mesma relação dose–tempo.

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Cada efeito adverso é uma função fisiológica em excesso. Toque no + para ver o mecanismo.

Glicocorticoide em excesso

Glicose
Hiperglicemia, diabetes esteroide

↑ gliconeogênese, ↓ captação periférica.

Proteína
Miopatia proximal, pele fina, estrias, má cicatrização

↑ catabolismo, ↓ síntese proteica.

Gordura
Obesidade central, lua cheia, giba

Lipólise nas extremidades + redistribuição centrípeta.

Osso
Osteoporose, fraturas, ↓ crescimento

↓ absorção e ↑ excreção de Ca^{2+}; ↑ osteoclastos; ↓ GH.

Sal e água
Edema, HAS, alcalose hipocalêmica

Efeito mineralocorticoide: retém Na^{+}, elimina K^{+} e H^{+}.

Imunidade
Infecções: tuberculose, candidíase oral

Corticoide inalado: prevenir lavando a boca após o uso.

SNC
Insônia, euforia, depressão, psicose

Olho · TGI
Catarata, glaucoma · úlcera, pancreatite

Os efeitos adversos ficam fáceis de lembrar quando entendidos como **funções fisiológicas do cortisol em excesso**. O cortisol é um hormônio de estresse que garante glicose: aumenta a gliconeogênese hepática e reduz a captação periférica, causando **hiperglicemia** e diabetes esteroide. Para fornecer aminoácidos à gliconeogênese, degrada proteínas: **miopatia proximal** (dificuldade para subir escadas e levantar da cadeira), pele fina, estrias violáceas e má cicatrização. A gordura é redistribuída para tronco, face e nuca, enquanto as extremidades afinam.

No **osso**, o corticoide reduz a absorção intestinal de cálcio, aumenta a perda renal, estimula os osteoclastos e inibe os osteoblastos: **osteoporose e fraturas**, e déficit de crescimento em crianças. O efeito mineralocorticoide residual retém Na^{+} e água e elimina K^{+} e H^{+}: edema, hipertensão e alcalose hipocalêmica. A imu-

> nossupressão aumenta infecções, incluindo reativação de tuberculose. Com corticoide inalado, a candidíase oral é prevenida **lavando a boca após cada uso**.

Entenda melhor

Ganha peso e perde músculo ao mesmo tempo: o peso não diz qual tecido mudou.

Cushing iatrogênico + eixo suprimido coexistem: excesso de fármaco, produção própria reduzida.

> O ponto que integra o capítulo: o paciente pode ter **Cushing iatrogênico e eixo suprimido ao mesmo tempo**. Ele tem excesso de efeito do fármaco e, ao mesmo tempo, incapacidade de produzir cortisol próprio. Por isso ganhar peso enquanto perde massa muscular não é contradição, e a suspensão abrupta é perigosa justamente em quem tem mais sinais de excesso.

Atenção

Corticoide + AINE = risco digestivo somado.

> No SNC podem surgir insônia, euforia, irritabilidade, depressão ou psicose, mais comuns em doses altas. No olho, catarata subcapsular posterior e aumento da pressão intraocular. No TGI, o corticoide sozinho aumenta pouco o risco de úlcera, mas, associado a AINE, o risco se multiplica. Para reduzir os efeitos: menor dose, menor tempo, via local quando possível, dose única pela manhã, cálcio e vitamina D e controle da glicemia e da PA.

32 · CORTICOIDES

Aplicações e retirada: interpretar sem generalizar

Base do assunto: Clase 9 · páginas 36–46; precisão: R8 e R12

TEXTO DA AULA

A aula reúne duas finalidades distintas: **tratamento de substituição**, quando falta produção hormonal, e uso **antiinflamatório/imunossupressor**, quando se deseja modificar uma resposta patológica.

Contexto da aula	Objetivo farmacológico	Referência citada na aula (conferir diretriz vigente)
Insuficiência suprarrenal crônica / hiperplasia suprarrenal congênita	Repor ação hormonal ausente	Hidrocortisona 20–30 mg/dia VO, 2/3 pela manhã e 1/3 à tarde (imita o ritmo circadiano) + fludrocortisona 0,05–0,1 mg/dia

Contexto da aula	Objetivo farmacológico	Referência citada na aula (conferir diretriz vigente)
Insuficiência suprarrenal aguda	Repor cortisol com urgência	Hidrocortisona IV em bolus (100 mg) + manutenção e soro fisiológico
Asma e exacerbações respiratórias	Reduzir inflamação; distinguir manutenção de episódio agudo	Corticoide inalado na manutenção (budesonida em µg/dia); corticoide sistêmico em exacerbações; DPOC: inalado + LABA
Doenças reumáticas e autoimunes	Controlar inflamação conforme doença e gravidade	Artrite reumatoide: dose mínima eficaz
Colite ulcerativa / doença de Crohn	Induzir controle de episódios selecionados; não é manutenção universal	Surtos moderados/graves com desmame gradual
Transplante	Integrar imunossupressão combinada	Doses altas pré e baixas pós-transplante + imunossupressor
Doenças cutâneas e oculares	Preferir exposição local quando adequada ao diagnóstico	Câmara anterior: colírio; câmara posterior/nervo óptico: via sistêmica
Situações hematológicas	Indicação depende do mecanismo da doença	Anemia hemolítica autoimune, PTI, leucemias
Maturação pulmonar fetal	Acelerar maturação em risco de parto prematuro	Betametasona ou dexametasona IM na gestante

Precisão

Corticoide não substitui adrenalina na anafilaxia, e seu uso rotineiro para tratar a reação aguda não é recomendado pela diretriz consultada (R8). As doses inaladas da página 39 também precisam de conferência de unidade: **mg e µg diferem por um fator de mil**.

Após exposição prolongada, a retirada abrupta pode deixar o organismo sem medicamento e sem produção endógena suficiente. Isso explica **insuficiência suprarrenal** **(crise adrenal, potencialmente fatal)** após retirada. A redução deve considerar controle da doença e recuperação do eixo.

Precisão

Nem todo curso curto exige desmame. A diretriz consultada geralmente dispensa redução gradual para tratamentos inferiores a **3–4 semanas**; exposição prolongada e características individuais mudam a avaliação. Não use a frase «nunca suspender bruscamente» sem considerar o contexto (R12).

EM ESQUEMA · EXPLICAÇÃO · DESTAQUES

Substituição

- Falta hormônio: Addison, HSC
- Hidrocortisona 20–30 mg/dia (2/3 manhã, 1/3 tarde) + fludrocortisona
- Crise aguda: hidrocortisona IV 100 mg

Anti-inflamatório / imunossupressor

- Modificar uma doença
- Dose e via conforme o caso

Os corticoides têm dois modos de uso, com raciocínios diferentes. Na **reposição** (Addison, hiperplasia suprarrenal congênita), o objetivo é imitar a fisiologia: **hidrocortisona em dose fisiológica**, dividida para seguir o ritmo circadiano, mais fludrocortisona para substituir a aldosterona. Em situações de estresse (febre, cirurgia), a dose é aumentada, como faria a glândula normal. Na crise adrenal, hidrocortisona IV em dose alta e reposição de volume. No uso **anti-inflamatório ou imunossupressor**, as doses são farmacológicas e escolhidas pela doença, pela gravidade e pela via, sempre buscando a menor dose eficaz pelo menor tempo.

Usos da aula

Pulmão
Asma (inalado, em µg) · exacerbação (sistêmico) · DPOC (inalado + LABA)

Reumatologia / intestino
Artrite reumatoide (dose mínima) · Crohn e colite (surtos)

Transplante / hematologia
Imunossupressão combinada · PTI, anemia hemolítica, leucemias

Pele / olho
Preferir via local quando adequada

Obstetrícia
Betametasona ou dexametasona IM → maturação pulmonar fetal

A via local deve ser preferida quando possível: inalado na asma (doses em µg), tópico na pele, colírio no olho, intra-articular na articulação inflamada. O sistêmico entra nas exacerbações e nas doenças que exigem controle geral (artrite reumatoide como ponte até o efeito dos modificadores de doença, surtos de doença inflamatória intestinal, transplante, PTI, anemia hemolítica autoimune, leucemias). Na gestação com

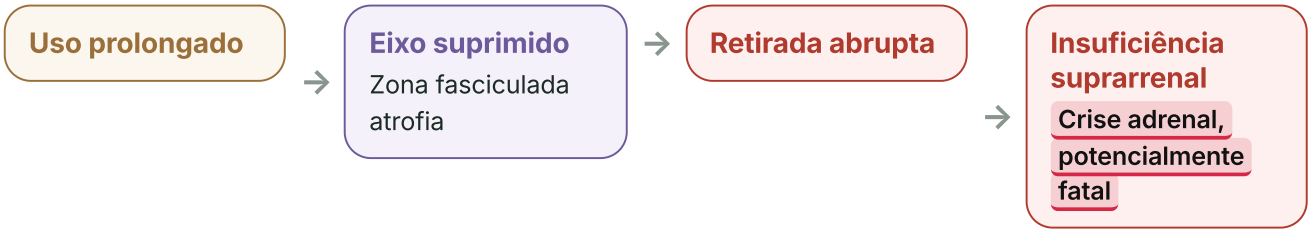
risco de parto prematuro, a **betametasona ou dexametasona IM** acelera a produção de surfactante e a maturação pulmonar fetal, porque atravessam a placenta e não são inativadas por ela, ao contrário da hidrocortisona.

Precisão

Corticoide não substitui adrenalina na anafilaxia (R8). **mg e µg: fator de mil**, confira a unidade.

Na anafilaxia, o corticoide pode reduzir sintomas tardios, mas seu efeito leva horas: o tratamento imediato é a adrenalina. Atenção à unidade: um corticoide inalado em microgramas e um oral em miligramas diferem por um fator de mil, e confundir os dois é erro grave de prescrição.

Retirada



A **retirada** depende de quanto tempo o eixo ficou suprimido. Após uso prolongado, a suspensão abrupta pode precipitar insuficiência suprarrenal aguda: fraqueza, náuseas, dor abdominal, hipotensão, hipoglicemia e choque. Também pode haver reativação da doença de base ou uma síndrome de retirada (mialgia, mal-estar) mesmo com o eixo funcionando. Por isso a dose é reduzida gradualmente, e o paciente deve receber cobertura extra em situações de estresse (cirurgia, infecção grave) enquanto o eixo se recupera.

Precisão

Curso menor que **3–4 semanas** geralmente dispensa desmame (R12).

Respuesta en español

«Los glucocorticoides exógenos pueden suprimir el eje hipotálamo–hipófisis–suprarrenal. Tras un tratamiento prolongado, la retirada brusca puede provocar insuficiencia suprarrenal».

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Corticoides: agora é com você

- **7 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Integração e treino 2 capítulos · Clases 6–9

33 · INTEGRAÇÃO E TREINO

Treino de mecanismos — responda antes de conferir

Base do assunto: integração das Clases 6–9

Responda primeiro, depois revele.

Treino 1 — resposta aberta

Um fármaco aumenta ACh na sinapse. Ele age só no parassimpático?

Não. ACh também participa de gânglios autonômicos e da junção neuromuscular. Um anticolinesterásico pode intensificar respostas muscarínicas e nicotínicas; alguns chegam ao SNC.

Treino 2 — resposta aberta

Por que a atropina pode acelerar o coração e secar a boca?

Ela bloqueia receptores muscarínicos. No coração retira o freio vagal, sobretudo M2; nas glândulas reduz a resposta secretora.

Treino 3 — resposta aberta

Por que a clonidina reduz pressão sendo agonista adrenérgico?

Ativa α2 em circuitos centrais inibitórios, reduzindo a saída simpática. Agonismo descreve ativação do receptor, não a direção final da pressão.

Treino 4 — resposta aberta

Por que bloquear β2 pode piorar broncoespasmo?

β2 participa do relaxamento do músculo liso brônquico. Seu bloqueio reduz esse mecanismo broncodilatador em pessoas suscetíveis.

Treino 5 — resposta aberta

Como um AINE pode aliviar dor e prejudicar o rim?

A redução de prostaglandinas diminui a sensibilização dolorosa, mas pode retirar a vasodilatação compensatória que sustenta a perfusão renal.

Treino 6 — resposta aberta

Paracetamol é antiinflamatório como diclofenaco?

Não. Tem efeito analgésico e antipirético, com pouca ação antiinflamatória periférica. Seu risco característico em excesso é hepatotoxicidade.

Treino 7 — resposta aberta

Por que o opioide reduz liberação de neurotransmissor?

A ativação presináptica reduz entrada de Ca^{2+}; a ativação postsináptica favorece hiperpolarização por K^{+}. Ambas diminuem a transmissão excitatória.

Treino 8 — resposta aberta

Como Cushing iatrogênico e supressão do eixo coexistem?

O medicamento produz excesso de ação glicocorticoide, enquanto a retroalimentação negativa reduz CRH/ACTH e a produção endógena.

Como usar

Ao errar, registre qual elo falhou: **receptor, mecanismo, órgão, indicação ou reação adversa**. Releia esse elo e explique novamente sem olhar.

34 · INTEGRAÇÃO E TREINO

Nove perguntas da aula de corticoides

Base do assunto: Clase 9 · páginas 44 e 46 · questionário oficial de revisão (gabarito desenvolvido)

Responda em espanhol, depois revele.

Pergunta 1

¿Qué son los corticoides?

São hormônios esteroides da corteza suprarrenal e fármacos sintéticos que reproduzem suas ações. Incluem glicocorticoides e mineralocorticoides.

Pergunta 2

¿Cómo se clasifican los corticoides?

Pela ação predominante: **glicocorticoides** (cortisol, prednisona, dexametasona) e **mineralocorticoides** (aldosterona, fludrocortisona). Também é útil comparar potência, duração biológica e atividade mineralocorticoide.

Pergunta 3

¿Cuál es la función principal de los glucocorticoides?

Participam da regulação metabólica (carboidratos, proteínas e lipídios) e da resposta ao estresse; em uso farmacológico, têm potente efeito antiinflamatório e imunossupressor.

Pergunta 4

¿Cuál es la función de los mineralocorticoides?

Regulam o equilíbrio hidroeletrolítico: reabsorção de sódio e água e excreção de potássio e H^+, especialmente no néfron distal, aumentando volume intravascular e pressão arterial.

Pergunta 5

¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides?

Ligam-se a receptores intracelulares (GR citoplasmático), translocam-se ao núcleo e modificam a expressão gênica: inibem NF-κB, COX-2 e citocinas e induzem lipocortina, que inibe a fosfolipase A2. Há também mecanismos não genômicos; a resposta não é idêntica à inibição direta de COX pelos AINEs.

Pergunta 6

¿Qué efectos tienen sobre el sistema inmunológico?

Imunossupressão: reduzem mediadores e funções leucocitárias (macrófagos, citocinas IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α) e induzem apoptose de linfócitos. Isso controla inflamação, mas aumenta a suscetibilidade a infecções.

Pergunta 7

¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides?

Aumento de peso, hiperglicemia, Cushing iatrogênico, osteoporose, miopatia, hipertensão, alcalose hipocalêmica, alterações de humor/sono, infecções, catarata, glaucoma, úlcera péptica e supressão do eixo; a retenção hidrossalina varia conforme o fármaco.

Pergunta 8

¿Qué es el síndrome de Cushing iatrogénico?

É o conjunto de manifestações (face em lua cheia, obesidade central, giba dorsal, estrias violáceas) causado pelo excesso de ação glicocorticoide administrada como medicamento.

Pergunta 9

¿Por qué no se deben suspender bruscamente los corticoides?

Após exposição prolongada, o eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal fica suprimido e a produção endógena de cortisol pode estar insuficiente: a retirada abrupta pode causar insuficiência suprarrenal aguda. Tratamentos curtos (< 3–4 semanas) nem sempre exigem desmame (R12).

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Integração e treino: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **8 flashcards** com repetição espaçada
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

sinus.

Leu? Agora treine no app.

Tudo o que você estudou aqui vira prática no **SINUS**, com correção na hora e progresso salvo.

56	101	68
QUESTÕES	FLASHCARDS	MAPAS MENTAIS

Escaneie ou acesse

meusinus.pages.dev

Farmacología I → **Treino**

Seu estudo. Seu tempo. Seu ritmo. · **FELPS** © 2026

ATLAS · 7 RESUMOS MANUSCRITOS

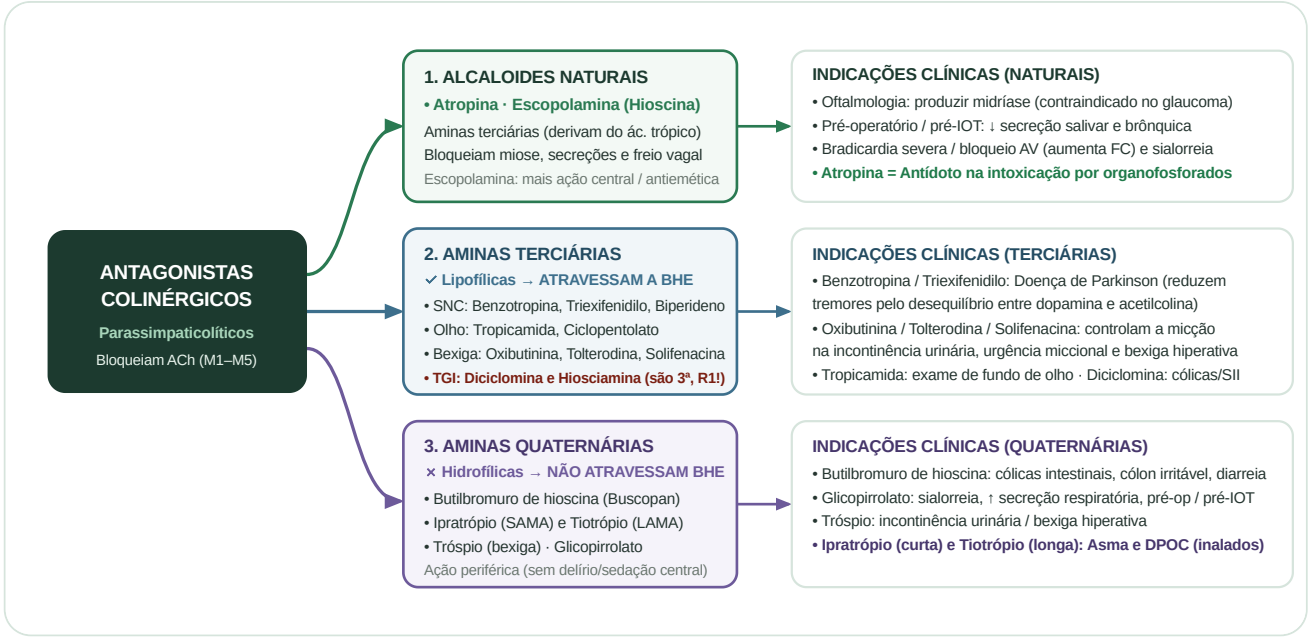
Mapas e fluxogramas das 7 folhas manuscritas

Tradução visual de alta retenção das 7 folhas manuscritas (2 de Anticolinérgicos + 5 de Adrenérgicos) com diagrama de chaves, fluxogramas passo a passo e selos de revisão crítica

Cada esquema abaixo preserva a **exata arquitetura visual de chaves ({) e setas** que você desenhou no caderno, aplicando **Visual Design para aprendizagem ativa**: codificação cromática por receptor/classe, hierarquia tipográfica, ícones fisiológicos e alertas visuais (amarelo = cai na prova · vermelho = correção de pegadinha do manuscrito).

Esquemas 1 e 2 · Antagonistas Colinérgicos (Anticolinérgicos / Parassimpaticolíticos)

Nos seus dois primeiros resumos desenhados (baseados a partir do slide 73 da Clase 6), você estruturou os bloqueadores muscarínicos em **3 ramos por estrutura química e passagem pela BHE**, seguidos pelo **mapa de efeitos adversos por órgão** e pelo **fluxograma de intoxicação atropínica**:



MAPA POR ÓRGÃO · FOLHA 1

Efeitos Adversos Anticolinérgicos

- **SNC (se cruzar BHE):** *Delirium*, ansiedade, agitação, convulsões, confusão.
- **Oftálmico:** Dilatação pupilar (**midríase**), visão borrada (cicloplegia) e **↑ pressão intraocular** (contraindicado no glaucoma de ângulo fechado).
- **Glandular:** Olhos secos, boca seca (xerostomia), pouca sudorese → **aumento da temperatura corporal** (hipertermia).
- **Cardíaco e Pulmonar: Taquicardia** + broncodilatação.
- **Intestinal e Vesical: Constipação** e **retenção urinária** (grave na HPB).

FLUXOGRAMA DE URGÊNCIA · FOLHA 1

Intoxicação por Antagonista Colinérgico

Quadro clínico clássico + Antídoto anotado no caderno

- **Pêntade Clássica: Boca seca** + **Pele quente e seca** + **Midríase** + **Retenção urinária** + **Delirium / Taquicardia**.
- **Antídoto específico: FISOSTIGMINA** (anticolinesterásico carbamato que é **amina terciária**, atravessando a BHE para reverter o delirium central e os sintomas periféricos).
- **Refinamento SINUS (R1 e R3):** Lembre-se de que **diciclomina e hiosciamina são aminas terciárias** (e não quaternárias como ficou na chave da folha 1), e evite fisostigmina se houver suspeita de intoxicação por antidepressivos tricíclicos com alargamento de QRS (R3).

Esquema 3 · Biossíntese, Liberação e os 5 Destinos da Noradrenalina (Folha «① Agonista Adrenérgicos»)

Na folha numerada como ① dos resumos de adrenérgicos (a partir do slide 8 da Clase 7), você desenhou o acoplamento às proteínas G (**q · i · s**), o **fluxograma enzimático da tirosina até a adrenalina** e os **5 caminhos que a noradrenalina toma na fenda sináptica**:

REGRA MNÊMICA · PROTEÍNAS G (Q · I · S)

Onde atua a Noradrenalina?

Todos os receptores adrenérgicos são acoplados à proteína G:

- **α1 → Gq (Ativa PLC / ↑ Ca^{2+})**
- **α2 → Gi (Inibe AC / ↓ AMPc)**
- **β1 → Gs (Estimula AC / ↑ AMPc)**
- **β2 → Gs (Estimula AC / ↑ AMPc)**
- **β3 → Gs (Estimula AC / ↑ AMPc)**

5 DESTINOS NA FENDA SINÁPTICA

Os 5 Caminhos da Noradrenalina Liberada

1. **Unir-se a receptores pós-sinápticos (α1, β1, β2, β3)** no órgão efetor para realizar sua ação fisiológica (e modulação cruzada com AT-II/SRAA).
2. **Unir-se ao autorreceptor α2 pré-sináptico** → **feedback negativo direto** (inibe nova liberação de NA).
3. **Entrar pelo recaptador neuronal (NET, Na^+/Cl^-)** → regressa à vesícula e é **reutilizada** (principal mecanismo de término!).
4. **No caminho dentro do neurônio** → pode ser degradada pela **MAO (monoamina oxidase)** na mitocôndria neuronal.
5. **Na fenda sináptica** → pode ser degradada pela **COMT (catecol-O-metiltransferase)**. **Metabólito final urinário (MAO + COMT): Ácido Vanilmandélico (VMA)**.

1 **Ingresso de Tirosina (da dieta)** na terminação nervosa pelo canal cotransportador junto com **Sódio (Na^+)** → converte-se em **L-DOPA**

Enzima: Tirosina Hidroxilase (TH · Passo Limitante!)

↓

2 **L-DOPA** no citoplasma é descarboxilada formando **Dopamina**, que entra na vesícula sináptica (bloqueado por *Reserpina*)

Enzima: DOPA Descarboxilase (LAAD)

↓

3 Dentro da vesícula, a **Dopamina** é hidroxilada em **Noradrenalina (Norepinefrina)** e fica armazenada

Enzima: Dopamina β-Hidroxilase (DBH)

↓

4 Na **medula suprarrenal** (células cromafins), a **Noradrenalina** recebe um grupo metil e transforma-se em **Adrenalina**

Enzima: Feniletanolamina-N-Metiltransferase (FNMT)

↓

5 **Potencial de ação abre canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem** → entrada de Ca^{2+} move as vesículas → **exocitose na fenda sináptica** (bloqueado por *Guanetidina*)

Gatilho: Influxo de Ca^{2+} → Exocitose

Esquemas 4 e 5 · Mapa de Chaves dos Agonistas Adrenérgicos (Folhas «② Seletivos» e «③ Não Seletivos, Mistos e Indiretos»)

Nas folhas numeradas como ② e ③ (slides 13, 14, 19 e 20 da Clase 7), você estruturou toda a árvore dos agonistas adrenérgicos em **Ação Direta Seletiva**, **Ação Direta Não Seletiva**, **Ação Mista** e **Ação Indireta**:

DIRETA · SELETIVO α1 **Proteína Gq (Ativador)** **Contração de m. liso (Vasoconstrição!)**	**Onde encontramos:** Pupilas (m. radial), vasos sanguíneos, fígado, esfíncter da bexiga e intestino. **Fármacos: Fenilefrina** e **Midodrina**.	**Indicações do caderno:** • **Fenilefrina:** Hipotensão perioperatória, procedimentos oftalmológicos (midríase), epistaxe e rinite. • **Midodrina:** Hipotensão ortostática. *Nota: Na folha ② apareceu "(vasodilatação)" por lapso de escrita; lembre que α1 contrai o músculo liso = **vasoconstrição**!*
DIRETA · SELETIVO α2 **Proteína Gi (Inibidor)** **Feedback negativo (↓ NA)**	**Onde encontramos:** Neurônio pré-sináptico simpático e pâncreas (células β → ↓ insulina). **Fármacos: Clonidina** (e Guanfacina) e **Alfametildopa**.	**Indicações do caderno:** • **Clonidina:** TDAH, Hipertensão arterial e abstinência. • **Alfametildopa: Hipertensão na gravidez (pré-eclâmpsia)**.
DIRETA · SELETIVO β1 **Proteína Gs (Estimulador)** **↑ FC e ↑ Força cardíaca**	**Onde encontramos:** Coração (miocárdio, nodo SA/AV) e Rim (células justaglomerulares → ↑ renina). **Fármaco: Dobutamina**.	**Indicações do caderno:** • Bradicardia, **Insuficiência cardíaca aguda** e **Choque cardiogênico**.

DIRETA · SELETIVO β2 **Proteína Gs (Estimulador)** **Relaxa músculo liso**	**Onde encontramos:** Vasos do m. esquelético, brônquios, fígado, pâncreas, intestino e útero. **Fármacos: Salbutamol, Terbutalina** (curta) e **Salmeterol** (longa).	**Indicações do caderno:** • **Asma e DPOC** (broncodilatação). • **Terbutalina:** também usada na **ameaça de parto prematuro (APP / tocólise)** por relaxar o útero.
DIRETA · SELETIVO β3 **Proteína Gs (Estimulador)** **↑ Lipólise e relaxa detrusor**	**Onde encontramos:** Tecido adiposo e músculo detrusor da bexiga. **Fármaco: Mirabegron**.	**Indicações do caderno:** • **Bexiga hiperativa** (relaxa o detrusor e aumenta a capacidade vesical para diminuir a frequência de micção).
DIRETA · NÃO SELETIVOS **Ativam múltiplos receptores α e/ou β**	• **α1 + α2: Oximetazolina** (vasos nasais). • **β1 + β2 (Gs): Isoproterenol** (coração, brônquios, vasos). • **α1 + α2 + β1 + β2: Epinefrina (Adrenalina)** (maior afinidade β em dose baixa) e **Dopamina**. • **α1 + α2 + β1: Norepinefrina (Noradrenalina)** (maior afinidade por α; fraca β2).	• **Oximetazolina:** Epistaxe e rinite (**uso >3 dias causa congestão de rebote ao suspender de golpe!**). • **Isoproterenol:** Bradicardia severa, asma/DPOC. • **Epinefrina / Dopamina:** Parada cardiorrespiratória (PCR), **Choque anafilático (1ª escolha IM)**, IC/choque cardiogênico, asma. • **Norepinefrina:** Hipotensão grave e **Choque séptico** (induz bradicardia reflexa vagal!).
AÇÃO MISTA E AÇÃO INDIRETA **Folha ③ do caderno**	• **Ação Mista (α1, α2, β1, β2 + libera NA): Efedrina e Pseudoefedrina**. • **Ação Indireta: Anfetamina, Tiramina, Cocaína** (e Selegilina [IMAO], Entacapona [ICOMT]).	• **Efedrina / Pseudoefedrina:** Indicadas na **hipotensão induzida por anestesia** e congestão nasal. • **Correção de Prova (Folha ③):** Na folha ③ ficou anotado que anfetamina/cocaína/tiramina inibem MAO e COMT. Na prova (slide 19 da Clase 7), separe: **Anfetamina e Tiramina = liberadores**; **Cocaína = inibidor da recaptação (NET)**; **Selegilina = IMAO**; **Entacapona = ICOMT**!

Esquemas 6 e 7 · Mapas de Chaves dos Antagonistas

Adrenérgicos α e β (Folhas «① Alfa» e «② Beta»)

Nas duas últimas folhas manuscritas (baseadas nos slides 40–43 da Clase 7), você desenhou o bloqueio dos receptores α e β, destacando indicações, contraindicações e reações adversas (RAM):



APÊNDICE A · CONSULTA RÁPIDA

Fichas de doses de referência

Referências das aulas (Clases 6–9). Uso didático: conferir bula e diretriz vigente.

Colinérgicos e anticolinérgicos

Fármaco	Apresentação / dose de referência	Cinética e observações
Acetilcolina	Solução oftálmica intraocular 1%	Hidrolisada instantaneamente pela AChE; miose em cirurgia
Pilocarpina	Colírio 1–4%, 1 gota a cada 6–8 h; oral 5 mg a cada 8 h (máx. 30 mg/dia)	Início 10–30 min; t½ 0,8–1,5 h. Glaucoma; crise de ângulo fechado; xerostomia; Sjögren
Betanecol	Oral 10–50 mg 3–4×/dia; SC 2,5–5 mg	Início 30–90 min; duração 2–3 h. Íleo e retenção urinária sem obstrução
Carbacol	Colírio 0,75–3%; intracameral 0,01%	Início 5–15 min; duração 1–2 h
Metacolina	Nebulização 0,0625–16 mg/mL conforme protocolo	Teste de provocação brônquica

Fármaco	Apresentação / dose de referência	Cinética e observações
Edrofônio	2 mg IV, seguido de 8 mg se não houver resposta	Início 30–60 s; duração 2–4 min (até 10–20)
Neostigmina	VO 15–30 mg a cada 3–4 h; parenteral 0,5–2 mg IV/IM (0,03–0,07 mg/kg na reversão de BNM)	Início 10–20 min; duração 2–4 h
Piridostigmina	VO 30–60 mg a cada 4–6 h	Duração 3–6 h. 60 mg piridostigmina ≈ 15 mg neostigmina
Fisostigmina	IV lenta: adultos 0,5–2 mg (até 1–4 mg); crianças 0,5 mg	Duração 30 min a 2 h; ver precisão R3
Donepezila / rivastigmina / galantamina	5–10 mg/dia · 1,5–6 mg 12/12 h ou adesivo · 8–24 mg/dia	t½ 70 h · 1,5 h · 7 h. Podem associar memantina
Atropina	Bradicardia/bloqueio AV: 0,5–1 mg IV a cada 3–5 min (máx. 3 mg); organofosforados 2–4 mg IV repetidos; colírio 0,5–1%	Ligação proteica ~50%; t½ 2,5 h; excreção renal
Escopolamina	Adesivo 1,5 mg a cada 72 h (cinetose); VO/IM 0,3–0,6 mg	Penetra intensamente na BHE
Biperideno / triexifenidila	2 mg VO 2–4×/dia (distonia aguda 2–5 mg IM/IV) · 1–15 mg/dia	Parkinson e sintomas extrapiramidais
Tropicamida / ciclopentolato	Colírio 0,5–1% / 0,5–2%	Duração 4–6 h / 18–24 h
Oxibutinina / tolterodina	5 mg 2–3×/dia ou adesivo / 2 mg 12/12 h	Cognição em idosos / QT
Darifenacina / solifenacina / trospio	7,5–15 mg/dia / 5–10 mg/dia / 20 mg 12/12 h	Seletivos M3 / quaternário
Butilbrometo de hioscina	10–20 mg VO/IM/IV a cada 6–8 h	Quaternário; cólicas e dismenorreia
Ipratrópio / tiotrópio	2 inalações (17–20 µg) a cada 6 h / 18 µg 1×/dia	SAMA / LAMA; DPOC e asma

> Como ler a tabela: os **colírios** (pilocarpina, carbacol, tropicamida) agem por minutos a horas, enquanto a atropina tópica dura dias, por isso não serve para exame de rotina. A diferença de duração entre **neostigmina** e **piridostigmina** explica a preferência pela segunda na miastenia. A dose de **atropina** na bradicardia é limitada (bloqueio vagal completo com cerca de 3 mg), enquanto no organofosforado não há teto fixo: titula-se até secar as secreções.

Adrenérgicos

Fármaco	Dose / via de referência	Observação
Adrenalina	Anafilaxia: IM na face anterolateral da coxa; parada: IV; anestésico local 1:100.000	Primeira linha na anafilaxia (R8)
Noradrenalina	Infusão IV contínua	Extravasamento: fentolamina local
Dopamina / dobutamina	Infusão contínua, dose-dependente	Baixa D1 · média β1 · alta α1 / β1 seletiva
Salbutamol	Aerossol 100 µg/dose: adultos 2 inalações a cada 8 h; crianças >10 anos 1 inalação a cada 8 h	SABA; tremor, taquicardia
Salmeterol	Adultos 100 µg a cada 12 h; crianças >4 anos 50 µg a cada 12 h	LABA; nunca monoterapia na asma (R4)
Mirabegron	Oral	Evitar na HAS não controlada; ↑ digoxina; inibe CYP2D6
Oximetazolina	Spray nasal	Máximo 3 dias (rinite medicamentosa)
Alfametildopa	Oral (absorção ~50%)	1ª escolha na HAS da gravidez

> As doses dos adrenérgicos mostram a relação entre via e objetivo: a adrenalina IM na anafilaxia é dose única repetível, enquanto noradrenalina, dopamina e dobutamina são **infusões contínuas** em µg/kg/min, ajustadas pela resposta hemodinâmica, porque as catecolaminas duram minutos. Os β-bloqueadores começam com dose baixa e sobem devagar, sobretudo na insuficiência cardíaca.

AINEs e analgésicos

Fármaco	Dose de referência	Observação
AAS	Antiagregante: ataque 325 mg, manutenção 70–120 mg/dia (100 mg). Analgésico/antiinflamatório: 325–650 mg a cada 4–6 h	Reye; suspensão pré-operatória conforme risco
Ibuprofeno	400 mg a cada 4–6 h	4 A
Naproxeno	250 mg a cada 6 h ou 500 mg a cada 12 h	t½ ~14 h; líquido sinovial
Ácido mefenâmico	500 mg a cada 8–12 h ou 250 mg a cada 6 h	Dismenorreia
Indometacina	Canal arterial: 0,1–0,2 mg/kg a cada 12 h por 3 doses	Efeitos no SNC e hematológicos
Cetorolaco	VO 5–30 mg/dia; IM 30–60 mg/dia; IV 15–30 mg/dia	Máximo 5 dias (rim, sangramento)
Diclofenaco	50 mg a cada 8 h ou 75 mg a cada 12 h	Sem ação antiagregante; hepatotoxicidade; IAM
Meloxicam	7,5–15 mg/dia	Preferência relativa COX-2
Celecoxibe	100–200 mg/dia	Risco tromboembólico
Metamizol (dipirona)	500–1.000 mg por dose	Agranulocitose (R11)
Paracetamol	325 mg a 1 g a cada 6–8 h; máximo 4 g/dia	Somar todas as apresentações (R6)

> Nos AINEs e analgésicos, observe as **doses máximas diárias** e a duração máxima (cetorolaco, 5 dias): elas existem por causa do efeito teto e da toxicidade, não por perda de efeito. No paracetamol, a soma de todas as fontes (inclusive antigripais) não deve passar do limite diário.

Opioides

Fármaco	Apresentações citadas	Observação
Codeína	Sol. oral 10 mg/5 mL	Antitussígeno; depressão respiratória nas primeiras 24–72 h

Fármaco	Apresentações citadas	Observação
Tramadol	Cáps. 50 e 100 mg; amp. 50 mg/mL e 100 mg/2 mL (VO, IM, IV)	Convulsões, serotoninérgico (R7)
Hidrocodona	Comp. 5 a 60 mg, xarope	Prurido, sonolência, constipação
Morfina	Amp. 10 e 20 mg/mL; comp. 10 mg (VO, IM, IV, peridural)	M6G acumula na insuficiência renal
Fentanil	Adesivo 12–100 µg/h; sublingual 50–800 µg; amp. 50–100 µg/kg	80–100× morfina
Oxicodona	Comp. 10 a 80 mg; cáps. 5–15 mg	Contraindicada em TCE

> Nos opioides, as doses equianalgésicas permitem trocar um fármaco por outro, mas a troca é feita com redução de dose, porque a tolerância cruzada é incompleta. A naloxona é titulada em pequenas doses no usuário crônico, para restaurar a respiração sem precipitar abstinência intensa. Todas as doses desta seção são de referência didática: na prática, confira a bula e a diretriz vigente.

RASTREABILIDADE

Fontes, erros frequentes corrigidos e autoria

Fontes primárias: CLASE 6 (111 páginas), CLASE 7 (66), CLASE 8 (73) e CLASE 9 (46), Dr. Cristhiam Gimenez, UCP-CDE. A numeração citada é a posição da página no PDF.

Resumos manuscritos do autor: 7 folhas (2 de anticolinérgicos e 5 de adrenérgicos) integradas aos capítulos 09 a 18, sem duplicar o que já estava na apostila.

Autoria: FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · SINUS. Textos didáticos, mapas mentais, exercícios, flashcards e projeto gráfico são autorais da SINUS. Todos os direitos reservados.

Erros frequentes e versão correta

Tema	Formulação frequente (imprecisa)	Versão correta
Janela da pralidoxima	«Só atua nas primeiras 24 a 48 h»	Depende do organofosforado e do envelhecimento; sem janela universal (R2)
Via da adrenalina na anafilaxia	«SC/IM/IV»	IM como via inicial de referência (R8)
Retirada de corticoides	«Jamais suspender bruscamente»	Vale para exposição prolongada; cursos < 3–4 semanas nem sempre exigem desmame (R12)

Tema	Formulação frequente (imprecisa)	Versão correta
Fisostigmina	Antídoto de eleição na intoxicação atropínica	Uso selecionado; cautela com tricíclicos e alterações de condução (R3)
NAC no paracetamol	«Máxima eficácia nas primeiras 8–16/24 h»	Iniciar cedo; benefício maior nas primeiras 8 h (R9)
Diciclomina / hiosciamina	(slide) «aminas cuaternarias»	Aminas terciárias; butilbrometo de hioscina é quaternário (R1)
Rofecoxibe	Listado entre os coxibs	Referência histórica; retirado do mercado (R10)
Receptor α1	(resumo manuscrito, folha ②) «contração do músculo liso (vasodilatação)»	α1 contrai o músculo liso vascular: **vasoconstrição**
Anfetamina, cocaína e tiramina	(resumo manuscrito) inibição de MAO e COMT	Liberação (anfetamina, tiramina) × recaptação (cocaína)

> Esta tabela reúne pontos em que a formulação comum é imprecisa. Em quase todos, a versão correta troca uma regra absoluta («sempre», «nunca», «só nas primeiras 24 h») por uma regra condicionada ao mecanismo: o tempo de envelhecimento da enzima, a duração da supressão do eixo, a via de absorção mais previsível. Na prova, justificar pelo mecanismo é o que diferencia a resposta completa.

Referências de precisão

1. **R1.** DailyMed · Diciclomina: estrutura, ações e indicações.
2. **R2.** DailyMed · PROTOPAM / pralidoxima: reativação e envelhecimento.
3. **R3.** DailyMed · Amitriptilina: limites do uso de fisostigmina na intoxicação.
4. **R4.** DailyMed · SEREVENT / salmeterol: asma, corticoide inalado e broncoespasmo agudo.
5. **R5.** DailyMed · Medication Guide for NSAIDs: riscos cardiovasculares e digestivos.
6. **R6.** FDA · Acetaminophen: exposição total e hepatotoxicidade.
7. **R7.** DailyMed · Tramadol: convulsões, serotoninérgicos e CYP2D6.
8. **R8.** Resuscitation Council UK · Emergency treatment of anaphylaxis (2021).
9. **R9.** DailyMed · Acetylcysteine: início precoce e proteção hepática.
10. **R10.** EMA · Retirada de Vioxx / rofecoxibe.
11. **R11.** EMA · Metamizol: revisão do risco de agranulocitose.
12. **R12.** Endocrine Society / ESE · Glucocorticoid-induced adrenal insufficiency (2024).